Chân trời sáng tạo

PHẠM NGUYỄN THÀNH VINH – PHÙNG VIỆT HẢI (đồng Chủ biên)
TRẦN NGUYỄN NAM BÌNH – ĐOÀN HỒNG HÀ
ĐỖ XUÂN HỘI – NGUYỄN NHƯ HUY
TRƯƠNG ĐẶNG HOÀI THU – TRẦN THỊ MỸ TRINH

Bài tập
VẬT LÍ

12

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

Được quét bằng CamScanner

MỤC LỤC

	Phần một. ĐỀ BÀI	*Phần hai. LƯỢC GIẢI*
Chương 1: VẬT LÍ NHIỆT	**4**	**82**
Bài 1. Sự chuyển thể	4	82
Bài 2. Thang nhiệt độ	10	85
Bài 3. Nội năng. Định luật 1 của nhiệt động lực học	13	87
Bài 4. Thực hành đo nhiệt dung riêng, nhiệt nóng chảy riêng, nhiệt hoá hơi riêng	18	91
Chương 2: KHÍ LÍ TƯỞNG	**20**	**92**
Bài 5. Thuyết động học phân tử chất khí	20	92
Bài 6. Định luật Boyle. Định luật Charles	22	94
Bài 7. Phương trình trạng thái của khí lí tưởng	26	98
Bài 8. Áp suất – động năng của phân tử khí	31	102
Chương 3: TỪ TRƯỜNG	**34**	**104**
Bài 9. Khái niệm từ trường	34	104
Bài 10. Lực từ. Cảm ứng từ	37	106
Bài 11. Thực hành đo độ lớn cảm ứng từ	43	109
Bài 12. Hiện tượng cảm ứng điện từ	47	111
Bài 13. Đại cương về dòng điện xoay chiều	55	115
Chương 4: VẬT LÍ HẠT NHÂN	**61**	**119**
Bài 14. Hạt nhân và mô hình nguyên tử	61	119
Bài 15. Năng lượng liên kết hạt nhân	65	121
Bài 16. Phản ứng phân hạch, phản ứng nhiệt hạch và ứng dụng	69	124
Bài 17. Hiện tượng phóng xạ	73	127
Bài 18. An toàn phóng xạ	79	131

Được quét bằng CamScanner

LỜI NÓI ĐẦU

Sách **Bài tập Vật lí 12 (bộ sách Chân trời sáng tạo)** được biên soạn bám sát vào nội dung của từng bài học trong **sách giáo khoa Vật lí 12** và cập nhật cấu trúc đề thi của kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025 nhằm giúp cho học sinh có thể tự kiểm tra, đánh giá được kết quả học tập của mình. Thông qua hệ thống bài tập này, học sinh có thể củng cố kiến thức, kĩ năng đã học của mình, đồng thời giáo viên cũng có thể đánh giá được sự phát triển về năng lực của học sinh. Đồng thời, sách Bài tập Vật lí 12 cũng bổ sung một số bài tập nâng cao để học sinh có thể vận dụng các kiến thức trong phần Mở rộng của sách giáo khoa Vật lí 12, góp phần nâng cao năng lực vật lí.

Hệ thống bài tập trong sách Bài tập Vật lí 12 được chia thành hai phần: trắc nghiệm và tự luận, được phân thành ba mức độ: Biết (B) – Hiểu (H) – Vận dụng (VD). Trong đó, phần trắc nghiệm gồm: trắc nghiệm nhiều lựa chọn và trắc nghiệm đúng sai. Các bài tập trong sách được biên soạn theo hướng chú trọng bản chất, ý nghĩa vật lí của các đối tượng, đề cao tính thực tiễn, hạn chế những kiến thức hàn lâm.

Để sử dụng sách có hiệu quả, các em học sinh cần lưu ý nghiên cứu kĩ phần dẫn đề của từng bài tập, liên hệ với kiến thức trong sách giáo khoa, trong thực tiễn để đưa ra câu trả lời. Sau đó, các em có thể tự kiểm tra kết quả hoạt động của mình dựa vào phần lược giải phía sau sách nhằm rút ra kết luận cần thiết.

Trong quá trình biên soạn, các tác giả đã nỗ lực hết mình để xây dựng hệ thống bài tập phù hợp việc luyện tập và vận dụng nội dung từng bài trong sách giáo khoa. Dù vậy, sách vẫn không thể tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Các tác giả rất mong nhận được những góp ý từ quý thầy cô, học sinh để sách ngày càng hoàn thiện hơn.

Trân trọng cảm ơn!

CÁC TÁC GIẢ

Được quét bằng CamScanner

Phần một

ĐỀ BÀI

CHƯƠNG 1. VẬT LÍ NHIỆT

Bài 1 SỰ CHUYỂN THỂ

A. TRẮC NGHIỆM

Câu 1.1 (B): Phát biểu nào sau đây **sai** khi nói về mô hình động học phân tử?

A. Vật chất được cấu tạo từ một số lượng rất lớn các phân tử.

B. Các phân tử chuyển động nhiệt không ngừng.

C. Các phân tử chuyển động nhiệt càng nhanh thì nhiệt độ của vật càng cao.

D. Giữa các phân tử chỉ có lực tương tác hút.

Câu 1.2 (B): Vật chất ở thể rắn

A. thì các phân tử chuyển động nhiệt hỗn loạn, không có vị trí cân bằng xác định.

B. có thể tích xác định nhưng không có hình dạng xác định.

C. có lực tương tác giữa các phân tử rất mạnh giữ cho các phân tử dao động quanh vị trí cân bằng cố định.

D. có khoảng cách giữa các phân tử khá xa nhau.

Câu 1.3 (B): Vật chất ở thể lỏng

A. thì các phân tử rất gần nhau, sắp xếp trật tự chặt chẽ tạo thành mạng.

B. rất khó nén.

C. có thể tích và hình dạng xác định.

D. có các phân tử chuyển động hoàn toàn hỗn loạn.

Được quét bằng CamScanner

Câu 1.4 (B): Vật chất ở thể khí

A. thì các phân tử dao động quanh vị trí cân bằng xác định.

B. không có thể tích và hình dạng xác định.

C. có khoảng cách giữa các phân tử rất gần nhau.

D. rất khó nén.

Câu 1.5 (H): Trong mỗi phát biểu sau, em hãy chọn đúng hoặc sai.

a) Tốc độ bay hơi của chất lỏng phụ thuộc vào thể tích của chất lỏng.

b) Tốc độ bay hơi của chất lỏng phụ thuộc vào diện tích mặt thoáng của chất lỏng.

c) Tốc độ bay hơi của chất lỏng không phụ thuộc vào nhiệt độ của chất lỏng.

d) Tốc độ bay hơi của chất lỏng không phụ thuộc vào áp suất không khí trên mặt thoáng của chất lỏng.

e) Nhiệt nóng chảy riêng của một vật rắn ở nhiệt độ nóng chảy không phụ thuộc vào khối lượng của vật.

f) Nhiệt nóng chảy riêng của một vật rắn ở nhiệt độ nóng chảy phụ thuộc vào bản chất của vật.

g) Trong giai đoạn đang nóng chảy, nhiệt độ của chất rắn kết tinh tăng dần.

h) Trong giai đoạn đang nóng chảy, nhiệt độ của chất rắn vô định hình tăng dần.

i) Sự nóng chảy là quá trình chuyển từ thể rắn sang thể lỏng của các chất.

j) Sự hoá hơi là quá trình chuyển từ thể lỏng sang thể khí của các chất.

k) Nhiệt hoá hơi riêng của nước là $2{,}3.10^6$ J/kg, nghĩa là để làm bay hơi hoàn toàn một lượng nước bất kì cần cung cấp cho nước một lượng nhiệt là $2{,}3.10^6$ J.

l) Nhiệt hoá hơi riêng của nước là $2{,}3.10^6$ J/kg, nghĩa là 1 kg nước ở nhiệt độ sôi và áp suất tiêu chuẩn cần thu một lượng nhiệt $2{,}3.10^6$ J để hoá hơi hoàn toàn.

Câu 1.6 (VD): Biết nhiệt nóng chảy riêng của thiếc là $0{,}61.10^5$ J/kg. Nhiệt lượng cần cung cấp cho một cuộn thiếc hàn có khối lượng 800 g nóng chảy hoàn toàn ở nhiệt độ nóng chảy là

A. 48 800 J. B. 4 880 J. C. $4{,}88.10^7$ J. D. 76 250 J.

Được quét bằng CamScanner

Câu 1.7 (VD): Giả thiết rằng rượu ethylic có nhiệt hoá hơi riêng là $0{,}9.10^6$ J/kg và khối lương riêng là 0,8 kg/lít. Nhiệt lượng cần thiết để 10 lít rượu ethylic hoá hơi hoàn toàn ở nhiệt độ sôi là:

A. $7{,}2.10^3$ J. B. $1{,}125.10^5$ J. C. $7{,}2.10^6$ J. D. 9.10^5 J.

Câu 1.8 (VD): Biết nhiệt nóng chảy riêng của nhôm là $4{,}00.10^5$ J/kg, của chì là $0{,}25.10^5$ J/kg. Nhiệt lượng cần thiết để làm nóng chảy hoàn toàn 1 kg nhôm ở nhiệt độ nóng chảy có thể làm nóng chảy được bao nhiêu kilôgam chì?

A. 1,6 kg. B. 1 kg. C. 16 kg. D. 160 kg.

Câu 1.9 (VD): Nội dung nào dưới đây **không** phải là sự thể hiện của hiện tượng bay hơi của vật chất?

A. Sản xuất muối của các diêm dân.

B. Sử dụng khí gas (R-32) trong các thiết bị làm lạnh của máy điều hoà không khí.

C. Bật quạt sau khi lau sàn nhà.

D. Xuất hiện các giọt nước ở thành ngoài cốc nước giải khát có đá khi để trong không khí.

B. TỰ LUẬN

Bài 1.1 (B): Tính nhiệt lượng cần cung cấp để chuyển hoàn toàn 5 kg nước ở 100 °C thành hơi ở cùng nhiệt độ. Biết nhiệt hoá hơi riêng của nước là $2{,}3.10^6$ J/kg.

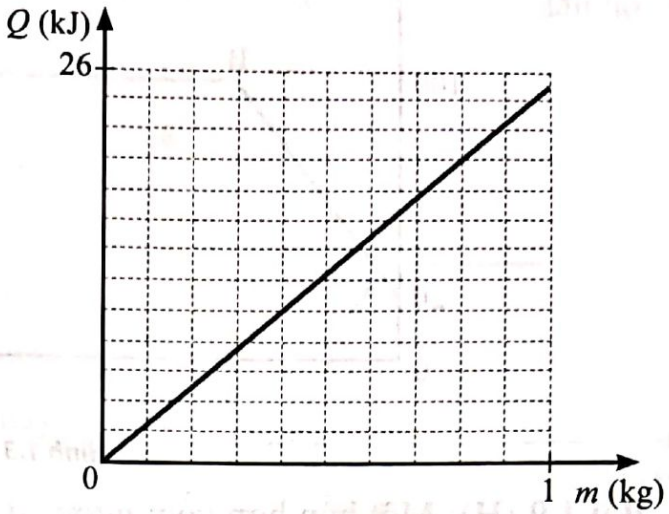
Bài 1.2 (B): Tính nhiệt lượng cần cung cấp cho 2 kg nước đá ở 0 °C chuyển thành nước ở cùng nhiệt độ. Biết nhiệt nóng chảy riêng của nước đá là $3{,}34.10^5$ J/kg.

Bài 1.3 (B): Khi được cung cấp một nhiệt lượng $Q = 5{,}13.10^5$ J thì toàn bộ 1,5 kg băng (nước đá) ở 0 °C hoá lỏng và không thay đổi nhiệt độ. Tính nhiệt nóng chảy riêng của nước đá ở 0 °C.

Bài 1.4 (B): Một miếng bạc được cung cấp nhiệt lượng để tăng nhiệt độ đến nhiệt độ nóng chảy. Khi đến nhiệt độ nóng chảy, tiếp tục cung cấp thêm nhiệt lượng 25,2 kJ để hoá lỏng hoàn toàn miếng bạc. Biết nhiệt nóng chảy riêng của bạc là $1{,}05.10^5$ J/kg. Tính khối lượng miếng bạc.

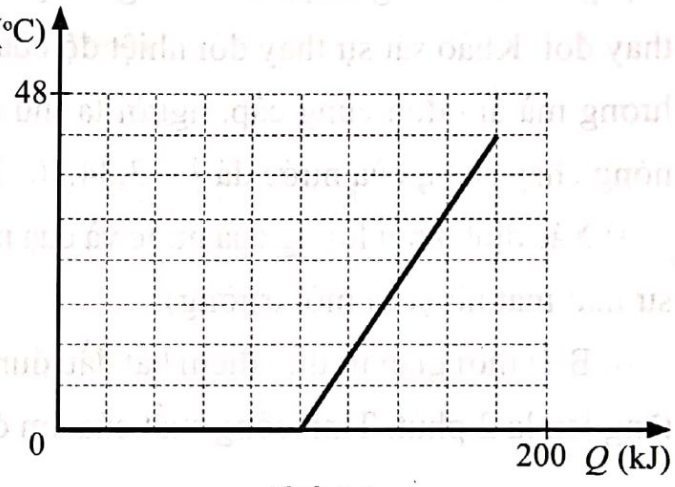
Được quét bằng CamScanner

Bài 1.5 (B): Đồ thị ở Hình 1.1 biểu diễn sự phụ thuộc nhiệt lượng cần cung cấp để làm nóng chảy hoàn toàn một miếng kim loại theo khối lượng kim loại đó. Dựa vào đồ thị, hãy cho biết đây là kim loại gì. Biết nhiệt nóng chảy riêng của sắt, chì, bạc, thiếc lần lượt là $2,77.10^5$ J/kg, $0,25.10^5$ J/kg, $1,05.10^5$ J/kg, $0,61.10^5$ J/kg.



Hình 1.1

Bài 1.6 (H): Đồ thị ở Hình 1.2 biểu diễn sự phụ thuộc nhiệt độ của khối băng theo nhiệt lượng cung cấp. Dựa vào đồ thị, hãy tính khối lượng khối băng. Biết nhiệt nóng chảy riêng của băng ở 0 °C là $3,34.10^5$ J/kg.



Hình 1.2

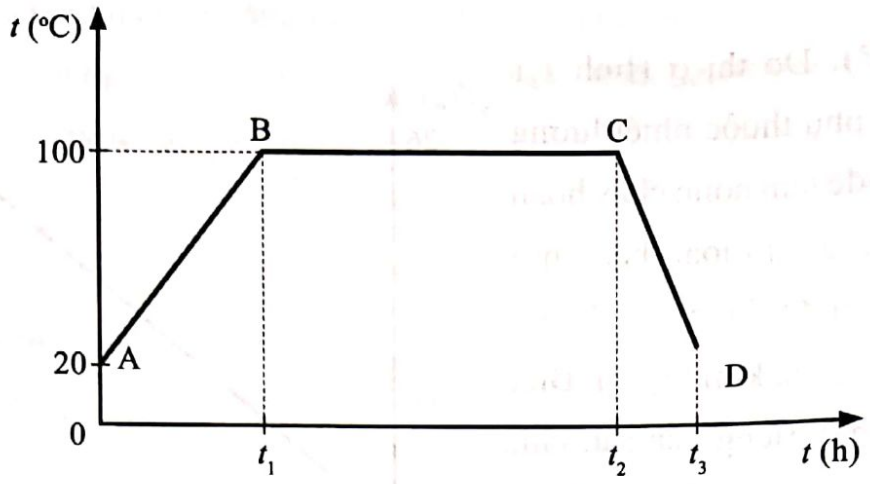
Bài 1.7 (H): Một lò nấu luyện nhôm trong một nhà máy trung bình nấu chảy được 15 tấn nhôm trong mỗi lần luyện.

a) Tính nhiệt lượng cần cung cấp để nấu chảy hoàn toàn nhôm ở nhiệt độ nóng chảy trong một lần luyện, biết nhiệt nóng chảy riêng của nhôm là $4,00.10^5$ J/kg.

b) Lò nấu sử dụng điện để luyện nhôm với hiệu suất sử dụng là 90%. Tính lượng điện năng (theo đơn vị kW.h) cần cung cấp cho quá trình làm nóng chảy lượng nhôm ở câu a.

Bài 1.8 (H): Đồ thị ở Hình 1.3 biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ của nước theo thời gian đun và sau đó để nguội. Hãy cho biết đặc điểm từng quá trình về nhiệt độ và nhiệt lượng nước trao đổi tương ứng với từng đoạn của đồ thị.

Được quét bằng CamScanner

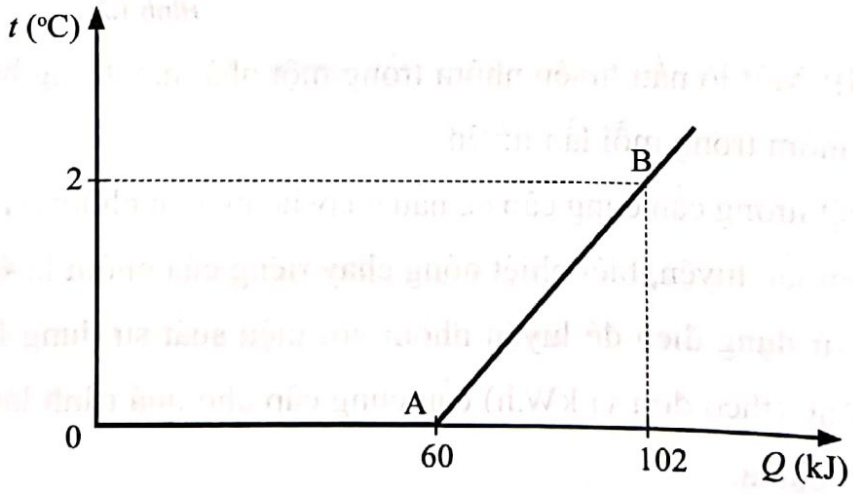


Hình 1.3

Bài 1.9 (H): Một hỗn hợp gồm nước và nước đá có nhiệt độ 0°C và có khối lượng là $M = 5$ kg được đun nóng bằng một ấm đun có công suất điện không thay đổi. Khảo sát sự thay đổi nhiệt độ của hỗn hợp nước và nước đá theo nhiệt lượng mà ấm đun cung cấp, người ta thu được đồ thị như Hình 1.4. Biết nhiệt nóng chảy riêng của nước đá $\lambda = 3{,}34.10^5$ J/kg.

a) Xác định khối lượng của nước và của nước đá trong hỗn hợp ban đầu (bỏ qua sự mất mát nhiệt ra môi trường).

b) Biết thời gian từ thời điểm bắt đầu đun đến khi nhiệt độ của hỗn hợp bắt đầu tăng lên là 2 phút. Tính công suất của ấm đun.



Hình 1.4

Bài 1.10 (H): Hãy vận dụng kiến thức để phản bác ý kiến sau: "Khi các phân tử gần nhau thì lực hút giữa chúng chiếm ưu thế và khi xa nhau thì lực đẩy chiếm ưu thế.".

Được quét bằng CamScanner

Bài 1.11 (H): Một đặc điểm của chất khí là luôn có xu hướng dãn xa nhau tối đa, chiếm toàn bộ bình chứa. Hãy giải thích: Lẽ ra không khí sẽ phải dãn nở ra hết toàn vũ trụ, vậy tại sao chúng ta có không khí để thở?

Bài 1.12 (VD): Cung cấp nhiệt lượng cho một khối băng (nước đá), người ta thu được đồ thị biểu diễn nhiệt độ của nước theo nhiệt lượng cung cấp được mô tả như Hình 1.5. Dựa vào đồ thị, hãy tính nhiệt lượng cần cung cấp để:

Hình 1.5

a) hoá lỏng hoàn toàn khối băng ở 0 °C.

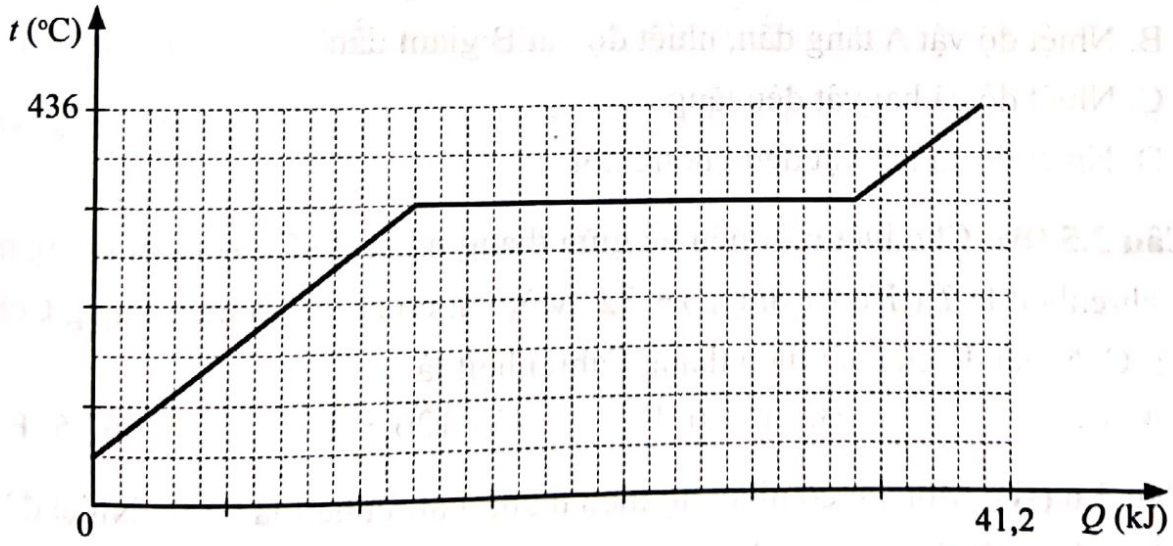
b) nâng nhiệt độ của nước từ 0 °C đến 100 °C.

c) nâng nhiệt độ của nước từ 50 °C đến 80 °C.

Bài 1.13 (VD): Đồ thị biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ của một miếng chì theo nhiệt lượng cung cấp được mô tả như Hình 1.6. Biết nhiệt nóng chảy riêng của chì là $0{,}25.10^5$ J/kg.

a) Xác định nhiệt độ nóng chảy của chì.

b) Tính khối lượng miếng chì.



Hình 1.6

Được quét bằng CamScanner

Bài 2 THANG NHIỆT ĐỘ

A. TRẮC NGHIỆM

Câu 2.1 (B): Một hệ gồm hai vật, mỗi vật có nhiệt độ 30 °C. Nhiệt độ của hệ là

A. 10 °C. B. 20 °C. C. 30 °C. D. 60 °C.

Câu 2.2 (B): Một vật có nhiệt độ theo thang Celsius là 0 °C. Nhiệt độ của vật theo thang Kelvin (làm tròn) là

A. 0 K. B. 173 K. C. 273 K. D. 305 K.

Câu 2.3 (B): Cho hai vật có nhiệt độ khác nhau tiếp xúc với nhau. Năng lượng nhiệt được truyền từ

A. vật có nhiệt độ cao hơn sang vật có nhiệt độ thấp hơn.

B. vật có khối lượng lớn hơn sang vật có khối lượng nhỏ hơn.

C. vật ở trên cao sang vật ở dưới thấp.

D. vật ở dưới thấp sang vật ở trên cao.

Câu 2.4 (B): Một hệ gồm hai vật A và B có cùng nhiệt độ nhưng khối lượng vật A lớn gấp đôi khối lượng vật B. Cho hai vật tiếp xúc với nhau. Bỏ qua sự trao đổi nhiệt với môi trường ngoài. Chọn đáp án đúng.

A. Nhiệt độ vật A giảm dần, nhiệt độ vật B tăng dần.

B. Nhiệt độ vật A tăng dần, nhiệt độ vật B giảm dần.

C. Nhiệt độ cả hai vật đều tăng.

D. Nhiệt độ cả hai vật đều không đổi.

Câu 2.5 (B): Cho biết mối liên hệ giữa thang nhiệt độ Celsius và thang nhiệt độ Fahrenheit là T (°F) = 1,8t (°C) + 32. Một vật có nhiệt độ theo thang Celsius là 52 °C. Nhiệt độ của vật theo thang Fahrenheit là

A. 125,6 °F. B. 152,6 °F. C. 126,5 °F. D. 162,5 °F.

Câu 2.6 (H): Một vật có nhiệt độ theo thang Fahrenheit là 95 °F. Nhiệt độ của vật theo thang Kelvin (làm tròn) là

A. 35 K. B. 308 K. C. 368 K. D. 178 K.

Được quét bằng CamScanner

Câu 2.7 (H): Thông thường, nhiệt kế thuỷ ngân thường dùng để đo thân nhiệt có phạm vi đo từ 35 °C đến 42 °C. Trong mỗi phát biểu sau, em hãy chọn đúng hoặc sai.

a) Vì đó là giới hạn tối đa trong sự dãn nở vì nhiệt của thuỷ ngân.

b) Vì thân nhiệt bình thường của con người nằm trong khoảng này.

c) Vì nhiệt độ cao hơn 42 °C thì thể tích thuỷ ngân biến thiên không còn tuyến tính.

d) Vì nhiệt độ thấp hơn 35 °C thì thể tích thuỷ ngân biến thiên không còn tuyến tính.

Câu 2.8 (H): Giả sử một nhiệt kế thuỷ ngân bị mất thông số vạch chia độ. Ở áp suất tiêu chuẩn, để xác định lại vị trí vạch 0 °C trên nhiệt kế thì cần đặt nhiệt kế vào đối tượng nào dưới đây? Trong mỗi phát biểu sau, em hãy chọn đúng hoặc sai.

a) Ngăn đông của tủ lạnh.

b) Ngọn lửa của bếp gas.

c) Nước đá đang tan chảy.

d) Nước sôi.

B. TỰ LUẬN

Bài 2.1 (B): Người ta sử dụng một nhiệt kế thuỷ ngân dùng thang nhiệt độ Celsius đo được khoảng cách từ vạch 20 °C đến vạch 32 °C là 1,5 cm. Tính khoảng cách từ vạch 14 °C đến vạch 50 °C trên nhiệt kế này.

Bài 2.2 (B): Người ta sử dụng một nhiệt kế thuỷ ngân dùng thang nhiệt độ Kelvin đo được khoảng cách từ vạch ứng với nhiệt độ nước đá tinh khiết đang tan ở 1 atm đến vạch ứng với nước tinh khiết sôi ở 1 atm là 12 cm. Tính khoảng cách giữa hai vạch lệch nhau 1 K liên tiếp trên nhiệt kế này.

Bài 2.3 (H): Chiều cao của cột thuỷ ngân trong nhiệt kế tương ứng với điểm nước đá tinh khiết đang tan ở 1 atm và điểm sôi của nước tinh khiết ở 1 atm lần lượt là 50 mm và 70 mm. Giả sử chiều dài này có thể đọc chính xác đến 0,1 mm thì nhiệt kế này có thể dùng để phân biệt nhiệt độ giữa điểm nước đá tinh khiết đang tan và điểm ba của nước không?

Được quét bằng CamScanner

Bài 2.4 (H): Hãy nêu một vài khó khăn nếu dùng nước thay cho thuỷ ngân trong các nhiệt kế.

Bài 2.5 (H): Các thang đo nhiệt độ của nhiệt kế thuỷ ngân được xây dựng dựa trên việc thể tích thuỷ ngân tăng tuyến tính theo nhiệt độ. Có thể kiểm chứng bằng thực nghiệm vấn đề này hay không? Nếu có, hãy thử đề xuất một phương án kiểm chứng bằng thực nghiệm vấn đề này.

Bài 2.6 (H): Từ cách xác định mỗi độ chia thang Kelvin (1 K): Từ vạch 0,01 °C (hay 273,16 K) đến vạch –273,15 °C (hay 0 K) chia thành 273,16 khoảng bằng nhau, mỗi khoảng tương ứng với 1 K. Vấn đề đặt ra là: Chúng ta chưa thể hạ nhiệt độ một vật trong thực tế xuống đến giá trị 0 K (hay – 273,15 °C), chưa kể đến các hiệu ứng khác xuất hiện khi ở nhiệt độ quá thấp. Làm thế nào ta xác định được vạch 0 K trên nhiệt kế?

Bài 2.7 (H): Người ta thiết kế một nhiệt kế sử dụng một thang nhiệt độ mới, gọi là thang nhiệt độ X, nhiệt độ được kí hiêu là T_X, có đơn vị là °X. Trong đó, 0 °C tương ứng với 10 °X và khi cùng đo nhiệt độ của một vật thì thấy số chỉ theo thang nhiệt độ Celsius và thang nhiệt độ nhiệt độ X đều là 50.

a) Hãy thiết lập biểu thức chuyển đổi nhiệt độ từ thang nhiệt độ Celsius sang thang nhiệt độ X.

b) Ở nhiệt độ bao nhiêu theo thang Celsius (nhỏ hơn 50 °C) thì độ chênh lệch số chỉ của hai thang đo là 3?

Bài 2.8 (VD): Xét một nhiệt kế sử dụng hai thang đo khác nhau với cách chọn mốc như sau: Thang đo X (nhiệt độ kí hiệu T_X, có đơn vị °X) chỉ vạch 20 °X ứng với điểm nước đá tinh khiết đang tan ở 1 atm và chỉ 220 °X ứng với điểm nước tinh khiết sôi ở 1 atm; Thang đo Y (nhiệt độ kí hiệu T_Y, có đơn vị °Y) chỉ vạch –20 °Y ứng với điểm nước đá tinh khiết đang tan ở áp suất 1 atm và chỉ 380 °Y ứng với điểm nước tinh khiết sôi ở áp suất 1 atm.

a) Khi thang nhiệt độ X chỉ 90 °X thì trong thang nhiệt độ Y chỉ giá trị bao nhiêu?

b) Ở nhiệt độ bao nhiêu thì số chỉ trên hai thang đo cùng giá trị?

Được quét bằng CamScanner

Bài 3 NỘI NĂNG. ĐỊNH LUẬT 1 CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC

A. TRẮC NGHIỆM

Câu 3.1 (B): Nội năng của một vật

A. là tổng động năng của các phân tử cấu tạo nên vật.

B. không phụ thuộc vào nhiệt độ của vật, chỉ phụ thuộc vào thể tích của vật.

C. không phụ thuộc vào thể tích của vật, chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ của vật.

D. phụ thuộc cả thể tích và nhiệt độ của vật.

Câu 3.2 (B): Biểu thức nào sau đây mô tả định luật 1 của nhiệt động lực học?

A. $U = A + Q$.

B. $U = A - Q$.

C. $\Delta U = A + Q$.

D. $\Delta U = A - Q$.

Câu 3.3 (H): Trường hợp nào dưới đây làm biến đổi nội năng của vật **không** phải do thực hiện công?

A. Mài dao.

B. Đóng đinh.

C. Khuấy nước.

D. Nung đồng trong lò.

Câu 3.4 (H): Đặt thanh gỗ A đứng yên, cọ xát thanh gỗ B lên thanh gỗ A thì

A. nhiệt độ thanh gỗ A không đổi, nhiệt độ thanh gỗ B tăng lên.

B. nhiệt độ thanh gỗ A tăng lên, nhiệt độ thanh gỗ B không đổi.

C. nhiệt độ cả hai thanh gỗ đều tăng.

D. nhiệt độ cả hai thanh gỗ đều không đổi.

Câu 3.5 (H): Trong mỗi phát biểu sau, em hãy chọn đúng hoặc sai.

a) Có hai cách làm thay đổi nội năng của vật là thực hiện công và truyền nhiệt.

b) Công và nhiệt lượng là hai dạng cụ thể của nội năng.

c) Khi xoa hai bàn tay vào nhau, nội năng của hai bàn tay tăng là do sự truyền nhiệt.

Được quét bằng CamScanner

d) Nội năng của một chiếc yên xe đạp khi để ngoài trời nắng tăng lên là do sự truyền nhiệt.

e) Khi vật nhận công và cách nhiệt với bên ngoài thì nội năng của vật tăng.

f) Khi vật truyền nhiệt cho vật khác thì nội năng của nó tăng.

g) Số đo độ biến thiên nội năng trong quá trình truyền nhiệt gọi là nhiệt lượng.

h) Nhiệt dung riêng của một chất có giá trị bằng nhiệt lượng làm nóng 1 kg chất đó lên 1 °C.

i) Trong quá trình đúc đồng, nội năng của đồng tăng lên, sau đó giảm đi.

j) Khi bơm xe đạp bằng bơm tay, ống bơm thường bị nóng lên, nội năng của ống bơm tăng lên là do nhận nhiệt từ bên ngoài.

Câu 3.6 (H): Một khối khí xác định nhận nhiệt và thực hiện công thì nội năng của nó sẽ

A. tăng.
B. giảm.
C. không đổi.
D. Chưa đủ căn cứ để kết luận.

Câu 3.7 (H): Hệ thức $\Delta U = A + Q$ với $A > 0$, $Q < 0$ diễn tả cho quá trình nào của chất khí?

A. Nhận công và truyền nhiệt.
B. Nhận nhiệt và sinh công.
C. Truyền nhiệt và nội năng giảm.
D. Nhận công và nội năng giảm.

Câu 3.8 (H): Hệ thức nào sau đây phù hợp với quá trình khối khí được làm lạnh và giữ nguyên thể tích?

A. $\Delta U = A,\ A > 0$.
B. $\Delta U = Q,\ Q > 0$.
C. $\Delta U = A,\ A < 0$.
D. $\Delta U = Q,\ Q < 0$.

Câu 3.9 (VD): Trường hợp nào sau đây **không** làm thay đổi nội năng của miếng đồng?

A. Cọ xát miếng đồng lên mặt bàn.
B. Đốt nóng miếng đồng.
C. Làm lạnh miếng đồng.
D. Đưa miếng đồng lên một độ cao nhỏ so với mặt đất.

Được quét bằng CamScanner

Câu 3.10. (VD): Truyền cho khối khí trong xilanh nhiệt lượng 100 J, khối khí nở ra và sinh một công 70 J đẩy pit-tông lên. Độ biến thiên nội năng của khối khí là

A. $\Delta U = 30$ J.
B. $\Delta U = 170$ J.
C. $\Delta U = 100$ J.
D. $\Delta U = -30$ J.

Câu 3.11 (VD): Nội năng của khối khí tăng 15 J khi truyền cho khối khí một nhiệt lượng 35 J. Khi đó, khối khí đã

A. thực hiện công là 40 J.
B. nhận công là 20 J.
C. thực hiện công là 20 J.
D. nhận công là 40 J.

Câu 3.12 (VD): Nhiệt lượng của một vật đồng chất thu vào là 6 900 J làm nhiệt độ của vật tăng thêm 50 °C. Bỏ qua sự trao đổi nhiệt với môi trường. Biết khối lượng của vật là 300 g, nhiệt dung riêng của chất làm vật là

A. 460 J/kg.K.
B. 1 150 J/kg.K.
C. 71,2 J/kg.K.
D. 41,4 J/kg.K.

B. TỰ LUẬN

Bài 3.1 (B): Nêu các cách làm thay đổi nội năng của một vật. Cho ví dụ minh họa.

Bài 3.2 (H): So sánh sự giống và khác nhau của hai cách làm thay đổi nội năng của vật.

Bài 3.3 (VD): Một ấm đun siêu tốc có phần thân ấm làm bằng thép không gỉ có khối lượng 0,5 kg, đang chứa 1,8 lít nước ở 25 °C. Biết nhiệt dung riêng của thép và nước lần lượt là 460 J/kg.K và 4 180 J/kg.K.

a) Tính nhiệt lượng cần cung cấp để đun ấm nước đến khi sôi ở 100 °C.

b) Biết công suất điện ghi trên ấm đun là 1 500 W. Tính thời gian đun sôi một ấm nước. Coi rằng điện năng chuyển hoàn toàn thành năng lượng nhiệt truyền cho ấm.

Được quét bằng CamScanner

Bài 3.4 (VD): Một người thợ xác định nhiệt độ của một lò nung bằng cách đưa vào trong lò một miếng sắt có khối lượng 50 g. Coi thời gian nung là đủ dài và tốc độ nung chậm để miếng sắt có nhiệt độ bằng nhiệt độ lò nung. Khi đó, người thợ lấy miếng sắt ra khỏi lò nung và thả nó vào một nhiệt lượng kế có vỏ bằng thép, khối lượng 150 g chứa 0,7 lít nước ở nhiệt độ 20 °C. Coi miếng sắt và nhiệt lượng kế chứa nước chỉ truyền nhiệt cho nhau. Khi cân bằng nhiệt, nhiệt độ của nước lúc này tăng lên đến 26 °C. Biết nhiệt dung riêng của sắt và thép là 460 J/kg.K, của nước là 4 180 J/kg.K.

a) Tính nhiệt độ của lò nung.

b) Tính độ biến thiên nội năng của miếng sắt từ lúc thả vào nước đến lúc cân bằng nhiệt.

Bài 3.5 (VD): Tại sao khi rót nước sôi vào phích (bình thuỷ) và đậy chặt nút phích lại nhưng sau một khoảng thời gian dài (khoảng 12 giờ) thì nhiệt độ của nước trong phích vẫn bị giảm xuống một chút?

Bài 3.6 (VD): Giải thích tại sao sử dụng nồi áp suất để nấu thì sẽ làm thực phẩm nhanh chín và nóng hơn so với dùng nồi thông thường.

Bài 3.7 (VD): Khi truyền nhiệt lượng 400 J cho khối khí trong một xilanh hình trụ được nắp kín bằng pit-tông thì khối khí dãn nở đẩy pit-tông lên, làm thể tích của khối khí tăng thêm 0,3 lít. Biết áp suất của khối khí là 2.10^5 Pa và không đổi trong quá trình khối khí dãn nở.

a) Tính độ lớn công của khối khí thực hiện.

b) Tính độ biến thiên nội năng của khối khí.

Bài 3.8 (VD): Một người pha chế một mẫu trà sữa bằng cách trộn các mẫu chất lỏng với nhau: nước trà đen (mẫu A), nước đường nâu (mẫu B) và sữa tươi (mẫu C). Các mẫu chất lỏng này chỉ trao đổi nhiệt lẫn nhau mà không gây ra các phản ứng hoá học. Bỏ qua sự trao đổi nhiệt với môi trường. Nhiệt độ trước khi trộn của mẫu A, mẫu B và mẫu C lần lượt là 12 °C, 19 °C và 28 °C. Biết rằng:

– Khi trộn mẫu A với mẫu B với nhau thì nhiệt độ cân bằng của hệ là 16 °C.

– Khi trộn mẫu B với mẫu C với nhau thì nhiệt độ cân bằng của hệ là 23 °C.

Được quét bằng CamScanner

a) Tìm nhiệt độ cân bằng của hệ khi trộn mẫu A với mẫu C.

b) Tìm nhiệt độ cân bằng khi trộn cả ba mẫu.

c) Nếu người này pha thêm một mẫu nước trà đen nữa vào hỗn hợp ba mẫu ở câu b thì nhiệt độ cân bằng của hệ lúc này là bao nhiêu?

Bài 3.9 (VD): Một ấm nhôm khối lượng 650 g chứa 2 kg nước ở nhiệt độ 23 °C được đun nóng bằng một bếp điện có công suất không đổi và có 80% nhiệt lượng do bếp cung cấp được dùng vào việc đun nóng ấm nước. Sau 40 phút thì có 400 g nước đã hoá hơi ở 100 °C. Biết nhiệt dung riêng của nước và của nhôm lần lượt là 4 200 J/kg.K và 880 J/kg.K. Nhiệt hoá hơi riêng của nước ở 100 °C là $2{,}3.10^6$ J/kg. Tính công suất cung cấp nhiệt của bếp điện.

Bài 3.10 (VD): Đặt 1,5 kg nước ở 20 °C vào tủ lạnh thì sau 70 phút, lượng nước này chuyển thành băng (nước đá) ở –15 °C. Cho biết nhiệt nóng chảy riêng và nhiệt dung riêng của băng lần lượt là 0,34 MJ/kg và 2,1 kJ/kg.K; nhiệt dung riêng của nước là 4,2 kJ/kg.K. Tính công suất làm lạnh của tủ lạnh.

Bài 3.11 (VD): Có 10 người tập trung trong một căn phòng đóng kín, cách nhiệt có kích thước $5\,\text{m} \times 10\,\text{m} \times 3\,\text{m}$. Bỏ qua thể tích choán chỗ của người. Giả sử tốc độ truyền nhiệt trung bình của mỗi người ra môi trường là 1 800 kcal/ngày. Biết khối lượng riêng của không khí là 1,2 kg/m^3 và nhiệt dung riêng của không khí coi như không đổi bằng 0,24 kcal/kg.°C. Tính độ tăng nhiệt độ không khí trong phòng sau 20 phút.

Bài 3.12 (VD): Một viên đạn có khối lượng $m = 45$ g bay theo phương ngang với tốc độ $v_0 = 100$ m/s xuyên qua một quả dưa có khối lượng $M = 2{,}5$ kg đang nằm yên trên sàn ngang nhẵn. Tốc độ của viên đạn và của quả dưa ngay sau khi viên đạn xuyên qua lần lượt là $v = 80$ m/s và $V = 20$ cm/s. Tính độ tăng nội năng của viên đạn và quả dưa.

Được quét bằng CamScanner

Bài 4 THỰC HÀNH ĐO NHIỆT DUNG RIÊNG, NHIỆT NÓNG CHẢY RIÊNG, NHIỆT HOÁ HƠI RIÊNG

A. TRẮC NGHIỆM

Câu 4.1 (B): Từ công thức gần đúng xác định nhiệt dung riêng của nước $c_n = \frac{UIt}{m_n(T - T_0)}$, thí nghiệm đo nhiệt dung riêng của nước **không** sử dụng dụng cụ nào dưới đây?

A. Biến thế nguồn.
B. Nhiệt lượng kế.
C. Cân điện tử.
D. Máy phát tần số.

Câu 4.2 (B): Trong công thức gần đúng xác định nhiệt dung riêng của nước $c_n = \frac{UIt}{m_n(T - T_0)}$, người ta sử dụng nhiệt kế để đo đại lượng nào dưới đây?

A. U, I.
B. m_n.
C. t.
D. T, T_0.

Câu 4.3 (B)

Sắp xếp các nội dung sau theo trình tự các bước tiến hành thí nghiệm đo nhiệt dung riêng của nước theo công thức $c_n = \frac{UIt}{m_n(T - T_0)}$.

(1) Dùng cân đo khối lượng của nhiệt lượng kế.
(2) Đổ nước vào nhiệt lượng kế.
(3) Cân khối lượng của nhiệt lượng kế và nước.
(4) Mắc nhiệt lượng kế vào nguồn điện, bật công tắc để cho dòng điện chạy vào nhiệt lượng kế, dùng que khuấy khuấy nhẹ nhàng, liên tục để nước trong nhiệt lượng kế nóng đều.
(5) Đo nhiệt độ ban đầu T_0 của nhiệt lượng kế và nước.

A. (1) → (2) → (3) → (4) → (5).
B. (1) → (2) → (3) → (5) → (4).
C. (2) → (3) → (1) → (4) → (5).
D. (5) → (2) → (3) → (1) → (4).

Được quét bằng CamScanner

Câu 4.4 (H): Trong mỗi phát biểu sau, em hãy chọn đúng hoặc sai khi thực hiện thí nghiệm đo nhiệt hoá hơi riêng của nước sử dụng ấm đun siêu tốc.

a) Công thức tính nhiệt hoá hơi riêng của nước là $L = \frac{\mathcal{P}t}{\Delta m}$ (với $\mathcal{P}$ là công suất của ấm đun, Δm là khối lượng nước bị bay hơi sau thời gian t).

b) Sử dụng ấm đun siêu tốc đã biết công suất để xác định điện năng tiêu thụ.

c) Sử dụng cân điện tử đo chính xác khối lượng nước sôi còn lại trong ấm tại các thời điểm khác nhau.

d) Sử dụng đồng hồ đo thời gian để đo thời gian đun nước.

e) Độ chính xác của công suất định mức ghi trên ấm đun là nguyên nhân chính gây ra sai số của phép đo.

f) Điện áp sử dụng cho ấm đun không ảnh hưởng đến sai số của phép đo.

Câu 4.5 (VD): Trong thí nghiệm đo nhiệt hoá hơi riêng của nước sử dụng ấm đun siêu tốc, thao tác đặt ấm đun lên cân điện tử, hiệu chỉnh cân về số 0,00 sau đó mới rót nước vào ấm đun là để

A. cân khối lượng bình cho đơn giản.

B. số chỉ trên cân ổn định hơn.

C. an toàn và dễ tiến hành thí nghiệm hơn.

D. đo được chính xác và đồng thời khối lượng nước bay hơi và thời gian bay hơi tương ứng, phép đo đơn giản hơn.

B. TỰ LUẬN

Bài 4.1 (VD): Trong thí nghiệm đo nhiệt hoá hơi riêng của nước sử dụng ấm đun siêu tốc, một bạn học sinh thu được khối lượng nước còn lại trong ấm m (g) theo thời gian t (s) kể từ lúc khối lượng nước trong bình là $m_0 = 300{,}00$ g như bảng dưới đây. Biết công suất ấm đun khi đó là $\mathcal{P} = 1\,500$ W.

Lần đo	m (g)	$\Delta m = m_0 - m$ (g)	t (s)	L (J/g)
1	250,00		82,00	
2	200,00		163,00	
3	150,00		245,00	
4	100,00		326,00	

a) Tính giá trị trung bình nhiệt hoá hơi riêng của nước.

b) Tính sai số tuyệt đối trung bình của phép đo và viết kết quả.

Được quét bằng CamScanner

CHƯƠNG 2. KHÍ LÍ TƯỞNG

Bài 5 THUYẾT ĐỘNG HỌC PHÂN TỬ CHẤT KHÍ

A. TRẮC NGHIỆM

Câu 5.1 (B): Đặc điểm nào sau đây **không** phải đặc điểm của chất khí?

A. Các phân tử chuyển động hỗn loạn, không ngừng.

B. Nhiệt độ càng cao thì các phân tử chuyển động càng nhanh.

C. Lực tương tác giữa các phân tử rất nhỏ.

D. Các phân tử sắp xếp một cách có trật tự.

Câu 5.2 (H): Chuyển động nào sau đây **không** được coi là chuyển động Brown?

A. Chuyển động của hạt phấn hoa trên mặt nước.

B. Chuyển động của các hạt bụi lơ lửng trong không khí khi quan sát dưới ánh nắng mặt trời vào buổi sáng.

C. Chuyển động của các hạt mực khi nhỏ các giọt mực vào nước.

D. Chuyển động của các hạt bụi nhỏ trong ống khói của nhà máy xi măng đang vận hành.

Câu 5.3 (H): Xét một khối khí chứa trong bình kín. Khi nhiệt độ tăng, áp suất khối khí trong bình tăng lên là do

A. số lượng phân tử tăng nên số va chạm vào thành bình tăng lên, làm áp suất tăng.

B. các phân tử khí chuyển động nhanh hơn, va chạm vào thành bình mạnh hơn, làm áp suất tăng.

C. khối lượng phân tử khí tăng nên va chạm với thành bình mạnh hơn, làm áp suất tăng.

D. các phân tử khí chuyển động chậm hơn, va chạm vào thành bình yếu hơn, làm áp suất tăng.

Được quét bằng CamScanner

Câu 5.4 (H): Số phân tử oxygen chứa trong 16 g khí là
Biết khối lượng mol của oxygen là 32 g/mol.

A. $3{,}01.10^{23}$. B. $6{,}02.10^{23}$. C. $12{,}04.10^{23}$. D. $1{,}51.10^{23}$.

Câu 5.5 (VD): Khi lái xe dưới trời nắng nóng, nhiệt độ ngoài trời tăng cao làm cho nhiệt độ khối khí bên trong lốp xe cũng tăng theo. Điều này ảnh hưởng như thế nào đến áp suất khí trong lốp xe và cần lưu ý gì khi di chuyển?

A. Áp suất khí trong lốp xe giảm, nên cần bơm thêm khí vào lốp trước khi di chuyển.

B. Áp suất khí trong lốp xe không thay đổi vì khối lượng khí bên trong lốp không đổi.

C. Áp suất khí trong lốp xe tăng, nên kiểm tra và điều chỉnh áp suất của lốp để tránh bơm quá căng khi trời nóng.

D. Áp suất khí trong lốp xe tăng, điều này có lợi cho việc di chuyển vì giảm ma sát.

B. TỰ LUẬN

Bài 5.1 (B): Phát biểu nội dung của thuyết động học phân tử chất khí. Từ đó giải thích tính dễ nén của chất khí.

Bài 5.2 (H): Tính số phân tử nước có trong 1 g nước cất. Biết khối lượng mol của phân tử nước là 18 g/mol.

Bài 5.3 (H): Tính số phân tử oxygen có trong 1 g không khí. Biết khối lượng mol của phân tử không khí và oxygen lần lượt là 29 g/mol và 32 g/mol, tỉ lệ khối lượng của oxygen trong không khí là 21%.

Bài 5.4 (VD): Quả bóng bay sau khi được bơm căng không khí đã được buộc chặt miệng. Tuy nhiên sau vài ngày, bóng bay thường bị xẹp dần (coi như nhiệt độ không đổi). Hãy giải thích hiện tượng này.

Bài 5.5 (VD): Khi kết thúc một số sự kiện (như ngày hội, kỉ niệm, khai giảng, khai trương,…), ban tổ chức thường thả các chùm bóng bay đủ màu sắc lên trời để gửi gắm các ước mơ, dự định. Các quả bóng bay này thường được bơm bằng khí nhẹ như hydrogen hoặc helium.

a) Tại sao các quả bóng bay có thể bay được lên cao?

b) Các quả bóng bay không thể bay lên cao mãi. Tuỳ theo chất liệu của vỏ quả bóng và áp suất ban đầu của khí trong bóng mà nó có thể bay đến độ cao nhất định rồi vỡ trong không trung. Độ cao này khoảng từ 400 m đến 11 km. Tại sao khi bay đến độ cao nhất định thì bóng bay bị vỡ?

Được quét bằng CamScanner

c) Sau khi vỡ, các mảnh bóng bay sẽ rơi trở lại bề mặt Trái Đất. Hãy trình bày mối nguy hại tiềm ẩn của các mảnh vỡ bóng bay này với môi trường, sinh vật, an ninh và an toàn.

d) Nếu các quả bóng bay được bơm bằng hydrogen thì nó còn có nguy cơ phát nổ khi tiếp xúc với lửa, gây tai nạn bỏng cho người đứng gần. Tại sao bóng bay lại phát nổ khi tiếp xúc với lửa?

Bài 6 ĐỊNH LUẬT BOYLE. ĐỊNH LUẬT CHARLES

A. TRẮC NGHIỆM

Câu 6.1 (B): Hệ thức nào sau đây **không** thoả mãn định luật Boyle?

A. $pV = \text{const}$. B. $p_1V_1 = p_2V_2$. C. $\frac{p_1}{V_2} = \frac{p_2}{V_1}$. D. $\frac{p_1}{p_2} = \frac{V_1}{V_2}$.

Câu 6.2 (H): Khi một lượng khí lí tưởng xác định dãn nở đẳng nhiệt thì mật độ phân tử khí sẽ

A. tăng tỉ lệ nghịch với áp suất. B. giảm tỉ lệ thuận với áp suất.

C. không thay đổi. D. tăng, không tỉ lệ với áp suất.

Câu 6.3 (H): Xét một khối lượng khí lí tưởng xác định. Trong mỗi phát biểu sau, em hãy chọn đúng hoặc sai.

a) Trong hệ toạ độ *(VOT)*, đường đẳng nhiệt là đường hyperbol.

b) Trong hệ toạ độ *(VOT)*, đường đẳng nhiệt là đường thẳng vuông góc với trục *OT*.

c) Trong hệ toạ độ *(VOT)*, đường đẳng nhiệt là đường thẳng đi qua gốc toạ độ O.

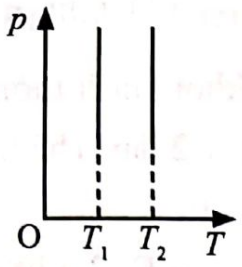
d) Trong hệ toạ độ *(pOT)*, đường đẳng nhiệt là đường thẳng vuông góc với trục *Op*.

Câu 6.4 (H): Hệ thức nào sau đây cho biết mối liên hệ giữa khối lượng riêng ρ và áp suất p của một khối lượng khí lí tưởng xác định trong quá trình biến đổi đẳng nhiệt?

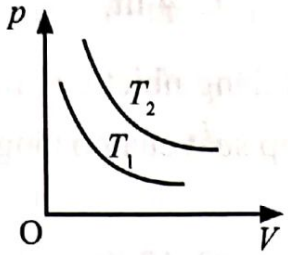
A. $\frac{\rho_1}{p_1} = \frac{\rho_2}{p_2}$. B. $\frac{\rho_1}{p_1} = \frac{2\rho_2}{p_2}$. C. $\frac{\rho_1}{p_1} = \frac{1}{2}.\frac{\rho_2}{p_2}$. D. $\frac{\rho_1}{p_2} = \frac{\rho_2}{p_1}$.

Được quét bằng CamScanner

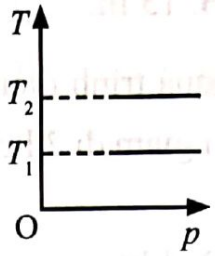
Câu 6.5 (H): Một khối khí lí tưởng xác định thực hiện quá trình biến đổi đẳng nhiệt ở hai nhiệt độ khác nhau T_1 và T_2 (trong đó $T_2 > T_1$). Hình nào sau đây diễn tả **không** đúng dạng đường đẳng nhiệt trong hệ toạ độ tương ứng?



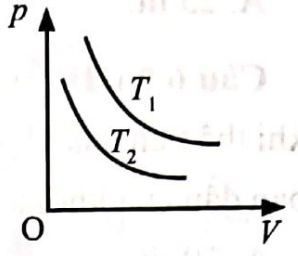
A.



B.

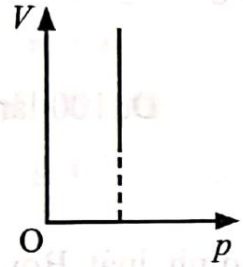


C.

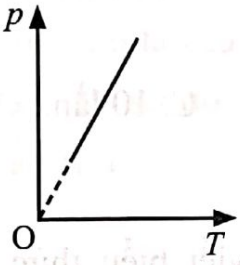


D.

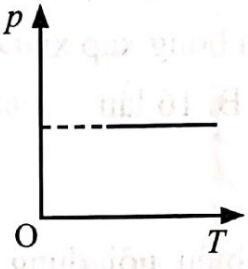
Câu 6.6 (H): Xét một khối khí lí tưởng xác định thực hiện quá trình biến đổi đẳng áp. Hình nào sau đây diễn tả **không** đúng dạng đường đẳng áp trong hệ toạ độ tương ứng?



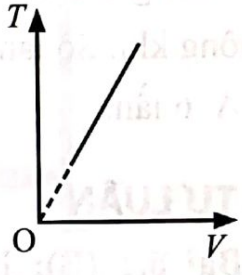
A.



B.

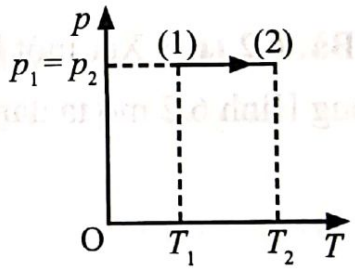


C.



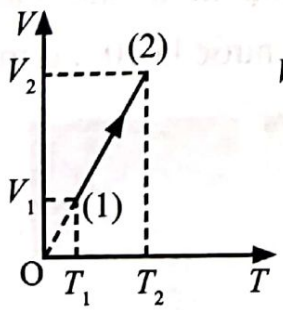
D.

Câu 6.7 (H): Một khối khí lí tưởng xác định thực hiện quá trình biến đổi trạng thái được biểu diễn như Hình 6.1.

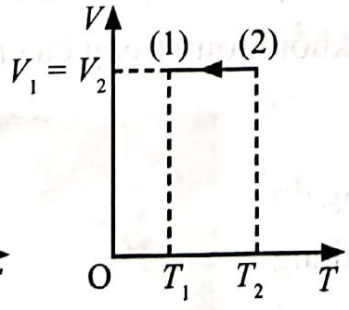


Hình 6.1

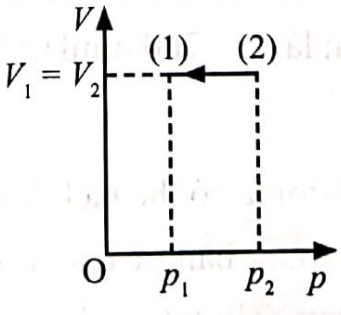
Hình nào sau đây biểu diễn đúng quá trình biến đổi trên?



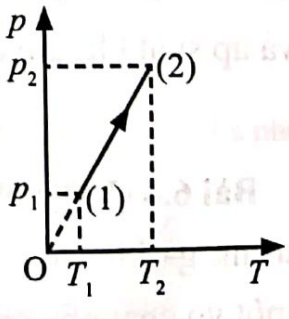
A.



B.



C.



D.

Được quét bằng CamScanner

Câu 6.8 (H): Một khối khí lí tưởng xác định có thể tích 10 lít đang ở áp suất 1,6 atm thì được nén đẳng nhiệt cho đến khi áp suất bằng 4 atm. Thể tích của khối khí đã thay đổi

A. 25 lít. B. 15 lít. C. 4 lít. D. 6 lít.

Câu 6.9 (H): Trong quá trình biến đổi đẳng nhiệt của một khối khí lí tưởng, khi thể tích của khối khí giảm đi 2 lít thì áp suất của nó tăng lên 1,2 lần. Thể tích ban đầu của khối khí là

A. 10 lít. B. 4 lít. C. 12 lít. D. 2,4 lít.

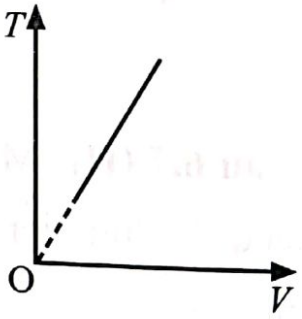
Câu 6.10 (VD): Một quả bóng chuyền có tiêu chuẩn khi thi đấu với thể tích khoảng 4,85 lít và áp suất khoảng 1,3 atm. Sử dụng một cái bơm tay để bơm không khí vào bóng, mỗi lần bơm đưa được 0,63 lít không khí ở áp suất 1 atm vào bóng. Bơm chậm để nhiệt độ không đổi và biết ban đầu trong bóng không có không khí. Số lần bơm bóng xấp xỉ

A. 6 lần. B. 16 lần. C. 10 lần. D. 100 lần.

B. TỰ LUẬN

Bài 6.1 (B): Phát biểu nội dung và viết biểu thức của định luật Boyle, định luật Charles.

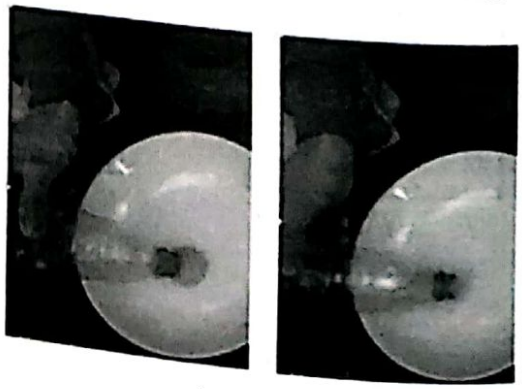
Bài 6.2 (B): Xét một khối khí lí tưởng xác định. Đồ thị trong Hình 6.2 mô tả đẳng quá trình nào? Giải thích.



Hình 6.2

Bài 6.3 (H): Một bọt nước từ đáy hồ nổi lên mặt nước thì thể tích của nó tăng lên 1,6 lần. Tính độ sâu của hồ. Biết nhiệt độ của đáy hồ và mặt hồ là như nhau và áp suất khí quyển là $p_0 = 760$ mmHg, khối lượng riêng của nước là 10^3 kg/m^3.

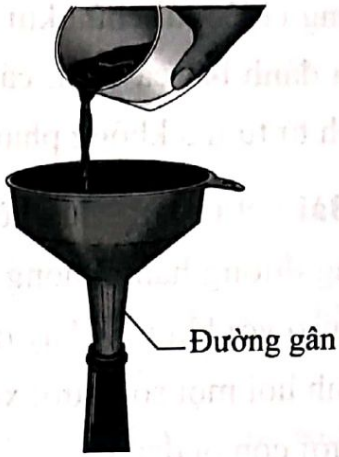
Bài 6.4 (VD): Người ta có thể tách lòng đỏ trứng gà khỏi lòng trắng bằng cách sử dụng một vỏ chai nhựa mềm (Hình 6.3). Hãy mô tả cách làm và giải thích.



Hình 6.3

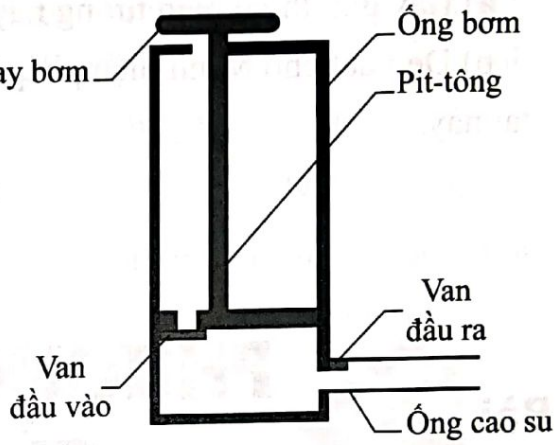
Được quét bằng CamScanner

Bài 6.5 (VD): Khi chế tạo những cái phễu dùng để đổ chất lỏng vào chai, người ta thường làm những đường gân nổi dọc theo mặt ngoài của cuống phễu (Hình 6.4). Hãy cho biết tác dụng của những đường gân này.



Hình 6.4

Bài 6.6 (VD): Hình 6.5 mô tả cấu tạo của một cái bơm tay xe đạp. Từ sơ đồ cấu tạo, hãy giải thích nguyên tắc bơm xe đạp.



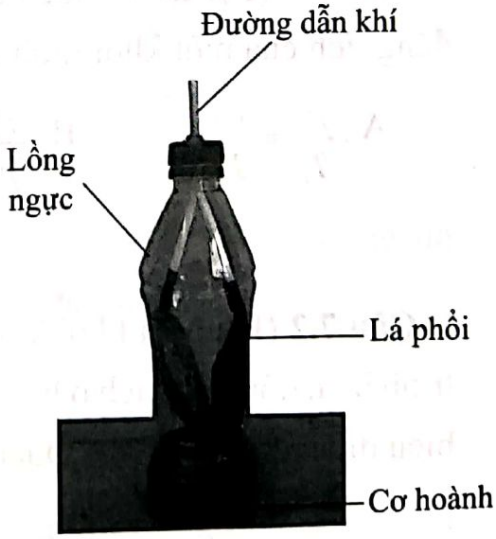
Hình 6.5

Bài 6.7 (VD): Hình 6.6 là mô hình phổi trong hệ hô hấp của người. Chuẩn bị dụng cụ sau: 1 vỏ chai nhựa có nắp đậy loại 0,5 lít hoặc 1,5 lít, 2 ống hút, 3 quả bóng bay, keo dán nhựa, kéo.

a) Hãy chế tạo mô hình phổi từ các dụng cụ trên.

b) Làm thí nghiệm bằng cách kéo màng cao su phía đáy chai (cơ hoành) xuống dưới, sau đó thả tay ra từ từ. Quan sát và mô tả hiện tượng xảy ra với hai quả bóng bay trong chai (Hình 6.6). Giải thích hiện tượng quan sát được.

c) Dựa vào những gợi ý về các bộ phận trên hình, giải thích ngắn gọn cơ chế hoạt động (hít vào, thở ra) của phổi.



Hình 6.6

Được quét bằng CamScanner

Bài 6.8 (VD): Bong bóng cá là một phần nội quan của con cá, có hình dạng giống chiếc túi chứa khí giúp cá điều chỉnh tỉ trọng và giữ thăng bằng khi bơi. Khi đánh bắt cá biển, các ngư dân thường kéo lưới cá lên khỏi mặt nước một cách từ từ mà không phải là đột ngột. Hãy giải thích cách làm này.

Bài 6.9 (VD): Mùa hè vừa qua, Minh được bố cho đi du lịch tại Phú Quốc bằng đường hàng không. Khi máy bay cất và hạ cánh, Minh thấy cảm giác tai bị ù so với khi máy bay đã bay ở độ cao ổn định hoặc khi em chưa lên máy bay. Minh hỏi một số người xung quanh thì đa phần đều có cảm giác tương tự, nhiều người còn bị đau tai.

a) Hãy giải thích hiện tượng này.

b) Đề xuất cho Minh biện pháp hiệu quả để hạn chế/ tránh được hiện tượng ù tai này.

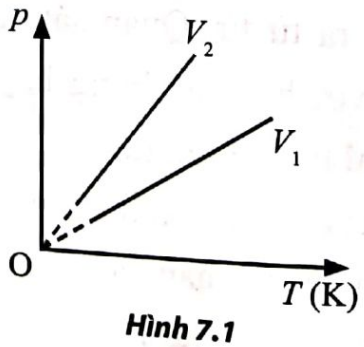
Bài 7 PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI CỦA KHÍ LÍ TƯỞNG

A. TRẮC NGHIỆM

Câu 7.1 (B): Biểu thức nào sau đây **không** đúng khi xét quá trình biến đổi đẳng tích của một khối lượng khí lí tưởng xác định?

A. $\frac{p_1}{T_1}=\frac{p_2}{T_2}$. B. $\frac{p_1}{p_2}=\frac{T_1}{T_2}$. C. $p_1T_2=p_2T_1$. D. $\frac{p_1}{p_2}=\frac{T_2}{T_1}$.

Câu 7.2 (B): Một khối khí lí tưởng thực hiện quá trình biến đổi đẳng tích ở hai thể tích khác nhau được biểu diễn như Hình 7.1. Quan hệ giữa V_1 và V_2 là:



Hình 7.1

A. $V_1 > V_2$. B. $V_1 < V_2$. C. $V_1 = V_2$. D. không so sánh được

Được quét bằng CamScanner

Câu 7.3 (H): Quá trình nào sau đây **không** phải là quá trình đẳng tích?

A. Bọt khí nổi lên và to dần từ đáy một hồ nước.

B. Bánh xe đạp bị mềm hơn do nhiệt độ giảm.

C. Quả bóng cao su được phơi ngoài nắng.

D. Khối khí chứa trong xilanh có pit-tông cố định.

Câu 7.4 (H): Một chiếc lốp ô tô chứa không khí ở áp suất 5 atm, nhiệt độ 27 °C. Khi xe chạy, nhiệt độ của khí trong lốp tăng lên đến 54 °C, coi thể tích lốp xe không thay đổi, áp suất không khí trong lốp khi đó là

A. 10 atm. B. 5,45 atm. C. 4,55 atm. D. 10,45 atm.

Câu 7.5 (H): Một bình kín có thể tích 12 lít, chứa nitrogen ở áp suất 80 atm có nhiệt độ 17 °C, xem nitrogen là khí lí tưởng. Khối lượng nitrogen trong bình xấp xỉ giá trị nào sau đây? Biết khối lượng mol của nitrogen là 28 g/mol.

A. 1,13 kg. B. 1,13 g. C. 0,113 g. D. 0,113 kg.

Câu 7.6 (H): Hai phòng kín có thể tích bằng nhau, thông với nhau bằng một cửa mở. Nhiệt độ không khí trong hai phòng khác nhau, số phân tử khí trong mỗi phòng như thế nào?

A. Bằng nhau.

B. Phòng nóng chứa nhiều phân tử hơn.

C. Phòng lạnh chứa nhiều phân tử hơn.

D. Tuỳ theo kích thước của cửa.

Câu 7.7 (H): Khối khí trong xilanh của một động cơ nhiệt có áp suất là $0{,}8.10^5$ Pa và nhiệt độ là 50 °C. Sau khi bị nén, thể tích của khí giảm 5 lần còn áp suất tăng lên đến 7.10^5 Pa. Nhiệt độ của khí ở cuối quá trình nén xấp xỉ giá trị nào sau đây?

A. 292 °C. B. 565 °C. C. 292 K. D. 87,5 °C.

Câu 7.8 (VD): Một bình kín chứa 1 mol nitrogen, áp suất khí là 10^5 Pa, ở nhiệt độ 27 °C. Trong mỗi phát biểu sau, em hãy chọn đúng hoặc sai.

a) Thể tích của bình xấp xỉ bằng 25 lít.

b) Nung bình đến khi áp suất khí bằng 5.10^5 Pa. Nhiệt độ của khối khí khi đó là 135 °C.

c) Giả sử một lượng khí thoát ra ngoài nên áp suất khí trong bình giảm còn 4.10^5 Pa, nhiệt độ vẫn được giữ không đổi so với câu b. Lượng khí đã thoát ra ngoài là 0,2 mol.

Được quét bằng CamScanner

Câu 7.9 (VD): Một bình bằng thép có dung tích 50 lít chứa helium ở áp suất 5 MPa và nhiệt độ là 37 °C. Dùng bình này bơm được bao nhiêu quả bóng bay? Biết dung tích mỗi quả là 10 lít, áp suất mỗi quả là $1,05.10^5$ Pa, nhiệt độ khí trong bóng bay là 12 °C.

A. 200 quả. B. 250 quả. C. 237 quả. D. 214 quả.

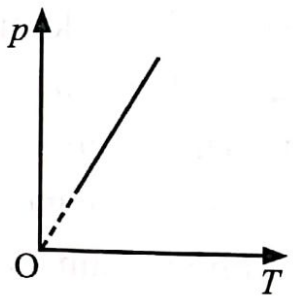
Câu 7.10 (VD): Xét một động cơ xăng 4 kì của ô tô. Trong quá trình pit-tông nén hỗn hợp khí (gọi là kì nén), nhiệt độ khí tăng từ 43 °C đến 300 °C, thể tích của khí giảm từ 1,8 lít đến 0,2 lít. Áp suất của khí lúc bắt đầu nén là 90 kPa. Coi hỗn hợp khí như chất khí thuần nhất và tuân theo các định luật chất khí, áp suất hỗn hợp khí ở cuối kì nén là

A. $0,45.10^6$ Pa. B. $1,47.10^6$ Pa. C. $1,81.10^4$ Pa. D. $2,4.10^6$ Pa.

B. TỰ LUẬN

Bài 7.1 (B): Viết phương trình trạng thái của khí lí tưởng và giải thích các đại lượng trong phương trình.

Bài 7.2 (B): Xét một khối khí lí tưởng xác định. Đồ thị trong Hình 7.2 mô tả đẳng quá trình nào? Giải thích.



Hình 7.2

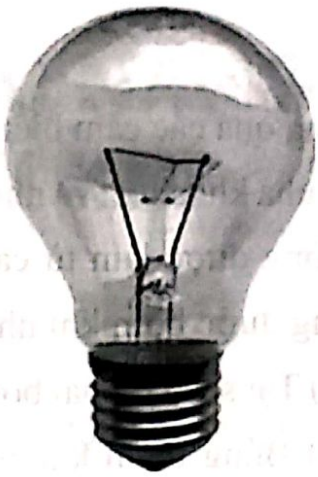
Bài 7.3 (H): Một khối khí lí tưởng ở nhiệt độ 47 °C được nung nóng đến khi áp suất tăng lên 3 lần và thể tích giảm 2 lần. Xác định nhiệt độ của khối khí sau khi nung.

Bài 7.4 (H): Một săm xe máy được bơm căng không khí ở nhiệt độ 22 °C và áp suất 2 atm. Nếu để xe ngoài trời nắng và nhiệt độ của khí trong săm xe tăng đến 50 °C thì săm xe có bị nổ không? Coi sự tăng thể tích của săm xe là không đáng kể và săm xe chỉ chịu được áp suất tối đa là 2,5 atm.

Bài 7.5 (VD): Bóng đèn sợi đốt (bóng đèn dây tóc) còn được gọi tắt là bóng đèn tròn (Hình 7.3), là loại bóng đèn trước đây được sử dụng rộng rãi trong cuộc sống. Trong lĩnh vực nông nghiệp, đèn sợi đốt được người dân sử dụng để

Được quét bằng CamScanner

kích thích cây ra hoa trái vụ, thu hoạch được sản lượng cao hơn. Tuy nhiên, hiệu suất phát sáng của loại đèn này thấp, điện năng tiêu thụ nhiều, gây lãng phí nên ngày nay đèn này đã được thay thế bởi các loại đèn tiết kiệm năng lượng hơn như đèn LED, Compact,... Bộ phận chính của đèn sợi đốt gồm: sợi đốt làm bằng wolfram, chịu được nhiệt độ cao; bóng thuỷ tinh làm bằng thuỷ tinh chịu nhiệt, bên trong được bơm khí trơ ở áp suất thấp.



Hình 7.3

a) Trình bày nguyên tắc phát sáng của đèn. Tại sao đèn sợi đốt lại có hiệu suất chiếu sáng thấp?

b) Vì sao sợi đốt làm bằng kim loại wolfram?

c) Vì sao trong bóng thuỷ tinh cần phải bơm đầy khí trơ ở áp suất thấp?

d) Bóng đèn sợi đốt có lớp vỏ làm bằng thuỷ tinh chịu nhiệt nên nhiệt độ khi đèn sáng có thể đạt tới 260 °C, coi áp suất khí trong bóng đèn bằng với áp suất khí quyển là 1 atm. Tính áp suất khí trong bóng đèn khi đèn chưa sáng ở nhiệt độ 25 °C.

Bài 7.6 (VD): Một bình chứa oxygen sử dụng trong y tế có thể tích 14 lít, áp suất 15.10^6 Pa và nhiệt độ phòng 27 °C.

a) Tính khối lượng oxygen trong bình. Biết khối lượng mol của oxygen là 32 g/mol.

b) Theo thông tin từ bộ y tế, thông thường đối với một bệnh nhân mắc bệnh COVID 19 được chỉ định dùng liệu pháp oxi, thì người bệnh cần được cung cấp trung bình 6 lít oxygen trong 15 phút. Hãy cho biết với tốc độ thở như vậy thì bao lâu người đó dùng hết bình oxygen 14 lít.

Bài 7.7 (VD): Bóng thám không (Hình 7.4) là một thiết bị được sử dụng phổ biến trong ngành khí tượng để thu thập dữ liệu về các thông số thời tiết như nhiệt độ, độ ẩm, áp suất và hướng gió ở độ cao khác nhau của bầu khí quyển. Trên quả bóng có gắn thiết bị gọi là Radiosonde có chức năng ghi nhận các dữ liệu

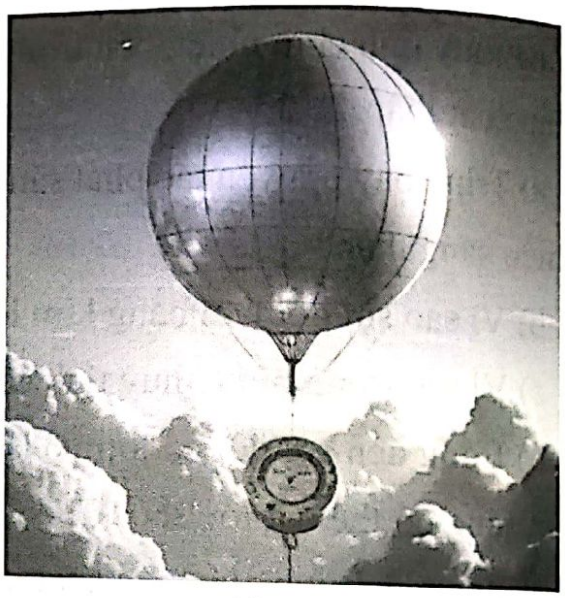
Được quét bằng CamScanner

thông qua các cảm biến và phát tín hiệu radio để truyền dữ liệu trở lại mặt đất để các nhà khoa học và nhà khí tượng có thể thu thập và phân tích. Bóng thám không thường được làm từ cao su hoặc các vật liệu nhẹ có khả năng chịu biến dạng. Bóng được bơm khí nhẹ như hydrogen hoặc helium.

a) Tại sao lại phải bơm khí nhẹ vào bóng?

b) Bóng thám không có thể bay lên cao mãi được không? Giải thích.

c) Mặc dù phải thả các bóng thám không hàng ngày, chi phí mua mỗi quả bóng là khá đáng kể và việc tái sử dụng Radiosonde khi rơi xuống sẽ tiết kiệm được kinh phí, góp phần bảo vệ môi trường nhưng đa số các trạm quan sát khí tượng đều dùng bóng thám không sử dụng một lần mà không tái sử dụng. Hãy giải thích lí do.



Hình 7.4

d) Hãy đề xuất phương án để thiết bị Radiosonde khi rơi xuống có thể tái sử dụng.

e) Giả sử một quả bóng thám không kín có thể tích ban đầu là 20 m^3 chứa hydrogen và có tổng khối lượng (khối lượng quả bóng và thiết bị đo) là 6 kg. Tính độ cao của quả bóng cho đến khi bị nổ. Biết rằng khi thể tích quả bóng tăng gấp 27 lần thể tích ban đầu thì quả bóng bị nổ; áp suất khí quyển giảm theo độ cao với quy luật $p_k = p_0 e^{-\frac{M_k gh}{RT}}$; nhiệt độ ở độ cao mà bóng bị nổ là 218 K. Áp suất khí quyển ở mặt đất là 10^5 Pa; khối lượng mol của phân tử không khí và hydrogen lần lượt là 29 g/mol và 2 g/mol; gia tốc trọng trường là 9,8 m/s^2.

Được quét bằng CamScanner

Bài 8 ÁP SUẤT – ĐỘNG NĂNG CỦA PHÂN TỬ KHÍ

A. TRẮC NGHIỆM

Câu 8.1 (B): Một lượng khí helium ở nhiệt độ 300 K có động năng tịnh tiến trung bình của mỗi phân tử là $W_đ$. Nếu nhiệt độ tăng lên đến 600 K, động năng tịnh tiến trung bình của mỗi phân tử sẽ là

A. $W_đ$. B. $2W_đ$. C. $4W_đ$. D. $\frac{1}{2}W_đ$.

Câu 8.2 (H): Nếu tốc độ chuyển động nhiệt trung bình của phân tử khí tăng gấp 2 lần thì nhiệt độ của khối khí sẽ

A. tăng 2 lần. B. tăng 4 lần.

C. không thay đổi. D. giảm 2 lần.

Câu 8.3 (H): Khi tốc độ chuyển động nhiệt trung bình của phân tử khí tăng 4 lần và thể tích khối khí giảm còn một nửa thì áp suất của khối khí tác dụng lên thành bình sẽ

A. giảm 4 lần. B. tăng 8 lần.

C. tăng 16 lần. D. tăng 32 lần.

Câu 8.4 (VD): Một bình chứa nitrogen ở nhiệt độ 27 °C. Cho hằng số Boltzmann là $k = 1{,}38.10^{-23}$ J/K. Động năng tịnh tiến trung bình của một phân tử nitrogen là

A. $6{,}21.10^{-21}$ J. B. $2{,}1.10^{-21}$ J.

C. $5{,}59.10^{-22}$ J. D. $6{,}21.10^{-20}$ J.

Được quét bằng CamScanner

Câu 8.5 (VD): Một khối khí helium có động năng tịnh tiến trung bình của mỗi phân tử là 0,1 eV. Nhiệt độ của khối khí khi đó là

A. 500 °C. B. 500 K. C. 737 K. D. 773 °C.

Câu 8.6 (VD): Một hộp hình lập phương có cạnh 10 cm chứa khí lí tưởng đơn nguyên tử ở nhiệt độ 20 °C và áp suất $1,2.10^6$ Pa. Cho số Avogadro $N_A = 6,02.10^{23}$ mol^{-1}. Số phân tử khí chuyển động đập vào một mặt hộp là

A. $9,89.10^{22}$. B. $1,23.10^{23}$.

C. $4,95.10^{22}$. D. $4,34.10^{24}$.

Câu 8.7 (B+H): Trong mỗi phát biểu sau, em hãy chọn đúng hoặc sai.

a) Áp suất khí tác dụng lên thành bình càng tăng khi các phân tử khí chuyển động nhiệt càng nhanh.

b) Áp suất khí tác dụng lên thành bình càng nhỏ khi khối lượng phân tử khí càng lớn.

c) Áp suất khí tác dụng lên thành bình càng tăng khi mật độ phân tử khí càng lớn.

d) Biểu thức áp suất chất khí tác dụng lên thành bình là: $p = \frac{2}{3}\mu m\overline{v^2}$.

e) Vì phân tử luôn tồn tại ở trạng thái chuyển động nên không thể đạt đến nhiệt độ không tuyệt đối (0 K).

f) Động năng tịnh tiến trung bình của một phân tử khí đơn nguyên tử là: $W_đ = \frac{3}{2}kT$.

g) Hằng số Boltzmann k là hằng số đặc trưng cho mối liên hệ giữa nhiệt độ của khối khí và động năng tịnh tiến trung bình của phân tử khí.

h) Áp suất khí tác dụng lên vỏ một quả bóng đá nằm yên trên sàn là lớn nhất tại điểm tiếp xúc với sàn.

Được quét bằng CamScanner

B. TỰ LUẬN

Bài 8.1 (B): Hãy vẽ dạng đồ thị sự phụ thuộc của động năng tịnh tiến trung bình của phân tử khí theo nhiệt độ tuyệt đối.

Bài 8.2 (H): Tại sao ở những nơi có độ cao lớn hơn, như ở trên núi, khói từ các đám cháy thường trở nên mỏng manh và tan đi nhanh chóng hơn so với khi ở những nơi có độ cao thấp hơn?

Bài 8.3 (VD): Một chiếc xe bán tải chạy trên đường cao tốc Bắc – Nam hướng đi từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh trong một ngày mùa hè. Xe đi vào sáng sớm với nhiệt độ ngoài trời là 27 °C. Thể tích khí chứa trong mỗi lốp xe là 120 lít và áp suất trong các lốp xe là 240 kPa. Coi gần đúng nhiệt độ của không khí trong lốp xe bằng với nhiệt độ ngoài trời.

a) Tính số mol khí trong mỗi lốp xe.

b) Đến giữa trưa xe chạy đến Cam Lộ, nhiệt độ trên mặt đường đo được khoảng 45 °C.

– Tính áp suất khí bên trong lốp khi nhiệt độ trong lốp đạt đến giá trị này. Biết rằng khí trong lốp không thoát ra ngoài và thể tích lốp không thay đổi.

– Tính độ tăng động năng tịnh tiến trung bình của một phân tử không khí do sự gia tăng nhiệt độ này.

c) Thực tế khi sử dụng nhiệt kế hồng ngoại đo nhiệt độ của lốp, người ta thấy nhiệt độ của lốp xe có thể đạt đến giá trị 65 °C. Tại sao nhiệt độ của lốp xe có thể tăng cao như vậy? Coi nhiệt độ khí trong lốp bằng nhiệt độ của lốp xe. Tính áp suất của khí trong lốp xe lúc này.

d) Khi xe chạy liên tục trong thời gian dài dưới trời nắng nóng có thể dẫn đến nguy cơ nổ lốp xe, gây ra tai nạn. Hãy đề xuất biện pháp hạn chế nguy cơ tai nạn do nổ lốp.

Được quét bằng CamScanner

CHƯƠNG 3. TỪ TRƯỜNG

Bài 9 KHÁI NIỆM TỪ TRƯỜNG

A. TRẮC NGHIỆM

Câu 9.1 (B): Trong các phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu đúng?

(1) Mọi nam châm đều có hai cực: cực âm (–) và cực dương (+).

(2) Một số loài vật có thể sử dụng từ trường để tạo ra dòng điện làm tê liệt con mồi.

(3) Khi đặt một kim la bàn gần một dây dẫn có dòng điện chạy qua, kim la bàn sẽ bị lệch so với vị trí ban đầu.

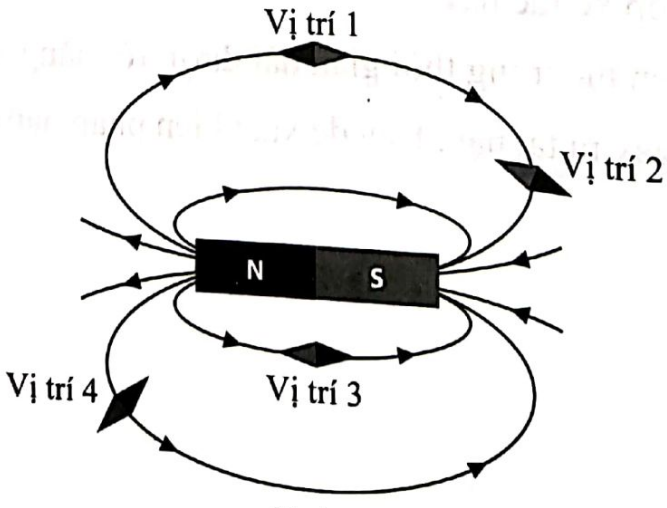
(4) Trái Đất là một nam châm khổng lồ, cực Bắc nam châm Trái Đất chính là cực Bắc địa lí và ngược lại.

(5) Cảm ứng từ là đại lượng đặc trưng cho từ trường về mặt năng lượng.

A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

Câu 9.2 (H): Một học sinh đặt 4 nam châm thử tại 4 vị trí khác nhau trong từ trường gây ra bởi thanh nam châm thẳng. Một học sinh khác mô tả sự định hướng của các nam châm thử này như Hình 9.1. Trong hình này có bao nhiêu nam châm thử được mô tả đúng sự định hướng?

A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.



Hình 9.1

Được quét bằng CamScanner

Câu 9.3 (H): Trong mỗi phát biểu sau, em hãy chọn đúng hoặc sai.

a) Cảm ứng từ là một đại lượng vô hướng.

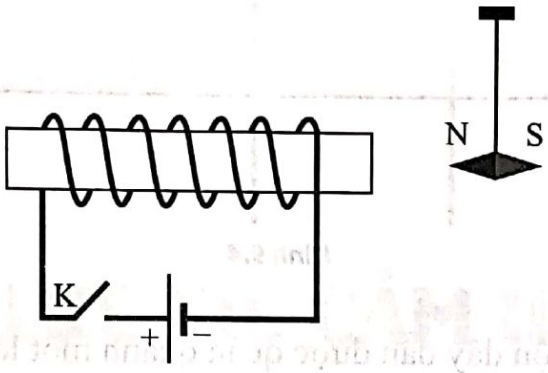
b) Tiếp tuyến tại bất kì điểm nào trên đường sức từ đều có phương, chiều trùng với phương, chiều của vectơ cảm ứng từ tại điểm đó.

c) Từ trường ở vùng không gian giữa hai cực của nam châm chữ U được xem là từ trường đều.

d) Trong từ trường đều, các đường sức từ song song nhau nhưng vectơ cảm ứng từ tại các điểm khác nhau lại không bằng nhau về độ lớn.

e) Đường sức từ của dòng điện chạy qua dây dẫn tròn là những đường tròn đồng tâm với tâm của dây dẫn.

Câu 9.4 (VD): Cho sơ đồ mạch điện và kim nam châm được treo như Hình 9.2. Khi đóng công tắc K thì kim nam châm sẽ

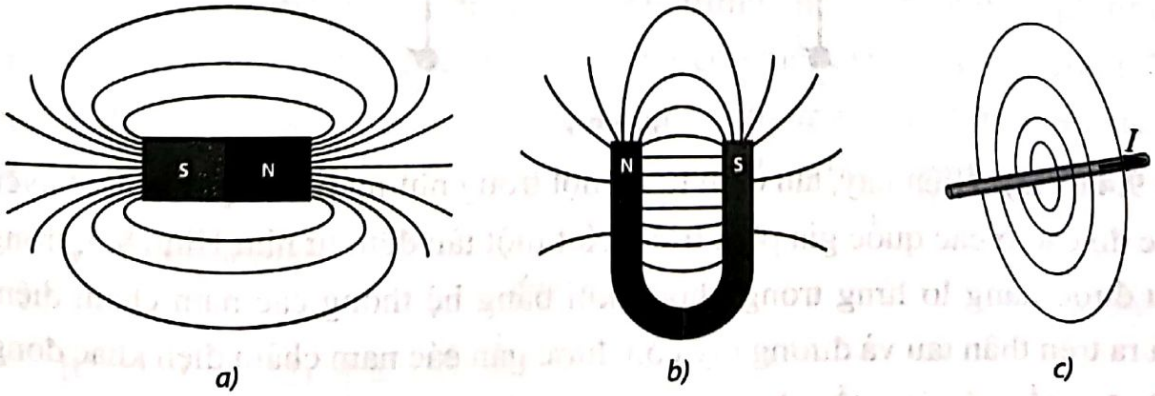


Hình 9.2

A. bị đẩy sang trái.
B. bị đẩy sang phải.
C. vẫn đứng yên.
D. bị đẩy sang trái rồi bị đẩy sang phải.

B. TỰ LUẬN

Bài 9.1 (B): Vẽ chiều của các đường sức từ tương ứng với nam châm thẳng, nam châm chữ U và dòng điện thẳng dài vô hạn trong Hình 9.3.



a) b) c)

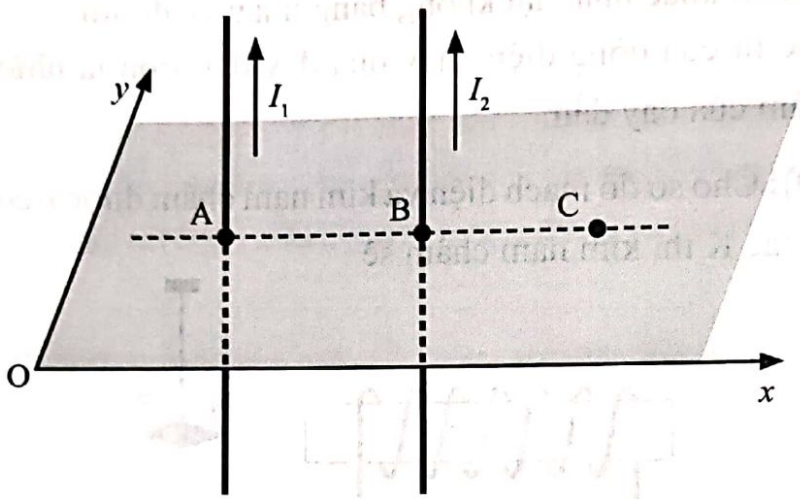
Hình 9.3

Được quét bằng CamScanner

Bài 9.2 (H): Cho hai dây dẫn thẳng song song, dài vô hạn lần lượt có dòng điện I_1 và I_2 chạy qua như Hình 9.4. Xét mặt phẳng (Oxy) vuông góc với cả hai dòng điện, cắt các dòng điện tại A và B.

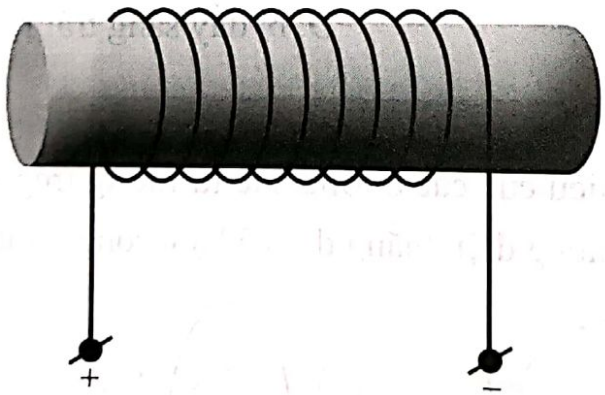
a) Xác định phương, chiều của các vectơ cảm ứng từ do từng dòng điện gây ra tại C (A, B, C thẳng hàng).

b) Nếu đặt một kim la bàn tại điểm C thì kim la bàn này sẽ định hướng như thế nào? Giải thích.



Hình 9.4

Bài 9.3 (H): Một cuộn dây dẫn được quấn quanh một lõi thép với hai đầu dây nối với nguồn điện không đổi như Hình 9.5. Hãy vẽ chiều dòng điện trong mạch và vẽ phác các đường sức từ tạo bởi cuộn dây.



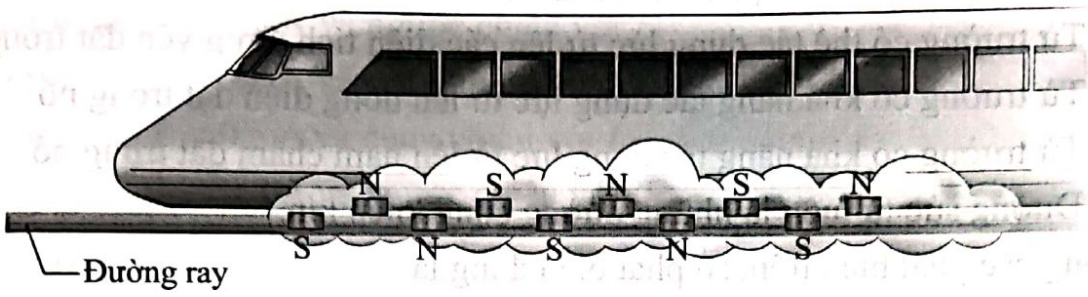
Hình 9.5

Bài 9.4 (VD): Hiện nay, tàu đệm từ là một trong những phương tiện di chuyển với tốc độ cao ở các quốc gia phát triển. Xét một tàu đệm từ như Hình 9.6, trong đó tàu được nâng lơ lửng trong không khí bằng hệ thống các nam châm điện. Ngoài ra trên thân tàu và đường ray còn được gắn các nam châm điện khác đóng vai trò tăng tốc và giảm tốc cho tàu trong quá trình chuyển động.

Được quét bằng CamScanner

a) Giả sử tại một thời điểm nào đó, cực từ của các nam châm được mô tả như trong Hình 9.6, khi đó lực từ tổng hợp tác dụng lên tàu đệm từ này đóng vai trò là lực đẩy hay lực cản chuyển động của tàu? Vì sao?

b) Khi tàu sắp đến nhà ga và bắt đầu chuyển động chậm lại, khi đó chiều dòng điện chạy qua các nam châm điện cần thay đổi như thế nào?



Hình 9.6

Bài 10 LỰC TỪ. CẢM ỨNG TỪ

A. TRẮC NGHIỆM

Câu 10.1 (B): Trong hệ SI, đơn vị đo độ lớn cảm ứng từ là

A. fara (F).
B. henry (H).
C. tesla (T).
D. ampe (A).

Câu 10.2 (B): Chọn cụm từ và công thức phù hợp để điền vào chỗ trống.

Cảm ứng từ là một đại lượng (1)…, đặc trưng cho từ trường về phương diện tác dụng lực. Khi một đoạn dây dẫn thẳng có chiều dài L, mang dòng điện có cường độ I được đặt trong vùng từ trường có cảm ứng từ $\vec{B}$ hợp với chiều dòng điện một góc θ thì độ lớn cảm ứng từ được xác định bởi biểu thức (2)…

A. (1) vô hướng, (2) $B = \dfrac{F}{IL\cos\theta}$.

B. (1) vectơ, (2) $B = \dfrac{F}{IL\sin\theta}$.

Được quét bằng CamScanner

C. (1) vô hướng, (2) $B = \frac{F}{IL\sin\theta}$.

D. (1) vectơ, (2) $B = \frac{F}{IL\cos\theta}$.

Câu 10.3 (B): Cho các phát biểu sau đây:

(1) Từ trường có thể tác dụng lực từ lên các điện tích đứng yên đặt trong nó.

(2) Từ trường có khả năng tác dụng lực từ lên dòng điện đặt trong nó.

(3) Từ trường có khả năng tác dụng lực từ lên nam châm đặt trong nó.

(4) Đường sức từ luôn là những đường cong khép kín.

Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là

A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

Câu 10.4 (H): Chỉ ra phát biểu đúng khi nói về kim la bàn.

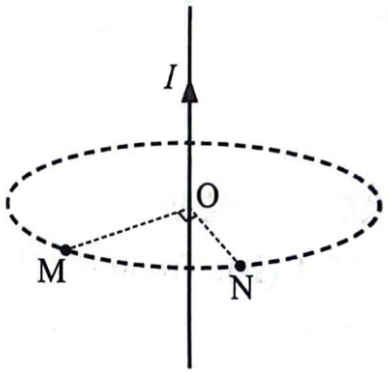
A. Lực làm kim la bàn quay là lực hấp dẫn.

B. Bình thường, cực Bắc của kim la bàn chỉ về hướng Bắc địa lí.

C. Kim la bàn luôn luôn định hướng theo một phương xác định.

D. Kim la bàn chỉ chịu ảnh hưởng bởi từ trường của Trái Đất.

Câu 10.5 (H): Xét một dây dẫn thẳng dài vô hạn có dòng điện cường độ I chạy qua. Hai điểm M, N nằm trong cùng một mặt phẳng vuông góc với dây dẫn và cách đều dây dẫn, biết OM vuông góc với ON (Hình 10.1).



Hình 10.1

Trong mỗi phát biểu sau về cảm ứng từ tại điểm M và N do dòng điện này gây ra, em hãy chọn đúng hoặc sai.

a) Cảm ứng từ tại điểm M có phương vuông góc với OM.

b) Cảm ứng tại điểm N song song với dây dẫn và có hướng cùng chiều với dòng điện chạy trong dây dẫn.

c) Cảm ứng từ tại M có phương vuông góc với mặt phẳng (*MON*).

d) Cảm ứng từ tại M và N có phương song song với nhau.

e) M và N cùng nằm trên một đường sức từ.

f) Cảm ứng từ tại M và N bằng nhau về độ lớn.

Được quét bằng CamScanner

Câu 10.6 (VD): Cho hai dây dẫn thẳng dài vô hạn đặt song song cách nhau một đoạn bằng 32 cm, dòng điện chạy qua các dây dẫn có cường độ lần lượt là $I_1 = 0,1$ A và I_2. Xét một mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng tạo bởi hai dây dẫn, mặt phẳng này cắt hai dây dẫn I_1 và I_2 lần lượt tại hai điểm A và B. Xét điểm M nằm trên đường nối AB và nằm ngoài AB, biết AM = 8 cm. Để cảm ứng từ tại M bị triệt tiêu thì dòng điện I_2 có cường độ và chiều thỏa mãn:

A. cường độ $I_2 = 0,5$ A và ngược chiều với I_1.

B. cường độ $I_2 = 0,8$ A và cùng chiều với I_1.

C. cường độ $I_2 = 0,5$ A và cùng chiều với I_1.

D. cường độ $I_2 = 0,8$ A và ngược chiều với I_1.

B. TỰ LUẬN

Bài 10.1 (B): Một khung dây hình tròn bán kính 4 cm có dòng điện với cường độ 0,2 A chạy qua. Tính độ lớn cảm ứng từ tại tâm của khung dây.

Bài 10.2 (B): Cho dây dẫn thẳng dài vô hạn có cường độ dòng điện 0,5 A chạy qua.

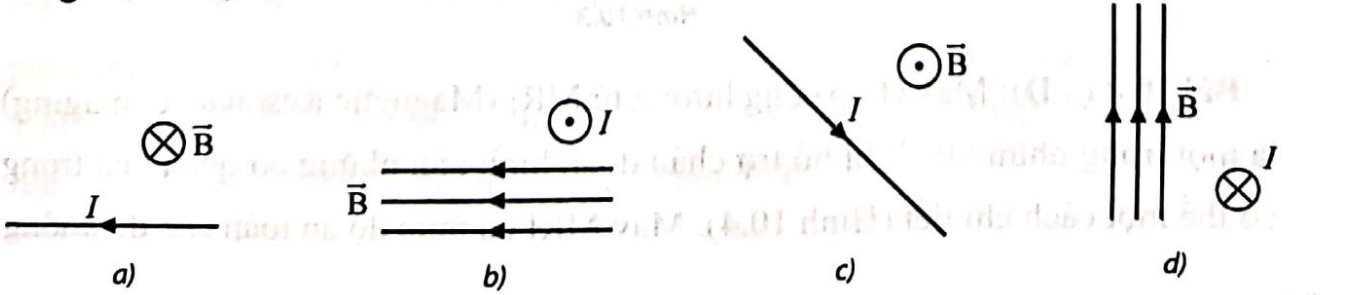
a) Tính độ lớn cảm ứng từ tại điểm A cách dây dẫn một đoạn 4 cm.

b) Tính khoảng cách từ điểm C đến dây dẫn, biết cảm ứng từ tại điểm C có độ lớn 4.10^{-6} T.

Bài 10.3 (B): Một ống dây hình trụ được quấn bằng dây đồng có đường kính tiết diện 0,5 mm. Biết rằng các vòng dây quấn sát nhau và che kín lõi của ống. Cường độ dòng điện chạy trong dân dẫn của ống có giá trị 50 mA. Hãy tính độ lớn cảm ứng từ bên trong ống dây.

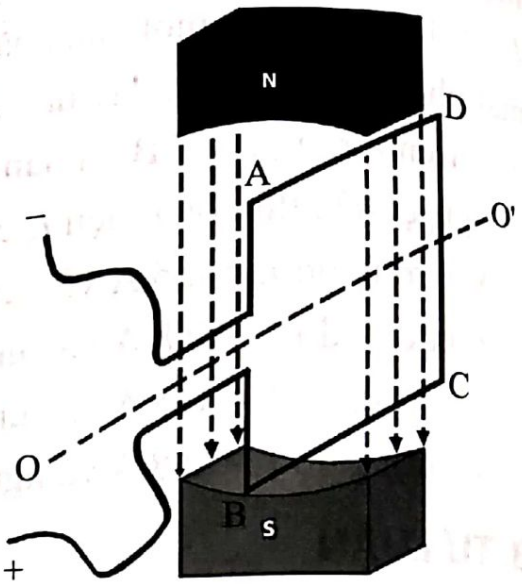
Bài 10.4 (H): Một đoạn dây dẫn thẳng dài 20 cm mang dòng điện có cường độ 50 mA được đặt vào một vùng từ trường đều có cảm ứng từ 100 μT. Xác định góc hợp bởi đoạn dây và vectơ cảm ứng từ để lực từ tác dụng lên đoạn dây đạt độ lớn cực đại. Tính giá trị cực đại này.

Bài 10.5 (H): Xác định hướng của lực từ tác dụng lên các đoạn dây dẫn có dòng điện chạy qua, được đặt trong từ trường đều như các hình dưới đây:



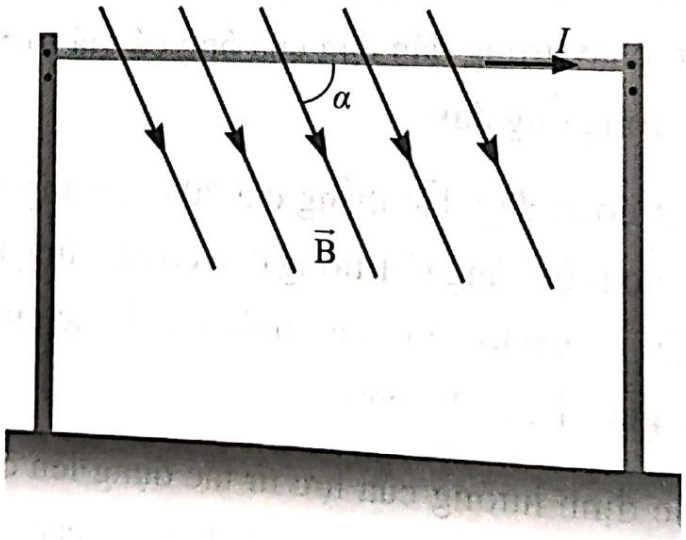
Được quét bằng CamScanner

Bài 10.6 (H): Động cơ điện là thiết bị có thể chuyển hoá năng lượng điện thành cơ năng (chuyển động quay của động cơ). Mô hình đơn giản của một động cơ điện gồm: một khung dây dẫn hình chữ nhật ABCD đang có dòng điện không đổi chạy qua. Khung dây được đặt vào trong từ trường đều có các đường sức từ thẳng đứng như Hình 10.2. Tại thời điểm ban đầu, khung đang ở vị trí sao cho hai cạnh AB và CD đang song song với các đường sức từ. Vẽ các lực từ tác dụng lên các cạnh của khung dây. Các lực này có tác dụng làm cho khung dây chuyển động như thế nào?



Hình 10.2

Bài 10.7 (H): Một đường dây tải điện thẳng dài 42 m có dòng điện với cường độ 150 A chạy qua theo hướng về phía Bắc. Từ trường Trái Đất tại vị trí này có độ lớn khoảng $0{,}5.10^{-4}$ T, có hướng lệch một góc $\alpha = 50^{o}$ so với dòng điện (Hình 10.3). Xác định lực từ tác dụng lên đường dây nói trên.



Hình 10.3

Bài 10.8 (VD): Máy chụp cộng hưởng từ MRI (Magnetic Resonance Imaging) là một trong những thiết bị hỗ trợ chẩn đoán hình ảnh những cơ quan bên trong cơ thể một cách chi tiết (Hình 10.4). Máy MRI có mức độ an toàn cao do không

Được quét bằng CamScanner

sử dụng các tia bức xạ như tia X. Máy MRI sử dụng một từ trường mạnh để tạo ra hình ảnh chất lượng cao của cấu trúc bên trong cơ thể như não, xương, cơ và các mô khác.

Hình 10.4. Máy chụp MRI

Một máy MRI sử dụng từ trường có độ lớn cảm ứng từ là 1,5 T, có chiều dài khoảng 1,4 m và có đường kính 2,5 m. Giả sử ta mô hình hoá máy MRI hoạt động như một cuộn dây dẫn mang dòng điện.

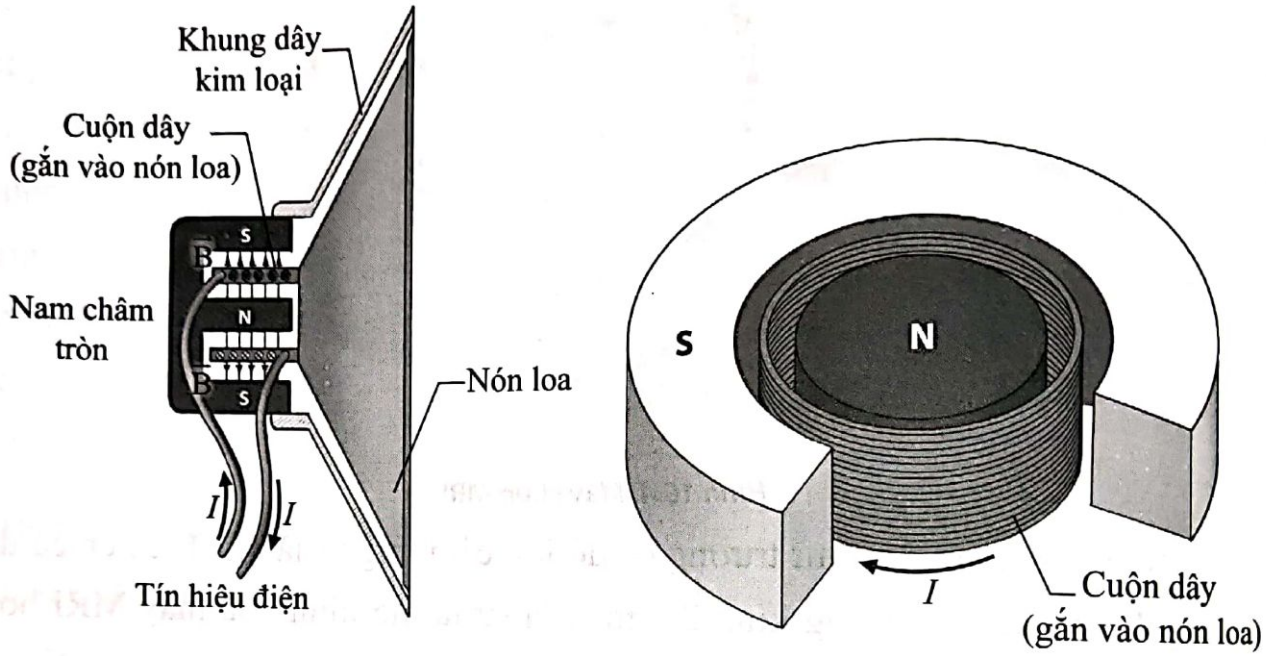
a) Hãy ước lượng số vòng dây cần thiết để tạo ra một từ trường có độ lớn cảm ứng từ 1,5 T bên trong máy. Xem mỗi vòng dây có dòng điện với cường độ 100 A chạy qua.

b) Xác định điện trở của cuộn dây này. Biết rằng đối với dòng điện có cường độ 100 A, kích thước dây điển hình thường được sử dụng đối với chất liệu đồng là loại dây có chỉ số 2 AWG (chỉ số AWG – American Wire Gauge: chỉ số dùng để mô tả kích cỡ dây dẫn theo tiêu chuẩn Hoa Kỳ) với đường kính tiết diện tròn khoảng 6,54 mm và điện trở suất $1{,}69.10^{-8}$ Ω.m.

c) Xác định nhiệt lượng toả ra trên dây dẫn này khi máy MRI làm việc một lần trong khoảng 30 phút (thời gian làm việc của máy còn tuỳ thuộc vào bộ phận cơ thể được chụp và số lượng hình ảnh cần thiết) và chi phí cần phải chi trả do hao phí năng lượng xuất hiện trên dây dẫn, biết rằng chi phí có giá trung bình khoảng 1 600 đồng/kW.h. Tìm hiểu về tính khả thi khi sử dụng mô hình xem máy MRI hoạt động như một cuộn dây dẫn mang dòng điện.

Được quét bằng CamScanner

Bài 10.9 (VD): Loa là một thiết bị có nhiệm vụ phát ra âm thanh bằng cách chuyển tín hiệu điện thành tín hiệu âm thanh (sóng âm). Tín hiệu này làm không khí xung quanh loa dao động và truyền đến tai người nghe. Loa có thể được cấu tạo gồm các bộ phận đơn giản như Hình 10.5a. Khi tín hiệu điện biến thiên theo tần số của tín hiệu âm thanh, cuộn dây và màng loa dao động cùng tần số, dẫn đến sự dao động của không khí và sóng âm được tạo ra.



a) Cấu tạo đơn giản của loa

b) Bố trí của cuộn dây và nam châm bên trong loa

Hình 10.5

Cấu tạo đơn giản của bộ phận tạo ra sự dao động của không khí của loa gồm hai phần: nam châm hình tròn được đặt cố định, trọng tâm nam châm đặt thẳng hàng với trọng tâm màng loa và cuộn dây hình tròn (Hình 10.5b). Khi dòng điện thay đổi theo thời gian chạy qua cuộn dây đặt trong từ trường của nam châm sẽ làm xuất hiện lực từ tác dụng lên cuộn dây, lực từ này có chiều thay đổi làm nón loa dao động theo, từ đó tạo ra âm thanh phát ra tương ứng với tín hiệu âm thanh đầu vào.

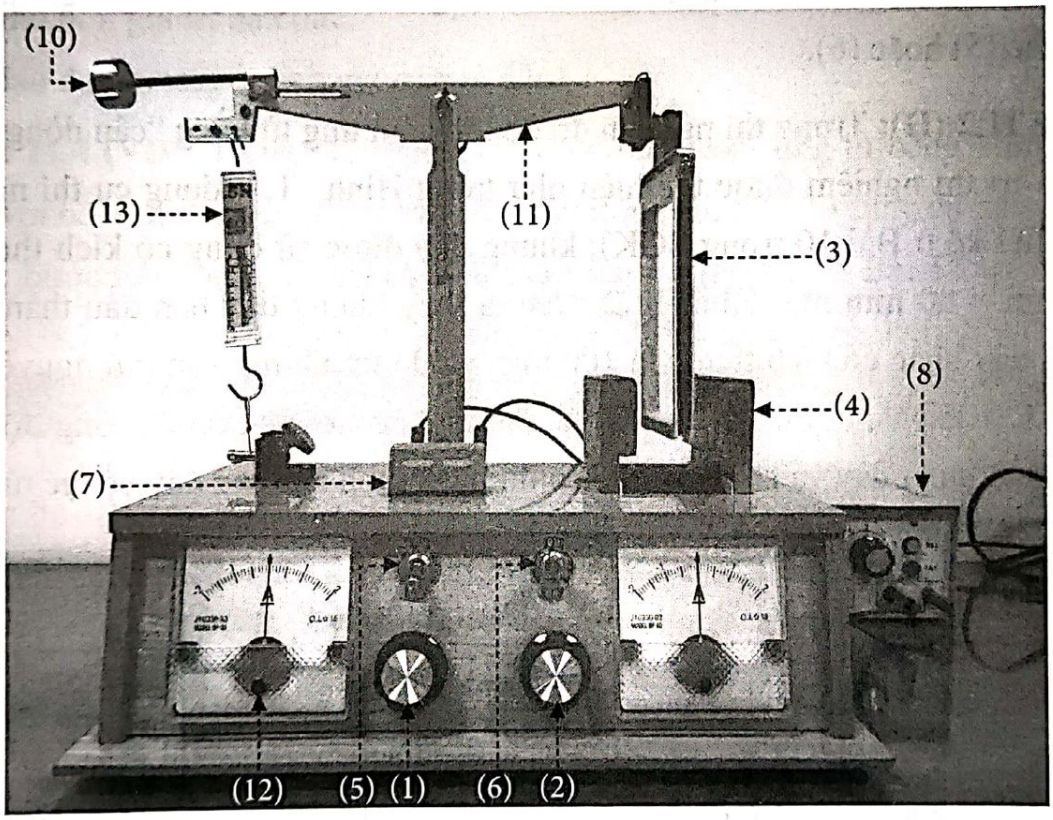
Xét một loa điện có một cuộn dây nằm trong khe hở của một nam châm, giả sử từ trường của nam châm có độ lớn cảm ứng từ là 0,08 T. Cuộn dây có đường kính khoảng 6,4 cm, gồm 18 vòng dây và có điện trở là 6,0 Ω. Khi kết nối với nguồn có hiệu điện thế 12 V, dòng điện chạy trong cuộn dây tại một thời điểm xác định có chiều cùng chiều kim đồng hồ như Hình 10.5b. Tại thời điểm này, xác định lực từ tác dụng trên cuộn dây.

Được quét bằng CamScanner

Bài 11 THỰC HÀNH ĐO ĐỘ LỚN CẢM ỨNG TỪ

A. TRẮC NGHIỆM

Câu 11.1 (H): Trong mỗi nhận định sau về thí nghiệm đo độ lớn cảm ứng từ bằng "cân dòng điện" với bố trí thí nghiệm được thể hiện như trong Hình 11.1 (dụng cụ thí nghiệm được liệt kê ở Bài 10 trong SGK), em hãy chọn đúng hoặc sai.



Hình 11.1

a) Cơ sở lí thuyết của thí nghiệm này dựa trên tác dụng lực của từ trường đều lên đoạn dây dẫn có dòng điện chạy qua.

b) Trước khi bật công tắc cho dòng điện chạy qua khung dây dẫn và nam châm điện, cần phải điều chỉnh sao cho đòn cân nằm ngang rồi đọc giá trị của lực kế.

c) Khi đóng công tắc cho dòng điện chạy qua khung dây dẫn và nam châm điện, từ trường tạo ra bởi nam châm luôn tác dụng lực đẩy khung dây đi lên.

Được quét bằng CamScanner

d) Trong thí nghiệm, từ trường tạo bởi nam châm điện không tác dụng lực từ lên các cạnh bên của khung dây.

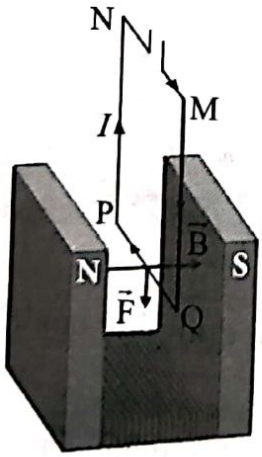
e) Từ trường trong vùng không gian giữa hai nhánh của nam châm điện trong thí nghiệm được xem gần đúng là từ trường đều. Chiều và độ lớn của vectơ cảm ứng từ trong vùng từ trường này không phụ thuộc vào chiều và cường độ dòng điện chạy qua cuộn dây của nam châm.

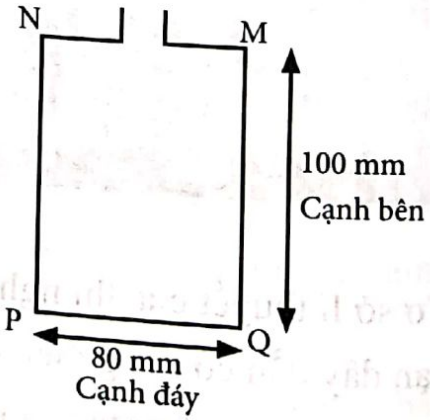
f) Có thể lấy giá trị của lực kế khi đòn cân chưa nằm ngang ổn định.

g) Công dụng của các núm xoay (1) và (2) là điều chỉnh giá trị cường độ dòng điện chạy qua khung dây và cuộn dây của nam châm điện.

h) Có thể thay đổi chiều của lực từ tác dụng lên khung dây bằng việc sử dụng công tắc (5) hoặc (6).

Câu 11.2 (H): Trong thí nghiệm đo độ lớn cảm ứng từ bằng "cân dòng điện" với bố trí thí nghiệm được thể hiện như trong Hình 11.1 (dụng cụ thí nghiệm được liệt kê ở Bài 10 trong SGK), khung dây được sử dụng có kích thước là 100 mm × 80 mm như Hình 11.2. Nếu ta thay khung dây ban đầu thành một khung dây khác có kích thước là 100 mm × 20 mm nhưng vẫn giữ nguyên góc hợp bởi mặt phẳng khung dây và các đường sức từ cũng như cường độ dòng điện qua khung dây và nam châm điện thì nhận định nào sau đây về lực từ do từ trường tác dụng lên khung dây là đúng?





Hình 11.2

A. Không đổi chiều và độ lớn tăng 4 lần.

B. Không đổi chiều và độ lớn giảm 4 lần.

C. Đổi chiều và độ lớn giảm 4 lần.

D. Đổi chiều và độ lớn tăng 4 lần.

Được quét bằng CamScanner

Câu 11.3 (H): Trong thí nghiệm xác định độ lớn cảm ứng từ của nam châm điện chữ U bằng "cân dòng điện" (theo phương án thí nghiệm trong Bài 11 của SGK), xét trạng thái ổn định với đòn cân nằm ngang cân bằng khi có dòng điện chạy trong khung dây và nam châm điện, góc hợp bởi mặt phẳng khung dây và các đường sức từ là 90°. Nếu ta làm khung dây bị lệch một góc nào đó so với vị trí ban đầu thì khi đòn cân được điều chỉnh trở về lại trạng thái nằm ngang cân bằng, số chỉ của lực kế sẽ

A. vẫn giữ nguyên giá trị ban đầu.

B. lớn hơn giá trị ban đầu.

C. nhỏ hơn giá trị ban đầu.

D. dao động xung quanh giá trị ban đầu.

Câu 11.4 (VD): Trong giờ thực hành đo độ lớn cảm ứng từ bằng "cân dòng điện" với bố trí thí nghiệm được thể hiện như trong Hình 11.1 (dụng cụ thí nghiệm và các bước tiến hành thí nghiệm lần lượt được trình bày ở Bài 10 và Bài 11 trong SGK), một bạn học sinh thu được bảng số liệu như bảng dưới đây.

$\theta = 90^{\circ}$; $L = 0{,}08$ m; $N = 200$ vòng					
Lần đo	I (A)	F_1 (N)	F_2 (N)	$F = F_2 - F_1$ (N)	$B = \dfrac{F}{NIL}$ (T)
1	0,2	0,210	0,270		
2	0,4	0,210	0,320		
3	0,6	0,210	0,380		
Trung bình					$\overline{B} =$

Biết rằng giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất của các ampe kế lần lượt là 2 A và 0,1 A. Trong mỗi phát biểu sau, em hãy chọn đúng hoặc sai.

a) Giá trị độ lớn cảm ứng từ thu được ở các lần đo có sự khác nhau là do có sai số trong quá trình đo đạc, thu thập và xử lí số liệu.

b) Giá trị trung bình của độ lớn cảm ứng từ thu được trong thí nghiệm này là 0,015 T (làm tròn đến 3 chữ số thập phân sau dấu phẩy).

Được quét bằng CamScanner

c) Trong quá trình điều chỉnh dòng điện, giá trị của cường độ dòng điện đọc được từ ampe kế có thể bằng 0,25 A.

d) Sai số trung bình của độ lớn cảm ứng từ xấp xỉ 0,0001 T (làm tròn đến 4 chữ số thập phân sau dấu phẩy).

B. TỰ LUẬN

Bài 11.1 (H): Em hãy liệt kê một số nguyên nhân dẫn đến sai số trong kết quả thu được của thí nghiệm đo độ lớn cảm ứng từ của nam châm điện chữ U bằng "cân dòng điện" (theo phương án thí nghiệm trong Bài 11 của SGK).

Bài 11.2 (VD): Trong giờ thực hành đo độ lớn cảm ứng từ bằng "cân dòng điện" với bố trí thí nghiệm được thể hiện như trong Hình 11.1 (dụng cụ thí nghiệm và các bước tiến hành thí nghiệm lần lượt được trình bày ở Bài 10 và Bài 11 trong SGK), một bạn học sinh đã thu được bảng số liệu như bảng dưới đây. Hãy xử lí số liệu thu được để đưa ra kết quả độ lớn cảm ứng từ trong thí nghiệm này.

$\theta = 90^o$; $L = 0{,}04$ m; $N = 200$ vòng					
Lần	I (A)	F_1 (N)	F_2 (N)	$F = F_2 - F_1$ (N)	$B = \dfrac{F}{NIL}$ (T)
1	0,4	0,210	0,320		
2	0,8	0,220	0,440		
3	1,0	0,200	0,480		
Trung bình					$\overline{B} =$

Được quét bằng CamScanner

Bài 12 HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ

A. TRẮC NGHIỆM

Câu 12.1 (B): Trong các phát biểu sau, phát biểu nào là đúng?

(1) Độ lớn từ thông qua một mạch kín càng lớn khi số lượng đường sức từ xuyên qua mạch kín này càng nhỏ.

(2) Đơn vị của từ thông là tesla (T).

(3) Khi từ thông qua mặt giới hạn bởi một khung dây dẫn kín biến thiên theo thời gian thì trong khung dây xuất hiện dòng điện cảm ứng.

(4) Trong hiện tượng cảm ứng điện từ, dòng điện cảm ứng sinh ra trong một khung dây dẫn kín có tác dụng chống lại sự biến thiên từ thông qua chính khung dây đó.

A. (1), (2). B. (2), (3). C. (3), (4). D. (1), (4).

Câu 12.2 (B): Trong hiện tượng cảm ứng điện từ, suất điện động cảm ứng sinh ra do sự biến thiên của từ thông theo thời gian được xác định bằng biểu thức

A. $e = -N\dfrac{\Delta\Phi}{\Delta t}$. B. $e = N\dfrac{\Delta\Phi}{\Delta t}$.

C. $e = -N\Delta\Phi\Delta t$. D. $e = N\Delta\Phi\Delta t$.

Câu 12.3 (B): Chỉ ra phát biểu **sai**.

A. Trong vùng không gian có từ trường biến thiên theo thời gian thì trong vùng đó xuất hiện một điện trường xoáy.

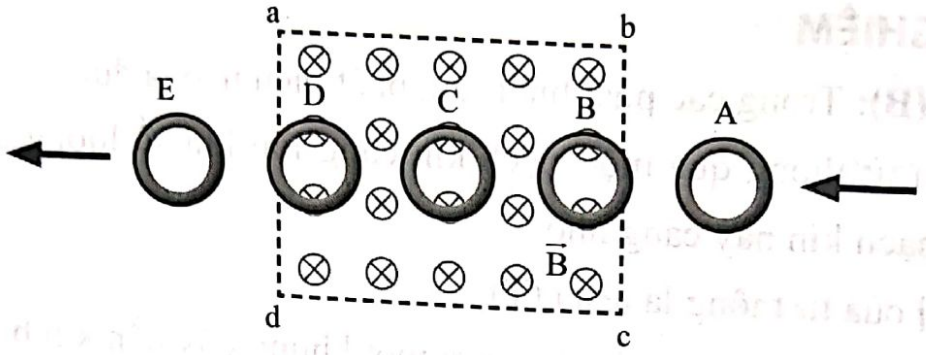
B. Điện trường biến thiên và từ trường biến thiên theo thời gian chuyển hoá lẫn nhau và cùng tồn tại trong không gian được gọi là điện từ trường.

C. Trong sóng điện từ, vectơ cường độ điện trường và vectơ cảm ứng từ luôn dao động vuông pha với nhau.

D. Trong sóng điện từ, phương của vectơ cường độ điện trường và phương của vectơ cảm ứng từ luôn vuông góc với nhau.

Được quét bằng CamScanner

Câu 12.4 (H): Xét một vòng kim loại đang chuyển động đều từ A đến E như Hình 12.1. Trong quá trình chuyển động, vòng đi vào vùng từ trường đều abcd có các đường sức từ vuông góc với mặt phẳng vòng dây. Trong quá trình chuyển động, số lượng đường sức từ xuyên qua vòng kim loại này giảm dần trong giai đoạn nào?



Hình 12.1

A. Từ A đến B.
B. Từ B đến C.
C. Từ C đến D.
D. Từ D đến E.

Câu 12.5 (H): Chọn cụm từ thích hợp trong bảng dưới đây để điền vào chỗ trống.

điện trường xoáy	điện từ trường	cùng pha	chuyển hoá lẫn nhau	sóng ngang
sóng điện từ	vuông góc	phương truyền sóng điện từ	từ trường	cùng tồn tại

Trong vùng không gian có từ trường biến thiên theo thời gian thì trong vùng đó xuất hiện một (1)…; ngược lại, trong vùng không gian có điện trường biến thiên theo thời gian thì trong vùng đó xuất hiện một (2)… biến thiên theo thời gian. Do đó, điện trường biến thiên và từ trường biến thiên theo thời gian sẽ (3)… và (4)… trong không gian, được gọi là (5)…

Quá trình lan truyền của điện từ trường trong không gian gọi là (6)… Trong quá trình lan truyền, tại một điểm, vectơ cường độ điện trường $\vec{E}$ và vectơ cảm ứng từ $\vec{B}$ luôn dao động (7)…, (8)… với nhau và vuông góc với (9)… Do đó, sóng điện từ là (10)…

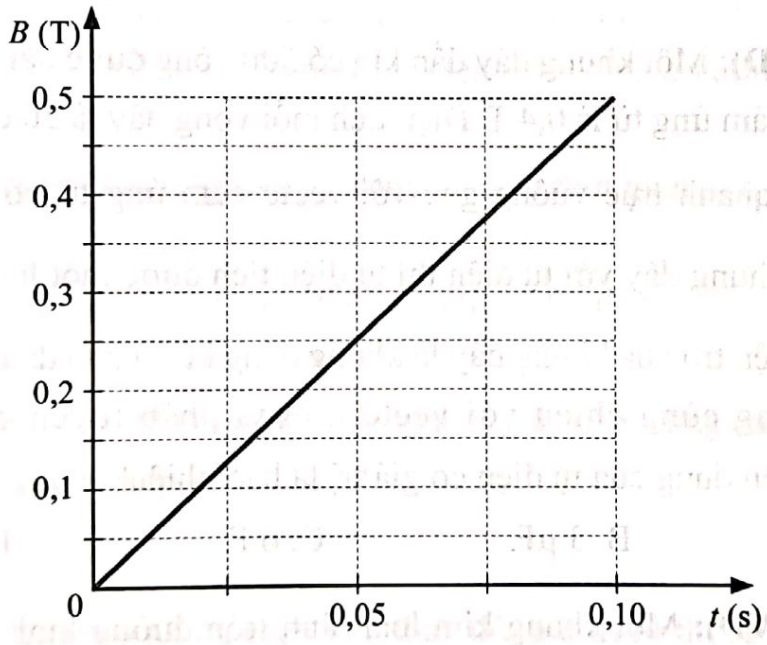
Được quét bằng CamScanner

Câu 12.6 (H): Một khung dây gồm 1 000 vòng, mỗi vòng có diện tích là 80 cm^2. Khung dây được đặt trong từ trường đều sao cho vectơ cảm ứng từ vuông góc với vectơ đơn vị pháp tuyến của mặt phẳng vòng dây. Độ lớn cảm ứng từ là 0,8 T. Quay khung dây quanh trục quay vuông góc với vectơ cảm ứng từ thì trong khung dây xuất hiện suất điện động cảm ứng trung bình có độ lớn 6,4 V. Sau khoảng thời gian 1 s tính từ lúc khung dây bắt đầu quay, góc hợp bởi vectơ cảm ứng từ và mặt phẳng khung dây có thể nhận giá trị nào dưới đây?

A. 90^o. B. 0^o. C. 30^o. D. 45^o.

Câu 12.7 (H): Một vòng dây kín có diện tích 50 dm^2 đặt trong từ trường đều sao cho vectơ cảm ứng từ song song và cùng chiều với vectơ đơn vị pháp tuyến của mặt phẳng vòng dây. Độ lớn cảm ứng từ biến thiên theo thời gian như đồ thị trong Hình 12.2. Độ lớn suất điện động cảm ứng sinh ra trong vòng dây bằng bao nhiêu?

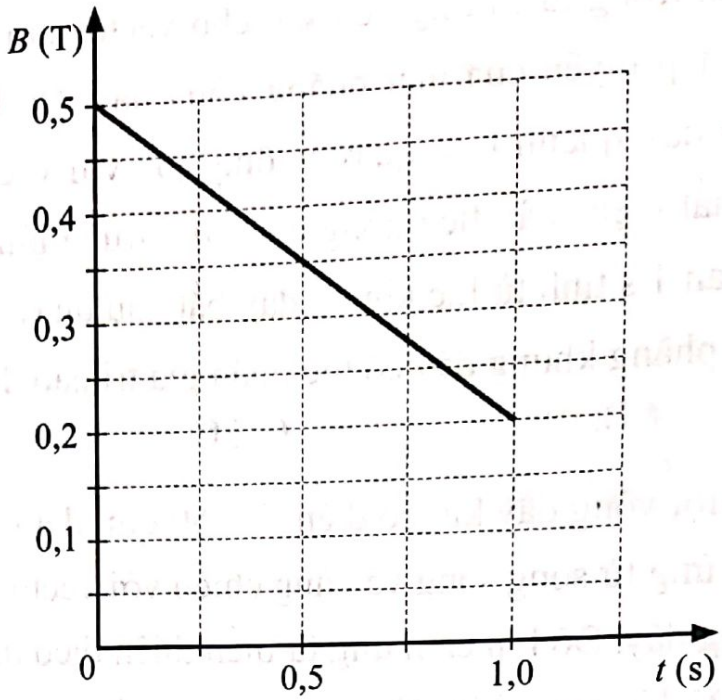
A. 2,5 V. B. –5 V. C. –2,5 V. D. 5 V.



Hình 12.2

Câu 12.8 (VD): Một khung dây dẫn kín hình vuông có cạnh dài 10 cm gồm 500 vòng được đặt trong từ trường đều sao cho vectơ đơn vị pháp tuyến của mặt phẳng khung dây cùng phương cùng chiều với vectơ cảm ứng từ. Điện trở suất và tiết diện của dây kim loại có giá trị lần lượt là 2.10^{-8} Ω.m và 0,4 mm^2. Giá trị cảm ứng từ biến thiên theo thời gian như đồ thị trong Hình 12.3. Công suất toả nhiệt sinh ra trong khung dây có giá trị bao nhiêu?

Được quét bằng CamScanner



Hình 12.3

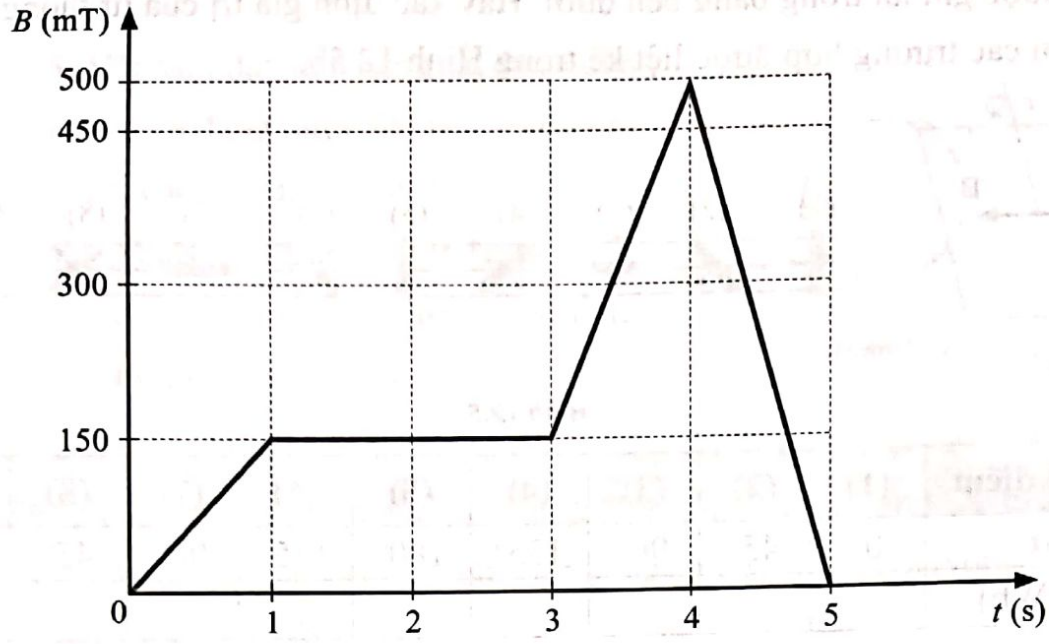
A. 225 mW. B. 22,5 mW. C. 0,09 mW. D. 9 W.

Câu 12.9 (VD): Một khung dây dẫn kín có 500 vòng được đặt trong từ trường đều có độ lớn cảm ứng từ là 0,4 T. Diện tích mỗi vòng dây là 50 cm^2. Cho khung dây quay đều quanh trục vuông góc với vectơ cảm ứng từ với tốc độ góc là $\frac{\pi}{3}$ rad/s. Nối khung dây với tụ điện thì tụ điện tích được một lượng điện tích là 3 μC. Giả sử điện trở của khung dây là không đáng kể và ban đầu vectơ cảm ứng từ cùng phương cùng chiều với vectơ đơn vị pháp tuyến của mặt phẳng khung dây, điện dung của tụ điện có giá trị là bao nhiêu?

A. 3 F. B. 3 μF. C. 6 F. D. 6 μF.

Câu 12.10 (VD): Một khung kim loại hình tròn đường kính 5 cm được đặt trong vùng từ trường đều có các đường sức từ vuông góc với mặt phẳng khung dây. Hai đầu của khung dây được nối với một bóng đèn nhỏ tạo thành mạch kín. Lấy $\pi \approx 3{,}14$; biết điện trở của khung kim loại và bóng đèn lần lượt là $R_1 = 2\ \Omega$ và $R_2 = 1\ \Omega$. Tại thời điểm ban đầu ($t = 0$ s), người ta bắt đầu thay đổi độ lớn cảm ứng từ theo đồ thị như Hình 12.4. Trong mỗi phát biểu sau, em hãy chọn đúng hoặc sai.

Được quét bằng CamScanner



Hình 12.4

a) Tại thời điểm $t = 0$ s, không có từ thông xuyên qua khung kim loại.

b) Tổng thời gian đèn sáng trong quá trình thay đổi nói trên là 3 s.

c) Mặc dù dòng điện cảm ứng chạy qua đèn trong khoảng thời gian từ $t = 3$ s đến $t = 4$ s và từ $t = 4$ s đến $t = 5$ s ngược chiều nhau nhưng cường độ dòng điện có cùng độ lớn.

d) Suất điện động cảm ứng sinh ra trong khoảng thời gian từ $t = 0$ s đến $t = 1$ s là $1{,}1775.10^{-3}$ V.

e) Độ sáng của đèn trong khoảng thời gian từ $t = 0$ s đến $t = 1$ s mạnh hơn trong khoảng thời gian từ $t = 3$ s đến $t = 4$ s.

f) Nhiệt lượng toả ra trên bóng đèn trong một giây cuối cùng của quá trình thay đổi độ lớn cảm ứng từ xấp xỉ $1{,}1.10^{-7}$ J.

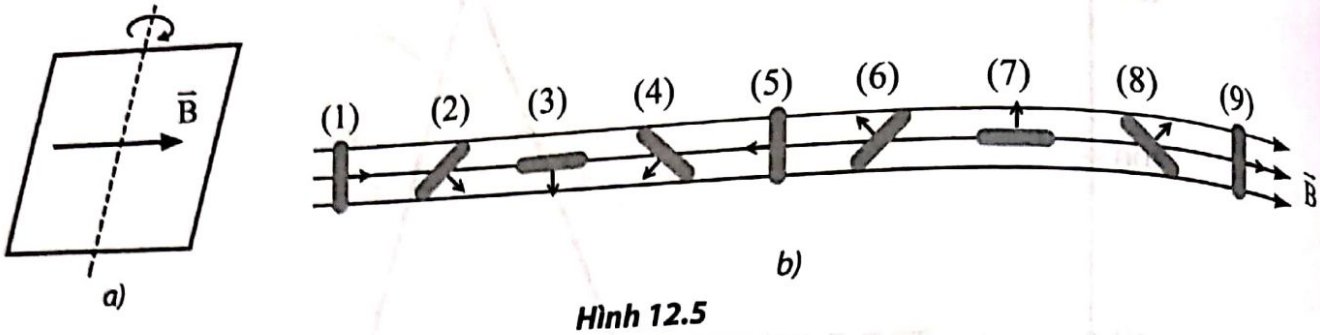
B. TỰ LUẬN

Bài 12.1 (B): Có bao nhiêu cách làm thay đổi giá trị từ thông xuyên qua một mạch kín? Mô tả những cách đó.

Bài 12.2 (B): Cho một khung kim loại gồm 1 000 vòng dây có diện tích 25 cm^2 quay quanh trục trong một từ trường đều với độ lớn cảm ứng từ là 0,01 T như Hình 12.5a. Hình 12.5b biểu diễn vị trí của khung tại một số thời điểm khác nhau trong quá trình quay so với vectơ cảm ứng từ. Giá trị góc α hợp bởi vectơ cảm ứng từ $\vec{B}$ và vectơ đơn vị pháp tuyến của mặt phẳng khung dây $\vec{n}$ tại một số thời

Được quét bằng CamScanner

điểm được ghi lại trong bảng bên dưới. Hãy xác định giá trị của từ thông tương ứng với các trường hợp được liệt kê trong Hình 12.5b.



Hình 12.5

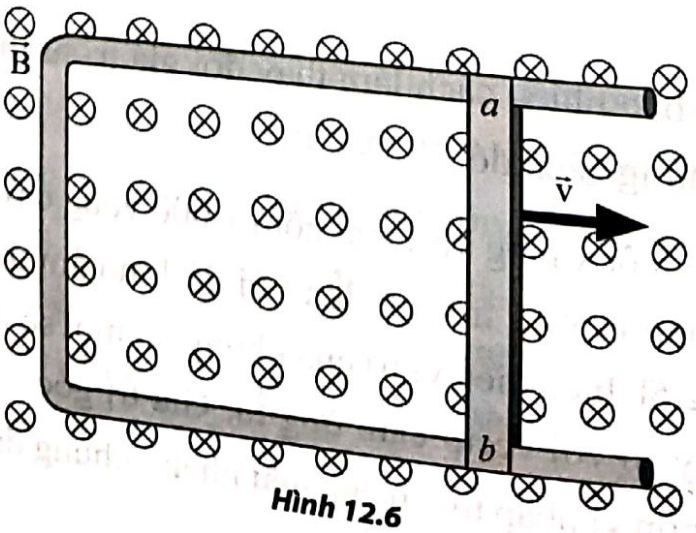
Thời điểm	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
α	0^o	45^o	90^o	135^o	180^o	135^o	90^o	45^o	0^o
Φ (Wb)									

Bài 12.3 (B): Xét một sóng điện từ đang lan truyền trong không gian với thành phần điện trường tại một điểm A biến thiên điều hoà theo phương trình $E = 1{,}5\sin(120t + \pi)$ (V/m).

a) Hãy xác định tần số góc và pha ban đầu trong sự biến thiên của thành phần từ trường tại điểm A.

b) Tại thời điểm t, cường độ điện trường tại A có giá trị 1,5 V/m. Sau khoảng thời gian bằng một phần tư chu kì thì cảm ứng từ tại điểm đó có giá trị bằng bao nhiêu?

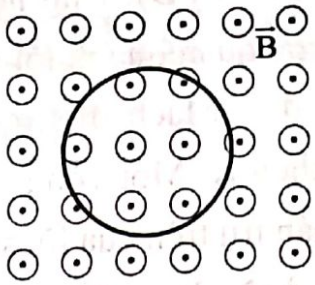
Bài 12.4 (H): Cho một thanh kim loại *ab* đang được kéo đều trên đường ray dẫn điện. Cả hệ thống đường ray và thanh *ab* đang được đặt trong vùng từ trường đều có hướng vuông góc với mặt phẳng khung và có chiều như Hình 12.6. Trong quá trình thanh di chuyển, từ trường sinh ra bởi dòng điện cảm ứng có chiều hướng như thế nào? Vì sao?



Hình 12.6

Được quét bằng CamScanner

Bài 12.5 (H): Một dây dẫn bằng sắt được uốn thành vòng tròn và đang được đặt trong vùng từ trường đều với các đường sức từ hướng vuông góc với mặt phẳng vòng dây như Hình 12.7. Hãy mô tả chiều của dòng điện cảm ứng sinh ra trong các trường hợp dưới đây.



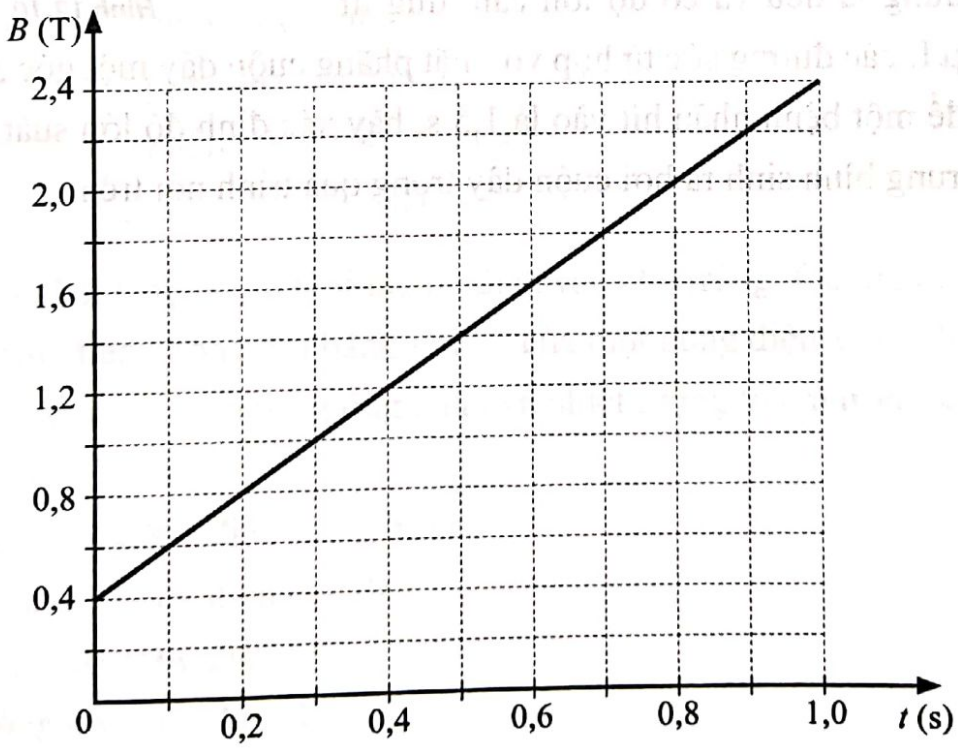
Hình 12.7

a) Trường hợp 1: Độ lớn cảm ứng từ được điều chỉnh giảm dần theo thời gian.

b) Trường hợp 2: Độ lớn cảm ứng từ được điều chỉnh tăng dần theo thời gian.

c) Trường hợp 3: Từ vị trí ban đầu, tịnh tiến vòng kim loại sang trái (vòng kim loại vẫn nằm trong vùng từ trường).

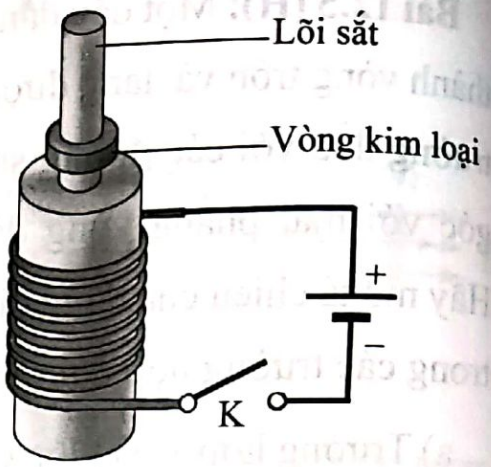
Bài 12.6 (H): Một khung dây kín có 100 vòng, mỗi vòng có diện tích là 80 dm^2. Vòng dây được đặt trong từ trường đều sao cho vectơ cảm ứng từ hợp với vectơ đơn vị pháp tuyến của mặt phẳng khung dây một góc α. Độ lớn cảm ứng từ biến thiên theo thời gian như đồ thị trong Hình 12.8. Độ lớn suất điện động cảm ứng trong vòng dây có giá trị là 40 V. Góc α có giá trị là bao nhiêu?



Hình 12.8

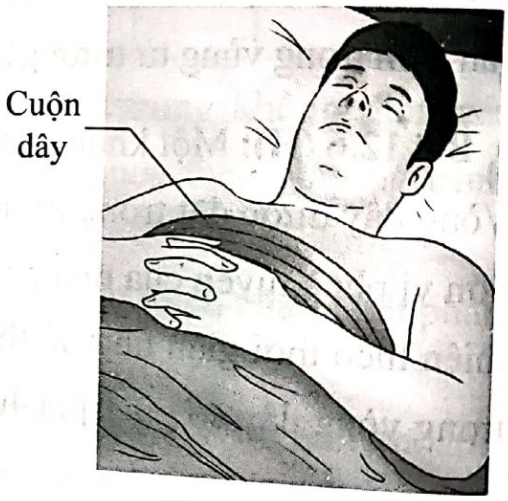
Được quét bằng CamScanner

Bài 12.7 (VD): Cho hệ thống gồm một cuộn dây được quấn quanh lõi sắt, nối với nguồn điện không đổi. Mạch điện có thể được đóng ngắt bằng khoá K. Một vòng kim loại nhẹ được luồn vào phần trụ trên của lõi sắt như Hình 12.9. Hiện tượng gì sẽ xảy ra đối với vòng kim loại khi vừa đóng khoá K? Giải thích.



Hình 12.9

Bài 12.8 (VD): Để giám sát quá trình hô hấp của bệnh nhân, các nhân viên y tế sử dụng một đai mỏng gồm 250 vòng dây kim loại quấn liên tiếp nhau được buộc xung quanh ngực của bệnh nhân như Hình 12.10. Khi bệnh nhân hít vào, diện tích của các vòng dây tăng lên một lượng 45 cm^2. Biết từ trường Trái Đất tại vị trí đang xét được xem gần đúng là đều và có độ lớn cảm ứng từ xấp xỉ 56 μT, các đường sức từ hợp với mặt phẳng cuộn dây một góc 32°. Giả sử thời gian để một bệnh nhân hít vào là 1,5 s, hãy xác định độ lớn suất điện động cảm ứng trung bình sinh ra bởi cuộn dây trong quá trình nói trên.



Hình 12.10

Được quét bằng CamScanner

Bài 13 ĐẠI CƯƠNG VỀ DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU

A. TRẮC NGHIỆM

Câu 13.1 (B): Đối với dòng điện xoay chiều, cường độ dòng điện hiệu dụng I có công thức liên hệ với cường độ dòng điện cực đại I_0 là

A. $I = \frac{I_0}{\sqrt{2}}$. B. $I = I_0$. C. $I = I_0\sqrt{2}$. D. $I = \frac{I_0}{2}$.

Câu 13.2 (B): Một ví dụ về nguồn cung cấp điện áp xoay chiều là

A. acquy ô tô. B. pin điện hoá.

C. nhà máy nhiệt điện. D. tụ điện.

Câu 13.3 (B): Trong mạch điện xoay chiều, điện áp giữa hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện trong mạch biến thiên điều hoà theo thời gian. Liên hệ giữa pha điện áp và pha của dòng điện

A. luôn luôn cùng pha với nhau.

B. luôn luôn ngược pha với nhau.

C. hiệu số pha không đổi theo thời gian.

D. luôn luôn vuông pha với nhau.

Câu 13.4 (B): Chọn cụm từ đúng để điền vào chỗ trống: Cường độ dòng điện của một dòng điện không đổi bằng với … của một dòng điện xoay chiều khi hai dòng điện đi qua hai điện trở giống nhau và nhiệt lượng toả ra trong khoảng thời gian dài là bằng nhau.

A. cường độ dòng điện trung bình.

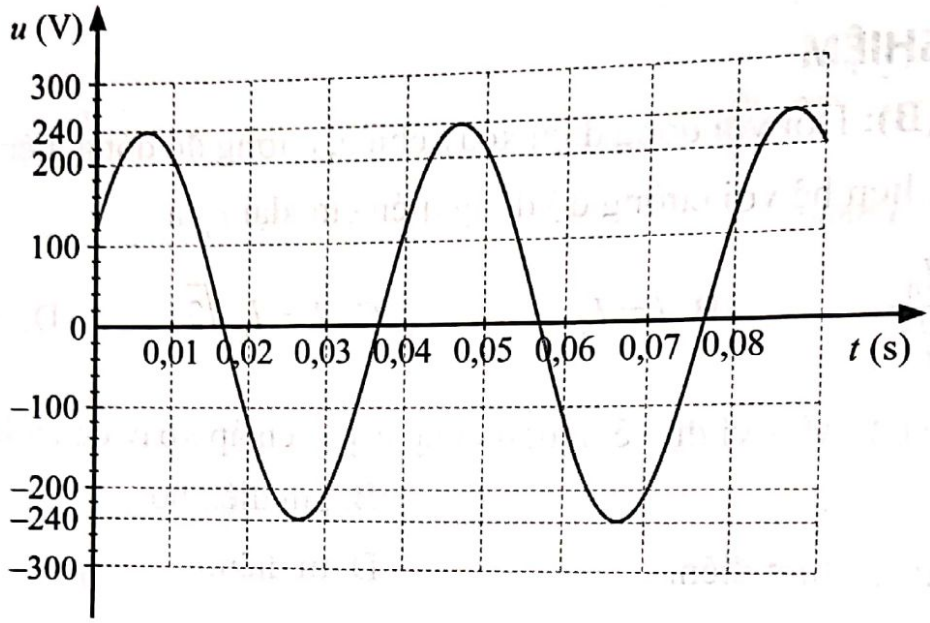
B. cường độ dòng điện cực đại.

C. cường độ dòng điện hiệu dụng.

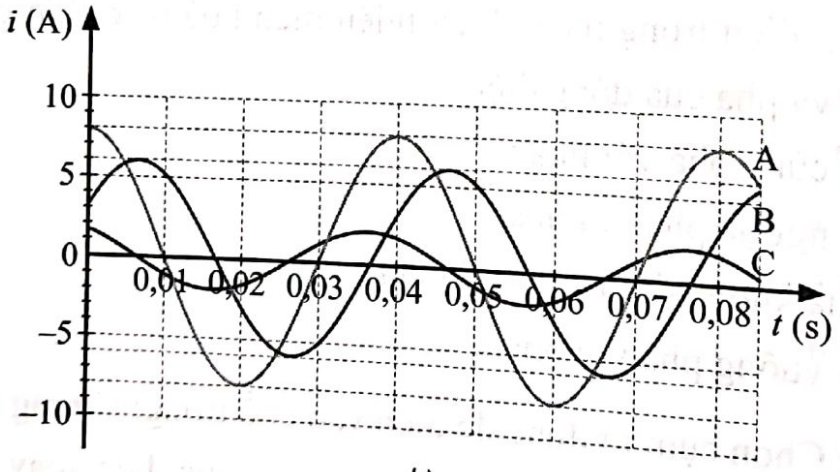
D. cường độ dòng điện định mức.

Được quét bằng CamScanner

Câu 13.5 (H): Một điện áp xoay chiều $u = U_0\cos(\omega t + \varphi_u)$ có đồ thị điện áp – thời gian như Hình 13.1a. Lần lượt sử dụng điện áp xoay chiều này đặt vào các đoạn mạch A, B, C có chứa các linh kiện điện tử, ta thu được đồ thị cường độ dòng điện – thời gian như Hình 13.1b.



a)



b)

Hình 13.1

Chỉ ra phát biểu **sai**.

A. Tần số của điện áp xoay chiều và tần số của cường độ dòng điện trong ba đoạn mạch (A), (B), (C) là 25 Hz.

B. Pha ban đầu của cường độ dòng điện trong ba đoạn mạch (A), (B), (C) lần lượt là 0 rad, $\frac{\pi}{3}$ rad, $\frac{\pi}{6}$ rad.

Được quét bằng CamScanner

C. Đoạn mạch (B) chỉ chứa điện trở thuần và có giá trị $R = 40\ \Omega$.

D. Cường độ dòng điện trong mạch điện (C) vuông pha với điện áp xoay chiều.

Câu 13.6 (VD): Trong mỗi phát biểu sau, em hãy chọn đúng hoặc sai.

a) Dòng điện xoay chiều giúp giảm hao phí điện năng khi truyền tải đi xa.

b) Dòng điện xoay chiều không làm toả nhiệt trên các linh kiện điện tử.

c) Điện áp hiệu dụng và cường độ dòng điện hiệu dụng của dòng điện xoay chiều có độ lớn thay đổi theo thời gian.

d) Khác với dòng điện không đổi, khi sử dụng dòng điện xoay chiều, có các điện tích tự do đi xuyên qua lớp điện môi của tụ điện.

e) Cả dòng điện không đổi và dòng điện xoay chiều đều được tăng giá trị điện áp thông qua việc sử dụng máy biến áp tăng áp có nguyên lí hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ.

f) Mạng điện dân dụng ở nước ta sử dụng dòng điện xoay chiều có giá trị hiệu dụng 220V.

g) Dòng điện xoay chiều làm điện trở toả nhiệt như dòng điện một chiều.

B. TỰ LUẬN

Bài 13.1 (B): Đặt điện áp xoay chiều có biểu thức $u = 220\sqrt{2}\cos(100\pi t)$ (V) vào một đoạn mạch chứa các linh kiện điện tử. Biểu thức cường độ dòng điện $i = 5\cos\left(100\pi t + \frac{\pi}{12}\right)$ (A). Tính độ lệch pha giữa điện áp và cường độ dòng điện.

Bài 13.2 (B): Cường độ dòng điện xoay chiều qua một đoạn mạch có biểu thức $i = \cos\left(20\pi t + \frac{\pi}{6}\right)$ (mA). Hãy xác định cường độ dòng điện tại thời điểm ban đầu.

Bài 13.3 (B): Mạng điện xoay chiều dân dụng ở Việt Nam có tần số 50 Hz. Hãy xác định số lần dòng điện đổi chiều trong 1 giây.

Bài 13.4 (H): Một khung dây dẫn có diện tích 50 cm^2 gồm 500 vòng dây quay đều với tốc độ 2 000 vòng/phút trong một từ trường đều $\vec{B}$ có phương vuông góc với trục quay của khung và có độ lớn cảm ứng từ 0,02 T. Giá trị cực đại của suất điện động cảm ứng trong khung dây là bao nhiêu?

Được quét bằng CamScanner

Bài 13.5 (H): Cường độ dòng điện xoay chiều qua một đoạn mạch có biểu thức $i = I_0 \cos(100\pi t + \varphi)$. Trong một giây dòng điện có độ lớn bằng không bao nhiêu lần?

Bài 13.6 (H): Một điện áp xoay chiều được đặt vào hai đầu của một điện trở có giá trị 100 Ω. Nhiệt lượng mà điện trở toả ra trong 5 phút là 3 600 J. Điện áp cực đại có giá trị là bao nhiêu?

Bài 13.7 (H): Bạn A thực hiện thí nghiệm sóng dừng với một thanh thép mỏng. Bạn A dùng một nam châm điện được nối với điện áp xoay chiều có tần số không đổi để tạo ra dao động cưỡng bức trên thanh thép. Muốn thanh thép dao động với tần số 100 Hz thì bạn A cần phải điều chỉnh tần số của dòng điện là bao nhiêu?

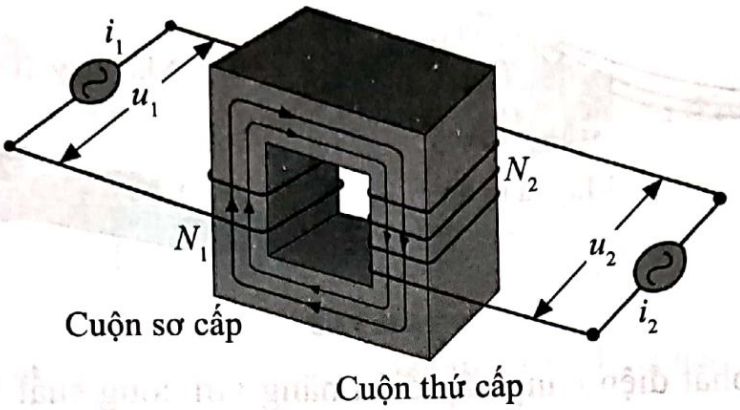
Bài 13.8 (H): Một bếp điện có điện trở R khi được mắc vào một điện áp xoay chiều có cường độ dòng điện cực đại là 6,4 A thì có công suất toả nhiệt trung bình của bếp là 1 000 W. Giá trị điện trở của bếp điện là bao nhiêu?

Bài 13.9 (H): Một khung dây dẫn có diện tích 50 cm^2 gồm 500 vòng dây quay đều với tốc độ 2 000 vòng/phút trong một từ trường đều $\vec{B}$ có phương vuông góc với trục quay của khung và có độ lớn cảm ứng từ 0,02 T. Xem khung dây như một điện trở thuần có điện trở 50 Ω. Hãy tính nhiệt lượng toả ra trên khung dây trong 10 phút.

Bài 13.10 (VD): Máy biến áp là một thiết bị hoạt động theo nguyên lí cảm ứng điện từ nhằm thay đổi điện áp xoay chiều nhưng vẫn giữ nguyên tần số. Máy biến áp đóng vai trò rất quan trọng trong hệ thống truyền tải và phân phối điện năng. Cụ thể, để tối ưu hiệu suất của quá trình truyền tải điện năng đi xa và giảm thiểu hao phí trong quá trình này, việc sử dụng dòng điện xoay chiều với điện áp cao là cần thiết. Trước khi được truyền đi, điện áp cần được tăng lên thông qua máy tăng áp. Khi đến nơi tiêu thụ như khu công nghiệp hoặc khu dân cư, điện áp được hạ xuống thông qua máy hạ áp để phù hợp với nhu cầu sử dụng.

Được quét bằng CamScanner

Cấu tạo máy biến áp gồm hai bộ phận chính (Hình 13.2): lõi thép và dây quấn. Lõi thép được chế tạo bởi vật liệu dẫn từ tốt, gồm nhiều lá thép ghép cách điện với nhau. Dây quấn thường làm bằng đồng hoặc nhôm, bên ngoài có bọc cách điện.



Hình 13.2

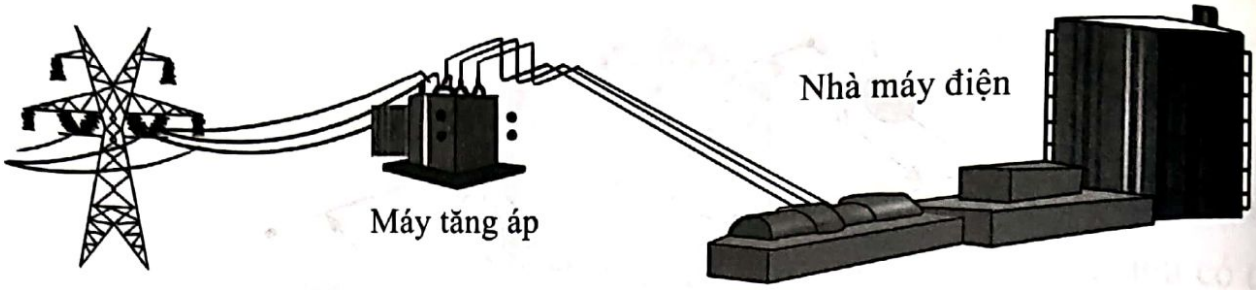
Nối cuộn dây sơ cấp của máy biến áp vào một điện áp xoay chiều $u_1 = U_1 \cos(\omega t + \varphi_{u_1})$ thì trong cuộn sơ cấp sẽ xuất hiện dòng điện sơ cấp $i_1 = I_1 \cos(\omega t + \varphi_{i_1})$ và sinh ra từ thông $\Phi(t) = \Phi_0 \cos(\omega t + \varphi)$, từ thông này xuyên qua đồng thời cả hai dây quấn sơ cấp N_1 và thứ cấp N_2. Theo định luật Faraday, chứng minh rằng, suất điện động xoay chiều xuất hiện trong dây quấn thứ cấp có cùng tần số với điện áp xoay chiều đặt vào hai đầu cuộn dây sơ cấp.

Bài 13.11 (VD): Hiện tượng lưu ảnh của mắt là hiện tượng mà cảm giác về ánh sáng của mắt vẫn được não ghi nhận dù ánh sáng không còn truyền vào mắt nữa. Thời gian lưu ảnh trung bình của mắt người vào khoảng 0,1 s. Thông số này rất quan trọng để các kĩ sư thiết kế tần số của mạng điện xoay chiều dùng trong thắp sáng.

Một đèn cần điện áp có độ lớn tối thiểu là 100 V để phát sáng, được đặt vào điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng là 220 V. Hãy xác định tần số tối thiểu của điện áp để mắt người không cảm thấy đèn chớp nháy liên tục, làm ảnh hưởng đến sức khoẻ của mắt người.

Được quét bằng CamScanner

Bài 13.12 (VD): Ở các nhà máy phát điện, máy tăng áp thường được sử dụng để nâng điện áp từ mức trung thế (từ 10 kV đến 50 kV) lên mức cao thế (từ 110 kV đến 500 kV) trước khi truyền tải qua đường dây điện cao thế (Hình 13.3).



Hình 13.3

Một nhà máy phát điện cung cấp điện năng với công suất $\mathcal{P}_0 = 20$ MW cho một thành phố cách nhà máy 24 km. Trước khi truyền tải, điện áp được sản xuất từ nhà máy điện có giá trị hiệu dụng khoảng 22 kV. Đường dây tải điện làm bằng đồng có điện trở suất $1{,}69.10^{-8}$ Ω.m với tiết diện 0,65 cm^2. Xem các hao phí năng lượng chỉ xảy ra trên điện trở đường dây tải điện. Hãy xác định chi phí phải chi trả do hao phí năng lượng xuất hiện trên dây trong một ngày (24 giờ) ở hai trường hợp sau và nhận xét.

a) Điện áp từ nhà máy phát điện chưa được tăng qua máy biến áp và được truyền tải đi với điện áp là 22 kV.

b) Điện áp từ nhà máy phát điện qua một máy tăng áp để nâng điện áp lên 220 kV trước khi truyền tải.

Lấy chi phí truyền tải trên đường dây đến thành phố đối với cả hai mức điện áp này là khoảng 145 đồng/kW.h.

Được quét bằng CamScanner

CHƯƠNG 4. VẬT LÍ HẠT NHÂN

Bài 14 HẠT NHÂN VÀ MÔ HÌNH NGUYÊN TỬ

A. TRẮC NGHIỆM

Câu 14.1 (B): Cặp nguyên tử của các hạt nhận nào sau đây **không** được gọi là đồng vị?

A. ${}^{35}_{17}Cl$, ${}^{37}_{17}Cl$. B. ${}^{1}_{1}H$, ${}^{2}_{1}D$. C. ${}^{63}_{29}Cu$, ${}^{65}_{29}Cu$. D. ${}^{3}_{1}H$, ${}^{3}_{2}He$.

Câu 14.2 (B): Các nguyên tử được gọi là đồng vị khi hạt nhân của chúng có cùng

A. khối lượng. B. số neutron. C. số nucleon. D. số proton.

Câu 14.3 (B): Hạt nhân nào sau đây có 136 neutron?

A. ${}^{23}_{11}Na$. B. ${}^{238}_{92}U$. C. ${}^{222}_{86}Ra$. D. ${}^{209}_{84}Po$.

Câu 14.4 (B): Sử dụng công thức về bán kính hạt nhân, hãy cho biết bán kính hạt nhân ${}^{207}_{82}Pb$ lớn hơn bán kính hạt nhân ${}^{27}_{13}Al$ bao nhiêu lần.

A. hơn 2,5 lần. B. hơn 2 lần. C. gần 2 lần. D. 1,5 lần.

Câu 14.5 (B): Phát biểu nào sau đây **sai**?

A. Đồng vị bền chỉ có nguồn gốc tự nhiên, đồng vị không bền chỉ có nguồn gốc nhân tạo.

B. Các nguyên tử mà hạt nhân có cùng số proton nhưng có số neutron khác nhau gọi là đồng vị.

C. Các đồng vị của cùng một nguyên tố có số neutron khác nhau nhưng tính chất hoá học giống nhau.

D. Các đồng vị của cùng một nguyên tố có cùng vị trí trong bảng hệ thống tuần hoàn.

Câu 14.6 (B): Trong các nhận định sau đây về kết quả thí nghiệm tán xạ của hạt alpha lên lá vàng mỏng, có bao nhiêu nhận định đúng?

Được quét bằng CamScanner

(1) Phần lớn các hạt alpha xuyên thẳng qua lá vàng mỏng.

(2) Một tỉ lệ khá lớn các hạt alpha bị lệch khỏi hướng ban đầu với góc lệch lớn hơn 90°.

(3) Một tỉ lệ rất nhỏ các hạt alpha bị lệch khỏi hướng ban đầu với góc lệch lớn hơn 90°.

(4) Một số ít hạt alpha bị lệch khỏi phương ban đầu với những góc lệch khác nhau.

A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

Câu 14.7 (H): So với hạt nhân $^{12}_{6}C$, hạt nhân $^{56}_{27}Co$ có nhiều hơn

A. 44 neutron và 21 proton. B. 23 neutron và 21 proton.

C. 44 neutron và 23 proton. D. 23 neutron và 23 proton.

Câu 14.8 (H): Trong nguyên tử của đồng vị phóng xạ $^{210}_{90}Th$ có

A. 90 electron, tổng số proton và electron bằng 210.

B. 90 proton, tổng số neutron và electron bằng 210.

C. 90 neutron, tổng số neutron và electron bằng 210.

D. 90 neutron, tổng số proton và electron bằng 210.

Câu 14.9 (H): Trong mỗi phát biểu sau, em hãy chọn đúng hoặc sai.

a) Hạt nhân nguyên tử trung hoà về điện.

b) Một hệ quả của mẫu nguyên tử Rutherford là tính không bền của nguyên tử do electron mất năng lượng khi chuyển động có gia tốc.

c) Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo từ proton, neutron và electron.

d) Điện tích dương trong nguyên tử phân bố đều, xen kẽ với các electron nên nguyên tử trung hoà về điện.

e) Có thể xem khối lượng hạt nhân xấp xỉ bằng khối lượng nguyên tử.

f) Nguyên tử của đồng vị $^{60}_{27}Co$ có 27 proton, 33 neutron và 27 electron.

g) Khi nguyên tử trung hoà về điện, tổng số electron và neutron bằng số khối của hạt nhân nguyên tử.

h) Nguyên tử chỉ tồn tại trong các trạng thái có năng lượng xác định, gọi là các trạng thái dừng. Khi ở trạng thái dừng, nguyên tử không phát xạ.

Được quét bằng CamScanner

Câu 14.10 (VD): Biết số Avogadro là $N_A \approx 6{,}022.10^{23}\ \text{mol}^{-1}$, khối lượng mol của uranium $^{238}_{92}U$ là 238 g/mol. Số neutron trong 238 gam $^{238}_{92}U$ là

A. $8{,}8.10^{25}$. B. $1{,}2.10^{25}$. C. $4{,}4.10^{25}$. D. $2{,}2.10^{25}$.

Câu 14.11 (VD): Số proton trong 17,5 gam $^{238}_{92}U$ là

A. $3{,}01.10^{23}$ hạt. B. $27{,}7.10^{24}$ hạt. C. $4{,}07.10^{24}$ hạt. D. $7{,}07.10^{25}$ hạt.

B. TỰ LUẬN

Bài 14.1 (B): Điền các số liệu còn thiếu vào bảng sau.

Kí hiệu tên nguyên tố	O	K	Na
Số proton	8		11
Số neutron		20	12
Số khối	16	39	
Kí hiệu hạt nhân			

Bài 14.2 (B): Chọn cụm từ thích hợp trong bảng dưới đây để điền vào chỗ trống.

số hiệu nguyên tử	tổng số proton và neutron	10^{-15} m – 10^{-14} m	không phát xạ	trung tâm của nguyên tử
năng lượng xác định	bán kính	năng lượng	bảng tuần hoàn hoá học	rỗng
giảm dần	các hạt nhân	hạt nhân nguyên tử	proton Z	fm (femtômét)
phát ra năng lượng	nucleon			

a) Đồng vị là những nguyên tử mà (1)… của chúng có cùng số (2) … nhưng có số neutron N khác nhau.

b) Số proton trong hạt nhân Z bằng (3)… và bằng số thứ tự của nguyên tố trong (4)…

c) Phần lớn không gian bên trong nguyên tử là (5)…, toàn bộ điện tích dương tập trung ở một vùng có (6)… rất nhỏ, nằm ở (7)…, gọi là (8)…

d) Nguyên tử chỉ tồn tại trong một số trạng thái có (9)…, gọi là trạng thái dừng. Ở trạng thái dừng, nguyên tử (10)…

e) Bán kính hạt nhân có giá trị trong khoảng (11)…

f) Bán kính hạt nhân thường được đo bằng đơn vị (12)…

Được quét bằng CamScanner

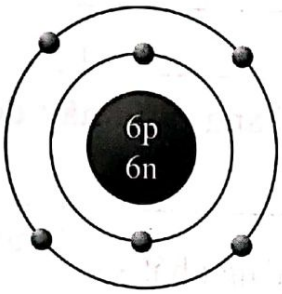
g) Trong hạt nhân nguyên tử, các hạt proton và neutron gọi chung là (13)... Vì vậy, số nucleon trong hạt nhân được tính bằng (14)...

h) Theo lí thuyết trường điện từ, khi electron chuyển động có gia tốc sẽ (15)... Vậy nên khi electron chuyển động trên quỹ đạo tròn, electron sẽ mất (16)..., tốc độ của electron (17)... và cuối cùng rơi vào hạt nhân.

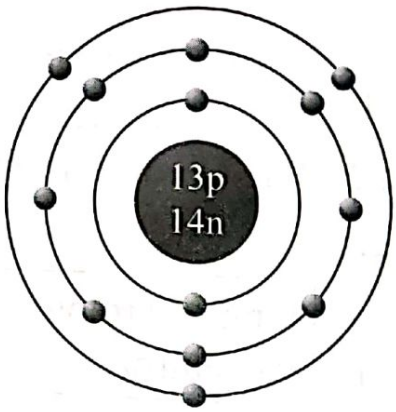
Bài 14.3 (B): Tính bán kính của các hạt nhân nguyên tử ${}^{4}_{2}\text{He}$, ${}^{235}_{92}\text{U}$, ${}^{56}_{26}\text{Fe}$, ${}^{137}_{55}\text{Cs}$.

Bài 14.4 (H): Giả sử hạt nhân nguyên tử có dạng hình cầu. Hỏi thể tích hạt nhân ${}^{56}_{26}\text{Fe}$ gấp bao nhiêu lần thể tích hạt nhân ${}^{3}_{1}\text{T}$?

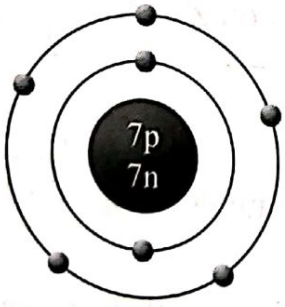
Bài 14.5 (VD): Nêu cấu tạo nguyên tử và viết kí hiệu hạt nhân của các nguyên tử trong các trường hợp sau:



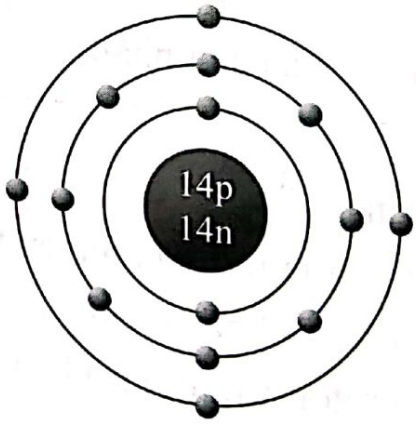
a) Carbon



b) Aluminium



c) Nitrogen



d) Silicon

Được quét bằng CamScanner

Bài 15 NĂNG LƯỢNG LIÊN KẾT HẠT NHÂN

A. TRẮC NGHIỆM

Câu 15.1 (B): Chọn cụm từ phù hợp để hoàn thành nhận định sau: "Khối lượng của một hạt nhân bất kì … tổng khối lượng của các nucleon riêng lẽ cấu tạo thành hạt nhân đó".

A. luôn lớn hơn
B. luôn bằng
C. luôn nhỏ hơn
D. có lúc lớn hơn, có lúc nhỏ hơn

Câu 15.2 (B): Độ hụt khối của một hạt nhân ${}_Z^AX$

A. là đại lượng đặc trưng cho mức độ bền vững của hạt nhân.
B. được xác định bằng biểu thức $\Delta m = \left[Zm_p + (A-Z)m_n \right] - m_X$.
C. càng lớn khi số khối của hạt nhân càng lớn.
D. là đại lượng đặc trưng cho mức độ phổ biến của hạt nhân.

Câu 15.3 (B): Chỉ ra phát biểu **sai**.

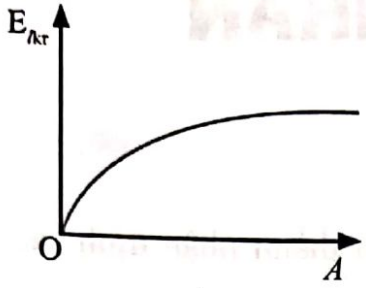
A. Hệ thức Einstein về mối liên hệ giữa năng lượng và khối lượng là $E = mc^2$.
B. Khối lượng nghỉ là khối lượng của một vật khi ở trạng thái nghỉ.
C. Khối lượng của một nguyên tử có giá trị gần bằng khối lượng của hạt nhân nguyên tử đó.
D. Một hạt nhân có số khối A thì khối lượng của nó luôn lớn hơn A(amu).

Câu 15.4 (B): Nhận định nào sau đây **sai** khi nói về lực hạt nhân?

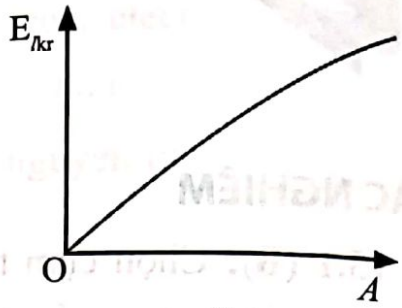
A. Lực hạt nhân có bản chất là lực hấp dẫn vì nó giúp kết nối các nucleon lại với nhau.
B. Lực hạt nhân có bản chất là lực tương tác mạnh.
C. Lực hạt nhân có cường độ lớn hơn nhiều lần so với cường độ của lực tĩnh điện.
D. Lực hạt nhân có phạm vi tác dụng trong bán kính hạt nhân.

Được quét bằng CamScanner

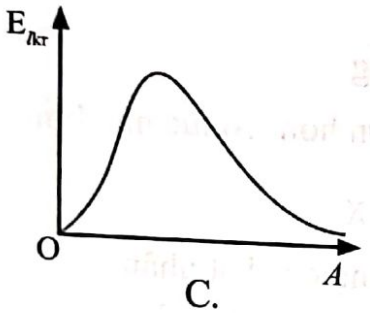
Câu 15.5 (H): Đồ thị nào dưới đây mô tả gần đúng mối liên hệ giữa năng lượng liên kết riêng (E_{lkr}) với số nucleon (A)?



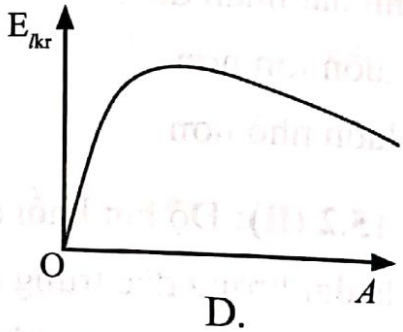
A.



B.



C.



D.

Câu 15.6 (H): Các hạt nhân ${}^{12}_{6}C$, ${}^{16}_{8}O$, ${}^{4}_{2}He$ có năng lượng liên kết lần lượt là 92,16 MeV; 127,6 MeV; 28,3 MeV. Thứ tự giảm dần về mức độ bền vững của hạt nhân là:

A. ${}^{4}_{2}He$, ${}^{16}_{8}O$, ${}^{12}_{6}C$.

B. ${}^{16}_{8}O$, ${}^{12}_{6}C$, ${}^{4}_{2}He$.

C. ${}^{12}_{6}C$, ${}^{4}_{2}He$, ${}^{16}_{8}O$.

D. ${}^{4}_{2}He$, ${}^{12}_{6}C$, ${}^{16}_{8}O$.

Câu 15.7 (H): Cho khối lượng của proton, neutron, hạt nhân ${}^{42}_{20}Ca$, hạt nhân ${}^{43}_{20}Ca$ lần lượt là m_p = 1,007276 amu, m_n = 1,008665 amu, m_{Ca42} = 41,958622 amu, m_{Ca43} = 42,958770 amu. Trong mỗi phát biểu sau, em hãy chọn đúng hoặc sai.

a) ${}^{43}_{20}Ca$ và ${}^{42}_{20}Ca$ đều là đồng vị của ${}^{40}_{20}Ca$.

b) Độ hụt khối của ${}^{43}_{20}Ca$ lớn hơn độ hụt khối của ${}^{42}_{20}Ca$.

c) Năng lượng liên kết của ${}^{43}_{20}Ca$ lớn hơn năng lượng liên kết của ${}^{42}_{20}Ca$ một lượng 9,73 MeV.

d) Hạt nhân ${}^{43}_{20}Ca$ kém bền vững hơn hạt nhân ${}^{42}_{20}Ca$.

Được quét bằng CamScanner

Câu 15.8 (VD): Cho các hạt nhân sau $^{238}_{92}U$, $^{235}_{92}U$, $^{23}_{11}Na$, $^{197}_{79}Au$. Sắp xếp các hạt nhân nói trên theo mức độ bền vững tăng dần, biết rằng khối lượng của các hạt nhân nói trên và khối lượng của proton, neutron lần lượt là m_{U238} = 238,050788 amu; m_{U235} = 234,993422 amu, m_{Na23} = 22,983730 amu, m_{Au197} = 196,966552 amu, m_p = 1,007276 amu và m_n = 1,008665 amu.

A. $^{23}_{11}Na$, $^{197}_{79}Au$, $^{235}_{92}U$, $^{238}_{92}U$.

B. $^{238}_{92}U$, $^{235}_{92}U$, $^{23}_{11}Na$, $^{197}_{79}Au$.

C. $^{238}_{92}U$, $^{235}_{92}U$, $^{197}_{79}Au$, $^{23}_{11}Na$.

D. $^{23}_{11}Na$, $^{197}_{79}Au$, $^{238}_{92}U$, $^{235}_{92}U$.

Câu 15.9 (VD): Cho khối lượng của proton, neutron, hạt nhân $^{3}_{1}T$, hạt nhân $^{244}_{95}Am$ lần lượt là m_p = 1,007276 amu, m_n = 1,008665 amu, m_T = 3,016049 amu và m_{Am} = 244,064279 amu. Nhận xét nào sau đây đúng?

A. Hai hạt nhân này có độ hụt khối bằng nhau.

B. Năng lượng liên kết của $^{244}_{95}Am$ lớn hơn năng lượng liên kết của $^{3}_{1}T$.

C. Năng lượng liên kết riêng của $^{244}_{95}Am$ nhỏ hơn năng lượng liên kết riêng của $^{3}_{1}T$.

D. Mức độ bền vững của hai hạt nhân $^{3}_{1}T$ và $^{244}_{95}Am$ là bằng nhau.

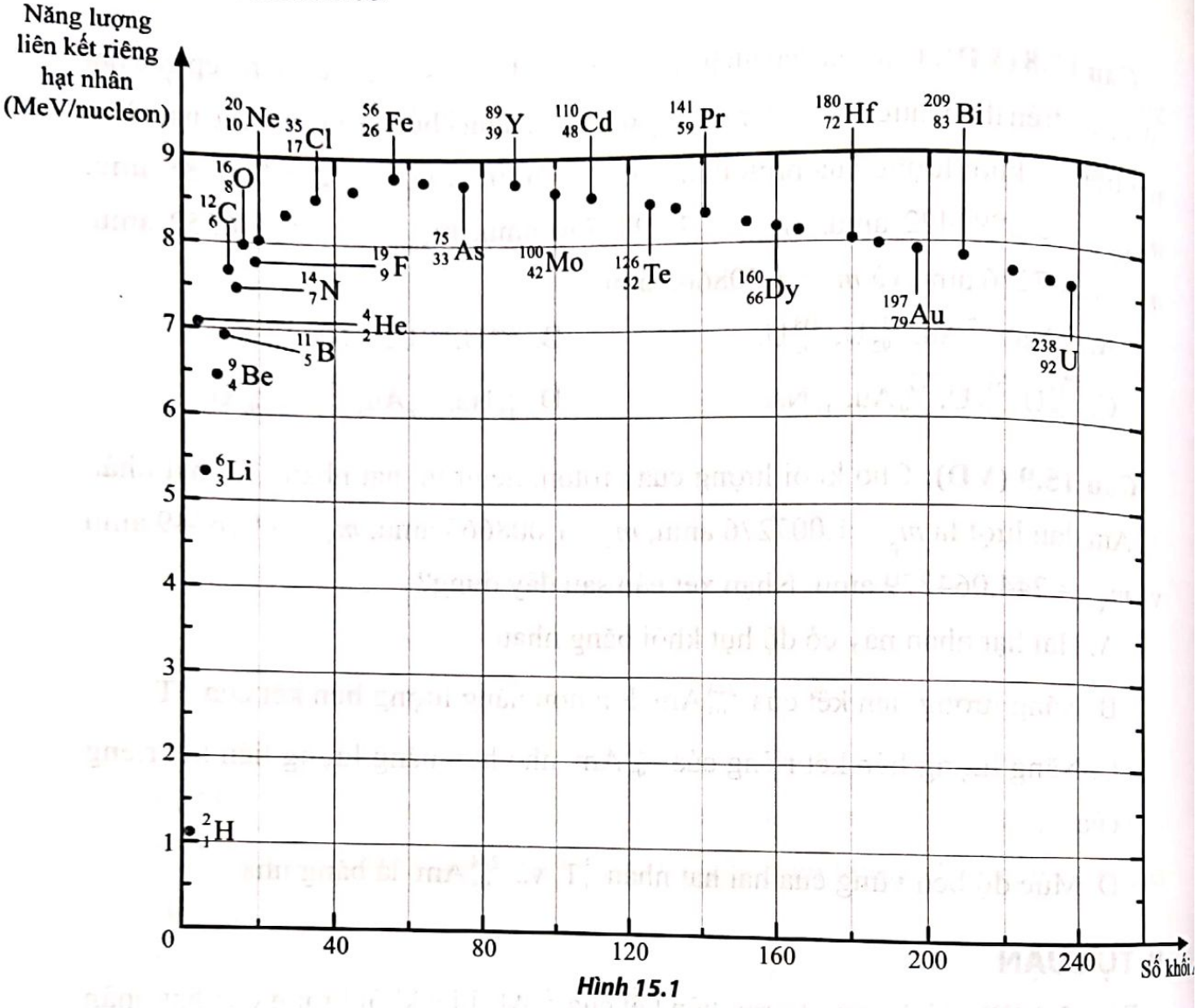
B. TỰ LUẬN

Bài 15.1 (B): Tính năng lượng liên kết của $^{27}_{13}Al$, biết khối lượng của hạt nhân $^{27}_{13}Al$, proton và neutron lần lượt là m_{Al} = 26,97435 amu, m_p = 1,00728 amu và m_n = 1,00867 amu.

Bài 15.2 (B): Tính năng lượng liên kết riêng của $^{30}_{15}P$, biết khối lượng của hạt nhân $^{30}_{15}P$, proton và neutron lần lượt là m_p = 29,97005 amu, m_p = 1,00728 amu và m_n = 1,00867 amu.

Bài 15.3 (H): Hình 15.1 cho thấy sự phụ thuộc của năng lượng liên kết riêng theo số khối ở một số hạt nhân. Dựa vào Hình 15.1, em hãy sắp xếp mức độ bền vững theo thứ tự giảm dần của các hạt nhân sau: $^{126}_{52}Te$, $^{238}_{92}U$, $^{180}_{72}Hf$, $^{56}_{26}Fe$, $^{209}_{83}Bi$, $^{110}_{48}Cd$. Từ đó, em có nhận xét gì về tính bền vững của các hạt nhân có khối lượng lớn (từ sau $^{56}_{26}Fe$) theo chiều tăng dần về số khối.

Được quét bằng CamScanner



Hình 15.1

Bài 15.4 (H): Hạt nhân $^{56}_{26}\text{Fe}$ là một trong những hạt nhân bền vững nhất trong tự nhiên (độ phổ biến đến 91,754% trữ lượng các đồng vị sắt trong tự nhiên), trong khi đó hạt nhân nhẹ deuteri $^{2}_{1}\text{D}$ lại kém bền (độ phổ biến vào khoảng 0,015% trữ lượng các đồng vị hydrogen). Hãy cho biết năng lượng liên kết riêng của $^{56}_{26}\text{Fe}$ lớn hơn năng lượng liên kết riêng của $^{2}_{1}\text{D}$ bao nhiêu lần. Cho biết $m_{\text{Fe}} = 55{,}93494$ amu, $m_{\text{D}} = 2{,}01355$ amu, $m_{\text{p}} = 1{,}00728$ amu và $m_{\text{n}} = 1{,}00867$ amu.

Bài 15.5 (VD): Xét hai hạt nhân X và Y, nếu số proton của hạt nhân X bằng số neutron của hạt nhân Y và ngược lại, số neutron của hạt nhân X bằng số proton của hạt nhân Y thì hai hạt nhân đó được gọi là một cặp hạt nhân gương. Xét một cặp hạt nhân gương $^{23}_{12}\text{Mg}$ và $^{23}_{11}\text{Na}$ có khối lượng lần lượt là $m_{\text{Mg}} = 22{,}99413\,\text{amu}$ và $m_{\text{Na}} = 22{,}98373$ amu. Hạt nhân nào có năng lượng liên kết lớn hơn và lớn hơn bao nhiêu MeV? Biết rằng $m_{\text{p}} = 1{,}00728\,\text{amu}$, $m_{\text{n}} = 1{,}00867\,\text{amu}$.

Được quét bằng CamScanner

Bài 15.6 (VD): Cần phải bắn một photon có năng lượng tối thiểu bằng bao nhiêu vào hạt nhân deuteri ${}_1^2\mathrm{D}$ (là đồng vị của hydrogen với một neutron và một proton trong hạt nhân) để phân tách hạt nhân này thành một neutron và một proton riêng rẽ? Biết rằng $m_{\mathrm{D}} = 2,01355$ amu, $m_{\mathrm{p}} = 1,00728$ amu và $m_{\mathrm{n}} = 1,00867$ amu.

Bài 15.7 (VD): Bắn một photon có năng lượng 3,6 MeV vào hạt nhân deuteri ${}_1^2\mathrm{D}$ để phân tách hạt nhân này thành một neutron và một proton riêng rẽ. Biết rằng, ngoài việc phân tách hạt nhân deuteri, năng lượng của photon còn cung cấp cho các hạt tạo thành một động năng ban đầu. Hãy xác định động lượng của proton và neutron nếu giả sử động năng của các hạt này sau khi được phân tách bằng nhau. Lấy khối lượng của deuteri, proton và neutron lần lượt là $m_{\mathrm{D}} = 2,01355$ amu, $m_{\mathrm{p}} = 1,00728$ amu và $m_{\mathrm{n}} = 1,00867$ amu.

Bài 16 PHẢN ỨNG PHÂN HẠCH, PHẢN ỨNG NHIỆT HẠCH VÀ ỨNG DỤNG

A. TRẮC NGHIỆM

Câu 16.1 (B): Cho phản ứng hạt nhân: ${}_9^{19}\mathrm{F} + {}_1^1\mathrm{H} \rightarrow {}_8^{16}\mathrm{O} + \mathrm{X}$. X là hạt

A. alpha. B. neutron. C. deuteri. D. proton.

Câu 16.2 (B): Phản ứng nhiệt hạch là

A. sự biến đổi hạt nhân dưới tác dụng nhiệt.

B. sự phân rã của một hạt nhân thành những hạt nhân khác một cách tự phát.

C. phản ứng trong đó một hạt nhân nặng vỡ thành các hạt nhân nhẹ hơn.

D. phản ứng hạt nhân toả năng lượng.

Câu 16.3 (B): Trong các phát biểu sau về phản ứng phân hạch và phản ứng nhiệt hạch, có bao nhiêu phát biểu đúng?

(1) Đều là phản ứng hạt nhân toả năng lượng.

(2) Đều là hiện tượng một hạt nhân nặng vỡ ra thành các hạt nhân nhẹ hơn.

Được quét bằng CamScanner

(3) Đều là phản ứng tổng hợp hạt nhân.

(4) Đều xảy ra sự biến đổi hạt nhân.

A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

Câu 16.4 (B): Trong một phản ứng hạt nhân, luôn có sự bảo toàn

A. số proton. B. số nucleon. C. số neutron. D. khối lượng.

Câu 16.5 (H): Hạt nhân $^{234}_{92}U$ phát ra hạt $^{4}_{2}\alpha$ và biến đổi thành hạt nhân mới, phương trình phản ứng của quá trình này có dạng:

A. $^{234}_{92}U \rightarrow {}^{4}_{2}\alpha + {}^{232}_{90}U$. B. $^{234}_{92}U \rightarrow {}^{4}_{2}\alpha + {}^{230}_{90}Th$.

C. $^{234}_{92}U \rightarrow {}^{4}_{2}\alpha + {}^{230}_{88}Th$. D. $^{234}_{92}U \rightarrow {}^{4}_{2}\alpha + {}^{230}_{90}U$.

Câu 16.6 (H): Một trong các phản ứng xảy ra trong lò phản ứng là:

$$^{1}_{0}n + {}^{235}_{92}U \rightarrow {}^{236}_{92}U \rightarrow {}^{143}_{57}La + {}^{87}_{35}Br + y({}^{1}_{0}n)$$

với y là số neutron. Giá trị y bằng

A. 4. B. 6. C. 8. D. 10.

Câu 16.7 (H): Trong mỗi phát biểu sau, em hãy chọn đúng hoặc sai.

a) Trong các phản ứng hạt nhân, điện tích và số khối được bảo toàn nên số neutron cũng được bảo toàn.

b) Cho phản ứng hạt nhân $^{1}_{0}n + {}^{235}_{92}U \rightarrow {}^{94}_{38}Sr + X + 2{}^{1}_{0}n$. Hạt nhân X có 54 proton và 86 neutron.

c) Trong phản ứng nhiệt hạch: $^{2}_{1}H + {}^{3}_{1}H \rightarrow {}^{4}_{2}He + {}^{1}_{0}n + 17,6$ MeV, năng lượng cần cung cấp cho phản ứng là 17,6 MeV.

d) Công nghệ hạt nhân đang được ứng dụng nhiều trong y học, công nghiệp, nông nghiệp, khảo cổ học, thực phẩm.

e) Trong phản ứng hạt nhân chỉ có sự bảo toàn điện tích và bảo toàn số khối.

f) Phản ứng nhiệt hạch là nguồn năng lượng của Mặt Trời và các sao.

Câu 16.8 (VD): Xét lần lượt hai phản ứng sau:

- Phản ứng 1: $^{235}_{92}U + {}^{1}_{0}n \rightarrow {}^{143}_{60}Nd + {}^{90}_{40}Zr + 3{}^{1}_{0}n + 8{}^{0}_{-1}e + 8\overline{\nu}_e + 200\,\text{MeV}$. Khối lượng của $^{235}_{92}U$ sử dụng trong phản ứng 1 là 50 g.
- Phản ứng 2: $^{1}_{1}H + {}^{1}_{0}n \rightarrow {}^{2}_{1}D + 2,23$ MeV. Khối lượng $^{2}_{1}D$ tạo thành từ phản ứng 2 là 50 g.

Được quét bằng CamScanner

Biết số Avogadro là $N_A \approx 6{,}022.10^{23}\ \text{mol}^{-1}$.

Nhận định nào sau đây đúng?

A. Phản ứng 1 thuộc loại phản ứng nhiệt hạch, năng lượng toả ra khi phản ứng hết 50 g $^{235}_{92}\text{U}$ là $2{,}56.10^{25}$ MeV.

B. Phản ứng 2 thuộc loại phản ứng phân hạch, năng lượng toả ra khi thu được 50 g $^{2}_{1}\text{D}$ là $3{,}36.10^{25}$ MeV.

C. Xét về năng lượng toả ra của một phản ứng thì phản ứng nhiệt hạch có giá trị lớn hơn phản ứng phân hạch.

D. Tổng năng lượng toả ra ở phản ứng 2 lớn gấp 1,3125 lần tổng năng lượng toả ra ở phản ứng 1.

Câu 16.9 (VD): Bom hydrogen (bom H) là một loại vũ khí hạt nhân có sức tàn phá lớn hơn bom nguyên tử (bom A) rất nhiều lần, dù hiện nay cả bom hydrogen và bom nguyên tử đều không được sử dụng trong các cuộc chiến tranh. Sở dĩ bom hydrogen có sức tàn phá lớn như vậy là do nó là sự kết hợp của phản ứng phân hạch của $^{235}_{92}\text{U}$ (giai đoạn 1) để tạo ra môi trường có nhiệt độ rất cao, cung cấp động năng cho các hạt tham gia phản ứng nhiệt hạch (giai đoạn 2) theo phương trình phản ứng $^{2}_{1}\text{H} + {}^{3}_{1}\text{H} \to {}^{4}_{2}\text{He} + {}^{1}_{0}n + 17{,}6\,\text{MeV}$. Giả sử năng lượng toả ra từ quá trình phân hạch còn lại sau khi tạo phản ứng nhiệt hạch là $2{,}8.10^{10}$ J và khối lượng $^{4}_{2}\text{He}$ được tạo thành từ một vụ nổ bom hydrogen trong thí nghiệm vũ khí hạt nhân là 200 g thì sức tàn phá của quả bom này tương đương với khoảng bao nhiêu tấn thuốc nổ TNT? Biết rằng năng lượng toả ra khi một tấn thuốc nổ TNT cháy hoàn toàn là $4{,}2.10^{9}$ J. Cho số Avogadro là $N_A \approx 6{,}022.10^{23}\ \text{mol}^{-1}$.

A. 20 197,14 tấn.
B. 20 190,48 tấn.
C. 20 166,6 tấn.
D. 20 183,81 tấn.

B. TỰ LUẬN

Bài 16.1 (B): Xác định số hiệu nguyên tử và số khối còn thiếu của các hạt nhân trong các phản ứng sau:

a) $^{26}_{12}\text{Mg} + {}^{1}_{0}n \to {}^{?}_{?}\text{Ne} + {}^{4}_{2}\text{He}$.

b) $^{?}_{94}\text{Pu} + {}^{22}_{10}\text{Ne} \to 4{}^{1}_{0}n + {}^{260}_{104}\text{Rf}$.

c) $^{2}_{1}\text{H} + {}^{?}_{3}\text{Li} \to 2{}^{4}_{2}\text{He} + {}^{1}_{0}n$.

Bài 16.2 (B): Xét phản ứng nhiệt hạch: $^{2}_{1}\text{H} + {}^{3}_{1}\text{H} \to {}^{4}_{2}\text{He} + {}^{1}_{0}n$. Để tổng hợp được 50 g He thì khối lượng $^{2}_{1}\text{H}$ và $^{3}_{1}\text{H}$ phải sử dụng là bao nhiêu? Coi khối lượng mol gần bằng số khối của hạt nhân. Biết số Avogadro là $N_A \approx 6{,}022.10^{23}\ \text{mol}^{-1}$.

Được quét bằng CamScanner

Bài 16.3 (H): Xét phản ứng nhiệt hạch: ${}_1^2\mathrm{H} + {}_1^2\mathrm{H} \rightarrow {}_2^4\mathrm{He}$ có năng lượng toả ra là 3,25 MeV. Nếu quá trình nhiệt hạch sử dụng hết 150 g ${}_1^2\mathrm{H}$ thì tổng năng lượng thu được là bao nhiêu? Coi khối lượng mol gần bằng số khối của hạt nhân. Biết số Avogadro là $N_A \approx 6{,}022.10^{23}\,\mathrm{mol}^{-1}$.

Bài 16.4 (H): Cho một hạt neutron có động năng lớn đến bắn phá hạt nhân ${}_{92}^{235}\mathrm{U}$ đang đứng yên để tạo ra phản ứng phân hạch: ${}_0^1n + {}_{92}^{235}\mathrm{U} \rightarrow {}_{54}^{140}\mathrm{Xe} + {}_{38}^{94}\mathrm{Sr} + x{}_0^1n$.

a) Xác định giá trị x (số neutron được tạo thành sau phản ứng).

b) Trong phản ứng phân hạch này, năng lượng của phản ứng được xác định bằng hiệu của năng lượng liên kết giữa các hạt nhân sản phẩm với các hạt nhân tham gia phản ứng. Biết năng lượng liên kết riêng của ${}_{92}^{235}\mathrm{U}$ là 7,59 MeV/nucleon, ${}_{54}^{140}\mathrm{Xe}$ là 8,29 MeV/nucleon, ${}_{38}^{94}\mathrm{Sr}$ là 8,59 MeV. Tính năng lượng phản ứng.

Bài 16.5 (VD):

a) Một nhà máy điện hạt nhân có công suất phát điện 1 920 MW, dùng năng lượng phân hạch của hạt nhân ${}_{92}^{235}\mathrm{U}$ với hiệu suất 33%. Lấy mỗi năm có 365 ngày; mỗi phân hạch sinh ra năng lượng khoảng 200 MeV. Khối lượng ${}_{92}^{235}\mathrm{U}$ mà nhà máy điện hạt nhân tiêu thụ mỗi năm là bao nhiêu? Cho biết số Avogadro là $N_A \approx 6{,}022.10^{23}\,\mathrm{mol}^{-1}$.

b) Cần sử dụng khối lượng than đá bằng bao nhiêu trong một nhà máy nhiệt điện để tạo ra lượng năng lượng như trên? Biết năng suất toả nhiệt của than đá là 20 MJ/kg.

Bài 16.6 (VD): Năng lượng của Mặt Trời và các ngôi sao trong vũ trụ đều có nguồn gốc từ các phản ứng nhiệt hạch, bắt đầu từ việc đốt cháy hydrogen để tạo thành helium (được gọi là chu trình proton – proton). Xét một ngôi sao đã đốt cháy hoàn toàn hydrogen thành helium và coi rằng các hạt nhân helium tạo thành đều tham gia vào quá trình ba – alpha theo phương trình: ${}_2^4\mathrm{He} + {}_2^4\mathrm{He} + {}_2^4\mathrm{He} \rightarrow {}_6^{12}\mathrm{C} + 7{,}275\ \mathrm{MeV}$. Nếu khối lượng của ngôi sao vào thời điểm đó là 4.10^{30} kg (khi tất cả hạt nhân trong ngôi sao đều là helium) và công suất toả nhiệt của ngôi sao là $3{,}8.10^{30}$ W thì sau bao lâu toàn bộ hạt nhân ${}_2^4\mathrm{He}$ chuyển hoá hoàn toàn thành ${}_6^{12}\mathrm{C}$? Cho biết số Avogadro là $N_A \approx 6{,}022.10^{23}\,\mathrm{mol}^{-1}$.

Được quét bằng CamScanner

Bài 17 HIỆN TƯỢNG PHÓNG XẠ

A. TRẮC NGHIỆM

Câu 17.1 (B): Chỉ ra phát biểu **sai** khi nói về hiện tượng phóng xạ.

A. Hiện tượng phóng xạ là hiện tượng một hạt nhân không bền vững tự phát phân rã, phát ra các tia phóng xạ và biến đổi thành hạt nhân khác.

B. Hiện tượng phóng xạ chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố bên ngoài như nhiệt độ, áp suất,…

C. Có 3 loại phóng xạ là phóng xạ α, β và γ; trong đó phóng xạ β được chia làm hai loại là phóng xạ β^- và phóng xạ β^+.

D. Do tia γ có bản chất là sóng điện từ nên phóng xạ γ không đi kèm với việc biến đổi hạt nhân mẹ thành hạt nhân khác.

Câu 17.2 (B): Trong các định luật bảo toàn sau:

(1) Bảo toàn động lượng.

(2) Bảo toàn số khối.

(3) Bảo toàn khối lượng.

(4) Bảo toàn năng lượng toàn phần.

(5) Bảo toàn số proton.

Hiện tượng phóng xạ tuân theo bao nhiêu định luật bảo toàn?

A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.

Câu 17.3 (B): Trong một mẫu chất phóng xạ, tại thời điểm ban đầu ($t = 0$), mẫu chất có N_0 hạt nhân. Biết hằng số phóng xạ và chu kì bán rã của chất phóng xạ này lần lượt là λ và T. Sau đó một khoảng thời gian Δt, số lượng hạt nhân còn lại trong mẫu chất đó được xác định bằng biểu thức nào sau đây?

A. $N_t = N_0 e^{\lambda \Delta t}$. B. $N_t = N_0 2^{\frac{\Delta t}{T}}$. C. $N_t = N_0 e^{-\lambda \Delta t}$. D. $N_t = N_0 2^{-\Delta t}$.

Được quét bằng CamScanner

Câu 17.4 (B): Trong các phát biểu sau khi nói về hiện tượng phóng xạ, có bao nhiêu phát biểu đúng?

(1) Chu kì bán rã là thời gian để một nửa số hạt nhân ban đầu bị phân rã.

(2) Mối quan hệ giữa chu kì bán rã và hằng số phóng xạ là $\lambda = T.\ln 2$.

(3) Trong hiện tượng phóng xạ, tia γ thường sẽ phát kèm theo các tia α và β.

(4) Độ phóng xạ là đại lượng đặc trưng cho tính phóng xạ mạnh hay yếu của một lượng chất phóng xạ.

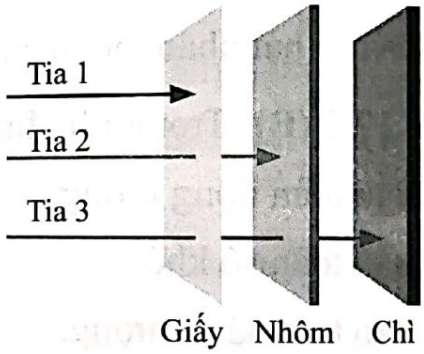
(5) Trong hiện tượng phóng xạ, độ phóng xạ tăng dần theo thời gian với quy luật hàm số mũ.

A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

Câu 17.5 (B): Chiếu 3 chùm tia thu được từ quá trình phóng xạ hạt nhân lần lượt qua tấm giấy, nhôm và chì như Hình 17.1. Các tia 1, tia 2, tia 3 theo thứ tự lần lượt là:

A. tia β, tia α, tia γ. B. tia α, tia β, tia γ.

C. tia β, tia γ, tia α. D. tia γ, tia α, tia β.



Hình 17.1

Câu 17.6 (H): $^{238}_{92}U$ là một đồng vị phóng xạ có hằng số phóng xạ bằng $4{,}916.10^{-18}\ s^{-1}$. Biết rằng sau một khoảng thời gian nào đó, $^{238}_{92}U$ xảy ra phóng xạ α và biến đổi thành hạt nhân con X. Trong mỗi phát biểu sau, em hãy chọn đúng hoặc sai.

a) Quá trình phóng xạ của $^{238}_{92}U$ là một phản ứng hạt nhân toả năng lượng.

b) Hạt nhân con X được tạo thành từ quá trình phóng xạ trên là $^{234}_{92}U$.

c) Chu kì bán rã của $^{238}_{92}U$ là $1{,}41.10^{17}$ s (làm tròn đến 2 chữ số thập phân sau dấu phẩy).

d) Xét một mẫu chất tại thời điểm ban đầu chứa 0,1 g đồng vị phóng xạ $^{238}_{92}U$. Sau 100 triệu năm (xem như mỗi năm có 365 ngày), khối lượng $^{238}_{92}U$ còn lại trong mẫu chất đó khoảng 0,089 g.

Được quét bằng CamScanner

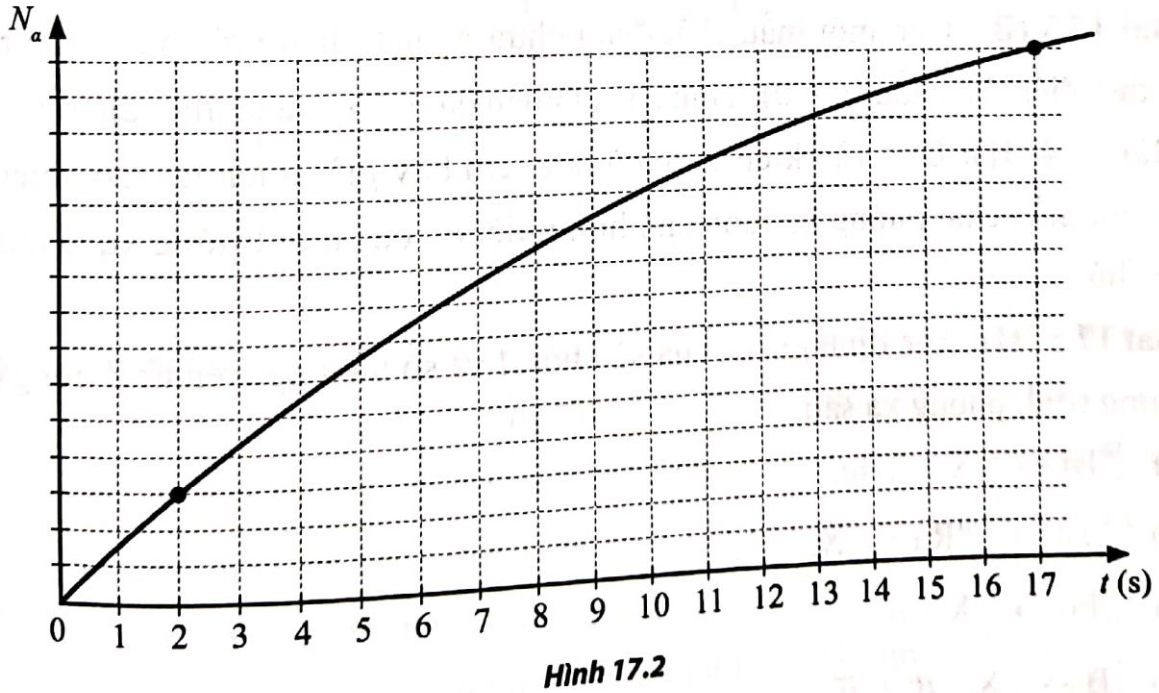
Câu 17.7 (H): $^{210}_{84}Po$ là một đồng vị phóng xạ có chu kì bán rã là 138,4 ngày. Xét một mẫu chất đang chứa N_0 hạt nhân $^{210}_{84}Po$ (tại thời điểm ban đầu). Sau bao lâu kể từ thời điểm ban đầu thì tỉ số giữa số hạt nhân $^{210}_{84}Po$ đã phân rã thành hạt nhân khác và số hạt nhân $^{210}_{84}Po$ còn lại bằng 7?

A. 415,2 ngày. B. 387,5 ngày. C. 34,6 ngày. D. 968,8 ngày.

Câu 17.8 (VD): Hiện nay đồng vị phóng xạ $^{18}_{9}F$ được sử dụng rộng rãi trong việc chẩn đoán các bệnh ung thư nhờ vào công nghệ chụp cắt lớp bằng phát xạ positron (Positron Emission Tomography – PET). Giả sử rằng một bệnh nhân được tiêm một lượng chất phóng xạ $^{18}_{9}F$ với độ phóng xạ là 350 Bq trước khi quá trình chụp ảnh diễn ra. Hỏi sau bao lâu kể từ thời điểm tiêm thì độ phóng xạ trong cơ thể bệnh nhân giảm còn 25 Bq? Biết rằng chu kì bán rã của $^{18}_{9}F$ là 110 ngày.

A. 378,92 ngày. B. 427,93 ngày. C. 418,81 ngày. D. 125,46 ngày.

Câu 17.9 (VD): Một mẫu chất phóng xạ X phân rã theo thời gian và phát ra các hạt α. Số lượng các hạt α này được ghi nhận bởi một máy thu (ống Geiger-Muller) và được biểu diễn theo thời gian t như đồ thị ở Hình 17.2.



Hình 17.2

Hằng số phóng xạ của chất phóng xạ là

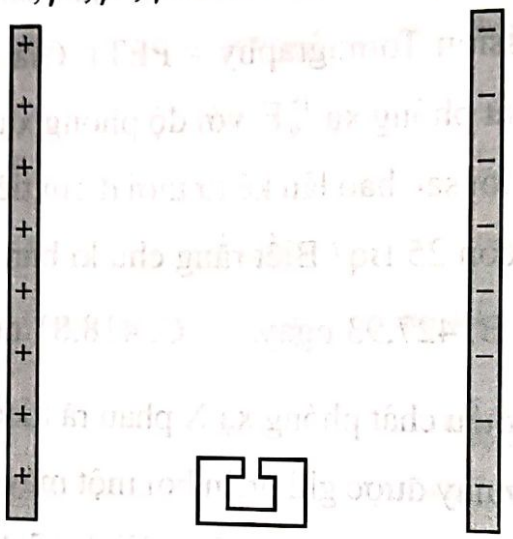
A. 0,081 s^{-1}. B. 0,173 s^{-1}. C. 0,231 s^{-1}. D. 0,058 s^{-1}.

Được quét bằng CamScanner

B. TỰ LUẬN

Bài 17.1 (B): Cho hai mẫu chất chứa các đồng vị phóng xạ $^{66}_{28}\text{Ni}$ và $^{208}_{82}\text{Pb}$ với hoạt độ phóng xạ lần lượt là 438 Bq và 803 Bq. Trong vòng 1 giây, mẫu chất nào có số hạt nhân phân rã nhiều hơn? Vì sao?

Bài 17.2 (B): Đặt một số nguồn phóng xạ trong vùng điện trường đều tạo bởi hai bản kim loại tích điện trái dấu như Hình 17.3. Hãy vẽ đường đi của các tia phóng xạ trong điện trường đều nếu các nguồn phóng xạ được sử dụng có thể phát ra các tia phóng xạ $\alpha, \beta^+, \beta^-, \gamma$.



Hình 17.3

Bài 17.3 (B): Cho một mẫu chất đang chứa N_0 hạt nhân với chu kì bán rã T vào thời điểm ban đầu ($t_0 = 0$). Tính số hạt nhân đã phóng xạ tại thời điểm $t = 2T$.

Bài 17.4 (H): Dựa vào kiến thức đã học, em hãy giải thích tại sao nhiệt độ của một mẫu chất phóng xạ luôn cao hơn nhiệt độ của môi trường xung quanh một chút.

Bài 17.5 (H): Xác định giá trị của số khối A và số hiệu nguyên tử Z trong các phương trình phóng xạ sau:

a) $^{212}_{83}\text{Bi} \rightarrow {}^{A}_{Z}\text{X} + {}^{4}_{2}\text{He}$.

b) $^{234}_{90}\text{Th} \rightarrow {}^{230}_{88}\text{Ra} + {}^{A}_{Z}\text{X}$.

c) $^{210}_{84}\text{Po} \rightarrow {}^{A}_{Z}\text{X} + \alpha$.

d) $^{12}_{5}\text{B} \rightarrow {}^{A}_{Z}\text{X} + \beta^- + \bar{\nu}_e$.

Được quét bằng CamScanner

Bài 17.6 (H): Trên thực tế, nếu một hạt nhân không bền phóng xạ tạo thành hạt nhân mới. Hạt nhân mới cũng không bền tiếp tục phân rã nhiều lần đến khi tạo thành một hạt nhân bền thì quá trình này dừng lại. Tập hợp các hạt nhân từ hạt nhân không bền đầu tiên đến hạt nhân bền cuối cùng được gọi là một họ phóng xạ. Xét sự phóng xạ của họ phóng xạ thorium (bắt đầu với ${}^{232}_{90}\text{Th}$ và kết thúc tại ${}^{208}_{82}\text{Pb}$) với phương trình phóng xạ thu gọn như sau:

$$^{232}_{90}\text{Th} \rightarrow {}^{208}_{82}\text{Pb} + x\beta^- + y\alpha$$

Hãy xác định giá trị của x và y.

Bài 17.7 (H): Xét đồng vị không bền của nickel là ${}^{66}_{28}\text{Ni}$ phát ra tia phóng xạ β^- và biến thành hạt nhân con ${}^{66}_{29}\text{Cu}$. Biết rằng khối lượng của các hạt nhân trên lần lượt là $m_{\text{Ni}} = 65{,}9291$ amu và $m_{\text{Cu}} = 65{,}9289$ amu; năng lượng toả ra của quá trình phóng xạ được xác định bởi biểu thức $W = (m_1 - m_2)c^2$ với m_1 và m_2 lần lượt là tổng khối lượng của các hạt trước và sau phản ứng.

a) Viết phương trình phân rã của ${}^{66}_{28}\text{Ni}$.

b) Tính năng lượng toả ra của quá trình phóng xạ nói trên.

Bài 17.8 (H): Một mẫu than bùn khi được đem lên từ vùng đầm lầy cổ có chứa 980 μg đồng vị phóng xạ ${}^{14}_{6}\text{C}$. Biết rằng chu kì bán rã của ${}^{14}_{6}\text{C}$ là 5 730 năm. Hãy xác định:

a) khối lượng ${}^{14}_{6}\text{C}$ chứa trong mẫu than bùn này sau 2 000 năm.

b) thời điểm tại đó khối lượng ${}^{14}_{6}\text{C}$ trong mẫu than bùn này còn lại 100 μg.

Bài 17.9 (H): Trong việc điều trị bệnh ung thư bằng phương pháp xạ trị hiện nay, người ta thường sử dụng máy gia tốc hạt trong việc tạo ra các hạt mang năng lượng cao để bắn phá các tế bào ung thư. Tuy nhiên, trước khi máy gia tốc hạt ra đời thì việc điều trị ung thư trong các bệnh viện trước đây lại sử dụng một nguồn phát ra tia gamma như đồng vị phóng xạ ${}^{60}_{27}\text{Co}$ (có chu kì bán rã là 5,27 năm, mỗi năm xem như có 365 ngày). Các tia gamma phát ra từ quá trình phóng xạ của ${}^{60}_{27}\text{Co}$ được sử dụng để tiêu diệt tế bào ung thư. Hãy tính số lượng hạt nhân ${}^{60}_{27}\text{Co}$ chứa trong một nguồn phóng xạ có hoạt độ phóng xạ là 5 800 Ci tại bệnh viện.

Được quét bằng CamScanner

Bài 17.10 (H): Một trong những nguồn cung cấp năng lượng được sử dụng cho các máy phát nhiệt điện đồng vị phóng xạ (Radioisotope Thermoelectric Generator – RTG) hiện nay là $^{210}_{84}Po$ bởi nguồn năng lượng lớn mà quá trình phân rã α của hạt nhân này mang lại. Biết rằng chu kì bán rã của $^{210}_{84}Po$ là 138 ngày và hạt nhân con của quá trình phóng xạ là $^{206}_{82}Pb$. Nếu tại thời điểm $t = 0$ có một mẫu polonium nguyên chất bắt đầu phân rã thì tại thời điểm t_1, tỉ số giữa số hạt nhân $^{206}_{82}Pb$ tạo thành và số hạt nhân $^{210}_{84}Po$ còn lại bằng 15. Tại thời điểm $t_2 = t_1 + 966$ ngày thì tỉ số này sẽ bằng bao nhiêu?

Bài 17.11 (VD): Trong vật lí hạt nhân, máy đo bức xạ (máy đếm/ ống đếm) Geiger-Muller được sử dụng rộng rãi trong việc đo số lượng hạt α, β bằng cách ứng dụng khả năng ion hoá của các tia bức xạ này. Số tín hiệu máy đếm được tỉ lệ thuận với số lượng hạt nhân bị phân rã. Xét hai máy đếm Geiger-Muller giống nhau lần lượt được chiếu xạ bởi hai mẫu chất phóng xạ $^{210}_{84}Po$ và $^{131}_{53}I$ (mỗi hạt nhân khi phân rã chỉ phát ra một tia phóng xạ). Biết rằng các mẫu chất phóng xạ được đặt ở cùng một khoảng cách so với các máy đếm tại 2 phòng khác nhau. Nếu khối lượng của từng mẫu phóng xạ tại thời điểm ban đầu đều là 1 g thì trong vòng 1 ngày đêm đầu tiên, máy nào đếm được nhiều tín hiệu hơn? Lấy khối lượng của các hạt nhân gần bằng số khối của chúng; chu kì bán rã của $^{210}_{84}Po$ và $^{131}_{53}I$ lần lượt là 138,40 ngày và 8,02 ngày; số Avogadro $N_A \approx 6,022.10^{23}\ mol^{-1}$.

Bài 17.12 (VD): Hiện nay, một trong những phương pháp xác định tuổi của một mẫu vật cổ thông dụng được các nhà địa chất và khảo cổ học sử dụng chính là dựa vào việc đo hoạt độ phóng xạ của đồng vị $^{14}_{6}C$. Trong bài tập này, chúng ta sẽ lần lượt nghiên cứu sự hình thành $^{14}_{6}C$ và ứng dụng của nó thông qua các câu hỏi dưới đây:

a) Sự tạo thành $^{14}_{6}C$: Neutron năng lượng cao trong các tia vũ trụ trước khi đến bề mặt Trái Đất sẽ đi qua bầu khí quyển. Tại đó, chúng phản ứng với các hạt nhân $^{14}_{7}N$ (theo tỉ lệ 1:1) và tạo thành $^{14}_{6}C$ cùng với hạt nhân X. Viết phương trình phản ứng xảy ra và xác định X.

Trong quá trình tiếp theo, cứ một nguyên tử carbon được tạo thành kết hợp với hai nguyên tử oxygen trong bầu khí quyển để tạo thành một phân tử CO_2. Các

Được quét bằng CamScanner

sinh vật trên Trái Đất hấp thụ đồng vị ${}^{14}_{6}C$ thông qua quá trình quang hợp, tiêu thụ thức ăn,... làm cho hàm lượng ${}^{14}_{6}C$ duy trì ổn định. Tuy nhiên, khi sinh vật chết đi, vì không còn nguồn cung nữa nên hàm lượng ${}^{14}_{6}C$ trong sinh vật đó sẽ giảm xuống do phân rã β^- với chu kì bán rã là 5 730 năm.

b) Em hãy viết phương trình phân rã của ${}^{14}_{6}C$.

c) Xét một mảnh gỗ hoá thạch có khối lượng carbon chứa trong đó là 220 g. Tại thời điểm nghiên cứu, người ta đo được hoạt độ phóng xạ của mảnh gỗ này là 0,52 Bq. Hãy xác định tuổi của mẫu gỗ hoá thạch nói trên. Biết rằng trong gỗ đang sống, tỉ số nguyên tử giữa hai đồng vị ${}^{14}_{6}C$ và ${}^{12}_{6}C$ (bền) là $1{,}3.10^{-12}$. Lấy gần đúng khối lượng của hạt nhân bằng số khối của nó và số Avogadro là $N_A \approx 6{,}022.10^{23}\ \text{mol}^{-1}$.

Bài 18 AN TOÀN PHÓNG XẠ

A. TRẮC NGHIỆM

Câu 18.1 (B): Vật liệu nào sau đây là hiệu quả nhất khi được sử dụng để che chắn phóng xạ γ?

A. Giấy B. Gỗ C. Nhôm D. Chì

Câu 18.2 (B): Chọn cụm từ thích hợp trong bảng dưới đây để điền vào chỗ trống.

che chắn	phơi nhiễm	khoảng cách
an toàn	màn chắn	kẹp dài

Ba quy tắc cơ bản cần thực hiện để đảm bảo (1)... khi ở các khu vực có nguồn phóng xạ hoặc phải làm việc trực tiếp với nguồn phóng xạ:

– Bố trí thời lượng công việc phù hợp để giảm thiểu thời gian (2)... với nguồn phóng xạ.

– Khi cần thao tác trực tiếp với nguồn phóng xạ, ta cần đảm bảo (3)... an toàn bằng việc sử dụng các (4)..., các phương tiện điều khiển từ xa.

Được quét bằng CamScanner

– Việc (5)… phóng xạ có thể được thực hiện bằng cách trang bị các (6)… như tường bê tông, cửa chì có độ dày cần thiết, trang phục bảo hộ (mắt kính, găng tay, quần áo bảo hộ có chì).

Câu 18.3 (H): Trong mỗi phát biểu sau, em hãy chọn đúng hoặc sai.

a) Ta có thể sử dụng một tờ giấy mỏng để ngăn chặn các tia γ.

b) Nếu thâm nhập vào cơ thể chúng ta, chất phóng xạ α sẽ gây nguy hại nhiều hơn so với chất phóng xạ γ.

c) Một trong các quy tắc an toàn phóng xạ là luôn uống thuốc tân dược để phòng ngừa nhiễm xạ.

d) Biển cảnh báo khu vực có chất phóng xạ được đề nghị vào năm 2007 có nhiều thông tin hơn biển cảnh báo năm 1974.

e) Khi phát hiện ô nhiễm phóng xạ, ta cần thông báo ngay với người phụ trách an toàn phóng xạ hoặc chính quyền địa phương.

f) Bộ Y tế Việt Nam khuyến cáo những người làm việc với các nguồn phóng xạ nên khám sức khoẻ định kì 2 năm một lần.

Câu 18.4 (VD): Khoảng giữa tháng 3 năm 2015, khi bàn giao tài sản do thay đổi nhân sự phụ trách an toàn bức xạ, một nhà máy thép tại Bà Rịa – Vũng Tàu phát hiện một nguồn phóng xạ $^{60}_{27}Co$ đã bị thất lạc. Nhà chức trách chỉ đạo phải khẩn cấp tìm nguồn phóng xạ đã bị thất lạc này.

Việc khẩn cấp tìm kiếm nguồn phóng xạ $^{60}_{27}Co$ bị thất lạc là rất quan trọng vì nguồn này

A. rất đắt tiền.

B. khó sản xuất nên khó tìm thấy trên thị trường.

C. có thể gây nguy hiểm đến sức khoẻ dân cư.

D. cần thiết trong việc khảo sát sức bền của thép.

B. TỰ LUẬN

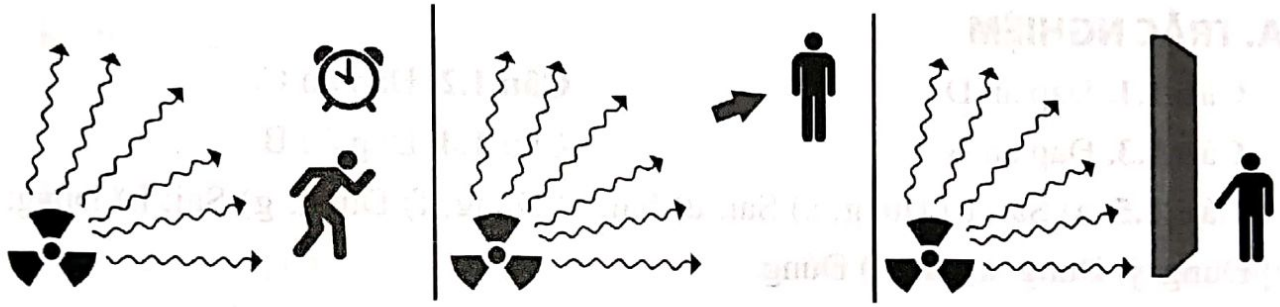
Bài 18.1 (B): So sánh hai biển cảnh báo khu vực có chất phóng xạ trong Hình 18.1 và cho biết điểm khác biệt quan trọng giữa hai biển báo này.

Được quét bằng CamScanner

a) b)

Hình 18.1

Bài 18.2 (H): Quan sát Hình 18.2 và nêu các yếu tố quan trọng trong việc tuân thủ các quy tắc an toàn phóng xạ.



a) b) c)

Hình 18.2

Bài 18.3 (H): Trong một sự cố rò rỉ phóng xạ, khi bị tiếp xúc với chất phóng xạ, việc cởi bỏ trang phục đang mặc có tác dụng giảm bớt khả năng bị nhiễm xạ không? Giải thích.

Bài 18.4 (VD): Các nguyên tố radon ($^{222}_{86}$Rn) và radium ($^{226}_{88}$Ra) có phải chất phóng xạ không? Quá trình nhiễm xạ vào cơ thể sống của hai nguyên tố này khác nhau như thế nào và có thể gây tác hại cho các cơ quan nào trong cơ thể sống?

Được quét bằng CamScanner

Phần hai

LƯỢC GIẢI

CHƯƠNG 1. VẬT LÍ NHIỆT

Bài 1 SỰ CHUYỂN THỂ

A. TRẮC NGHIỆM

Câu 1.1. Đáp án D.

Câu 1.2. Đáp án C.

Câu 1.3. Đáp án B.

Câu 1.4. Đáp án B.

Câu 1.5. a) Sai; b) Đúng; c) Sai; d) Sai; e) Đúng; f) Đúng; g) Sai; h) Đúng; i) Đúng; j) Đúng; k) Sai; l) Đúng.

Câu 1.6. Đáp án A.

Câu 1.7. Đáp án C.

$Q = mL = \rho VL = 0,8.10.0,9.10^6 = 7,2.10^6\,\text{J}$

Câu 1.8. Đáp án C.

Ta có: $\frac{L_{nh}}{L_c} = \frac{4,00.10^5}{0,25.10^5} = 16.$

Vậy nhiệt lượng cần thiết để nóng chảy hoàn toàn 1 kg nhôm ở nhiệt độ nóng chảy có thể làm nóng chảy được 16 kg chì.

Câu 1.9. Đáp án D.

B. TỰ LUẬN

Bài 1.1. Nhiệt lượng cần cung cấp để chuyển hoàn toàn 5 kg nước ở 100 °C thành hơi ở cùng nhiệt độ:

$$Q = Lm = 2,3.10^6.5 = 1,15.10^7\,\text{J}$$

Được quét bằng CamScanner

Bài 1.2. Nhiệt lượng cần cung cấp cho 2 kg nước đá ở 0 °C chuyển thành nước ở cùng nhiệt độ:

$$Q = m\lambda = 2.3{,}34.10^5 = 6{,}68.10^6 \text{ J}$$

Bài 1.3. Nhiệt nóng chảy riêng của nước đá ở 0 °C:

$$\lambda = \frac{Q}{m} = \frac{5{,}13.10^5}{1{,}5} = 3{,}42.10^5 \text{ J/kg}$$

Bài 1.4. Khối lượng miếng bạc:

$$m = \frac{Q}{\lambda} = \frac{25{,}2.10^3}{1{,}05.10^5} = 0{,}24 \text{ kg} = 240 \text{ g}$$

Bài 1.5. Từ đồ thị, ta tính được nhiệt nóng chảy riêng của miếng kim loại là $0{,}25.10^5$ J/kg. Kim loại này là chì.

Bài 1.6. Từ đồ thị, ta thấy cần cung cấp nhiệt lượng $Q = 100$ kJ để hoá lỏng hoàn toàn khối băng ở 0 °C.

Khối lượng khối băng:

$$m = \frac{Q}{\lambda} = \frac{100.10^3}{3{,}34.10^5} \approx 0{,}299 \text{ kg} = 299 \text{ g}$$

Bài 1.7.

a) Nhiệt lượng cần cung cấp để nấu chảy hoàn toàn nhôm ở nhiệt độ nóng chảy trong một lần luyện:

$$Q = m\lambda = 15\,000.4{,}00.10^5 = 6.10^9 \text{ J}$$

b) Lượng điện năng cần cung cấp:

$$W = \frac{Q}{H} = \frac{6.10^9}{0{,}9} = 6{,}67.10^9 \text{ J} = 1\,852 \text{ kW.h}$$

Bài 1.8.

Đoạn AB biểu diễn quá trình đun nước, nước nhận nhiệt lượng, nhiệt độ của nước tăng đều theo thời gian từ 20 °C đến 100 °C. Đến thời điểm t_1 thì nhiệt độ của nước là 100 °C và nước bắt đầu sôi.

Đoạn BC biểu diễn quá trình nước đang sôi. Từ thời điểm t_1 đến t_2, nhiệt độ của nước không thay đổi, nhiệt lượng cung cấp cho nước dùng để duy trì cho nước sôi và hoá hơi.

Đoạn CD biểu diễn quá trình để nước nguội, không cung cấp nhiệt lượng cho nước nên nhiệt độ của nước giảm xuống.

Được quét bằng CamScanner

Bài 1.9.

a) Khối lượng nước đá: $m = \frac{Q}{\lambda} = \frac{60.10^3}{3,34.10^5} = 0,18\,\text{kg}.$

Khối lượng nước có trong hỗn hợp ban đầu: $M - m = 5 - 0,18 = 4,82\,\text{kg}.$

b) Công suất của ấm đun: $\mathcal{P} = \frac{Q}{t} = \frac{60.10^3}{120} = 500\,\text{W}.$

Bài 1.10. Giả sử ý kiến được đưa ra là đúng thì vật chất sẽ không thể tồn tại như chúng ta đang quan sát thấy. Các phân tử ở bề mặt ngẫu nhiên có vận tốc hướng ra ngoài trong khi các phân tử bên trong lân cận hướng vào trong thì khoảng cách giữa chúng tăng, kết quả các phân tử ở bề mặt sẽ thoát ra khỏi khối vật chất, trong khi các phân tử bên trong sẽ dồn thành một khối và lực hút càng lúc càng tăng đến khi mật độ trở nên vô cùng lớn.

Bài 1.11. Nguyên nhân chúng ta vẫn có không khí để thở là do trọng lực của Trái Đất. Giả sử đem một lượng khí lên không gian vũ trụ rất xa ảnh hưởng của các vật thể khác thì các phân tử khí sẽ dãn ra xa nhau đến vô cùng.

Bài 1.12.

a) Từ đồ thị, ta thấy để hoá lỏng hoàn toàn khối băng ở 0 °C thì nhiệt lượng cần cung cấp là: $Q_1 = 60$ kJ.

b) Để nâng nhiệt độ của nước từ 0 °C đến 100 °C thì nhiệt lượng cần cung cấp là:

$$Q_2 = 100 - 60 = 40\,\text{kJ}$$

c)Từ đồ thị ta thấy, tại $t = 50$ °C thì $Q = 80$ kJ, tại $t = 100$ °C thì $Q = 100$ kJ. Áp dụng tính chất tỉ lệ trong tam giác, ta xác định được tại $t = 80$ °C thì $Q = 92$ kJ.

Nhiệt lượng cần cung cấp để nâng nhiệt độ của nước từ 50 °C đến 80 °C là:

$$Q_3 = 92 - 80 = 12\,\text{kJ}$$

Bài 1.13.

a) Nhiệt độ nóng chảy của chì là 327 °C.

b) Khối lượng miếng chì: $m = \frac{Q}{L} = \frac{\frac{41,2.10^3}{35}.17}{0,25.10^5} \approx 0,8\,\text{kg} = 800\,\text{g}.$

Được quét bằng CamScanner

Bài 2 THANG NHIỆT ĐỘ

A. TRẮC NGHIỆM

Câu 2.1. Đáp án C.

Câu 2.2. Đáp án C.

Câu 2.3. Đáp án A.

Câu 2.4. Đáp án D.

Câu 2.5. Đáp án A.

Câu 2.6. Đáp án B.

Câu 2.7. a) Sai; b) Đúng; c) Sai; d) Sai.

Câu 2.8. a) Sai; b) Sai; c) Đúng; d) Sai.

B. TỰ LUẬN

Bài 2.1. Khoảng cách giữa hai vạch lệch nhau 1 °C là $\frac{1,5}{12} = 0,125$ cm. Từ đó, ta tính được khoảng cách từ vạch 14 °C đến vạch 50 °C là 4,5 cm.

Bài 2.2. Khoảng cách giữa hai vạch lệch nhau 1 K liên tiếp là $\frac{12}{100} = 0,12$ cm.

Bài 2.3. Mỗi °C tương ứng với $\frac{20}{100} = 0,2$ mm. Vì chiều dài này có thể đọc chính xác đến 0,1 mm nghĩa là chính xác đến 0,5 °C. Do đó, nhiệt kế này không thể dùng để phân biệt nhiệt độ giữa điểm nước đá tinh khiết đang tan và điểm ba của nước (0,01 °C).

Bài 2.4. Nếu dùng nước thay cho thuỷ ngân trong các nhiệt kế thì vấn đề dễ nhận thấy nhất là khó quan sát vì nước trong suốt. Nếu khắc phục bằng cách pha màu cho nước thì vẫn gặp các vấn đề bất lợi sau:

– Không thể dùng nhiệt kế này đo các vật có nhiệt độ từ 0 °C trở xuống vì nước đã đông đặc;

– Trong khoảng từ 4 °C đến 0 °C, thể tích của nước tăng chứ không giảm;

– Thậm chí, nếu dùng nhiệt kế nước để đo nhiệt độ cỡ nhiệt độ phòng bình thường thì cũng rất khó vì thể tích của nước tăng khá chậm so với thuỷ ngân.

Được quét bằng CamScanner

Bài 2.5. Không thể kiểm chứng bằng thực nghiệm vấn đề thể tích thuỷ ngân tăng tuyến tính theo nhiệt độ. Vì để kiểm chứng điều này, ta lại phải sử dụng chính nhiệt kế trong thí nghiệm kiểm chứng, trong khi để có được thang đo trên nhiệt kế, ta đã giả thiết rằng thể tích thuỷ ngân biến đổi tuyến tính theo nhiệt độ.

Bài 2.6. Trong thực tế không thể tạo ra nhiệt độ 0 K rồi đánh dấu vạch đó được. Tuy nhiên, do ta luôn giả định là thể tích tăng tuyến tính theo nhiệt độ, nên từ vạch 273,16 K (0,01 °C) đến vạch nước sôi ở 373,15 K (100 °C) ta chia thành 99,99 đoạn bằng nhau. Sau đó, từ vạch 273,16 K ta kẻ thêm 273,16 đoạn bằng nhau như trên là đến vạch 0 K.

Bài 2.7.

a) $T_X = 0{,}8t + 10$

b) Thay $|T - t| = 3$ vào biểu thức ở câu a, ta tính được $t = 35$ °C.

Bài 2.8.

a) Ta có: $T_Y = aT_X + b$.

Thay các cặp giá trị đề bài đã cho vào biểu thức trên, ta xác định được:

$$T_Y = 2T_X - 60$$

Thay $T_X = 90$ °X vào biểu thức vừa xác định, ta tính được $T_Y = 120$ °Y.

b) Thay $T_X = T_Y$ vào biểu thức ở câu a, ta tính được: $T_X = 60$ °X.

Được quét bằng CamScanner

Bài 3 NỘI NĂNG. ĐỊNH LUẬT 1 CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC

A. TRẮC NGHIỆM

Câu 3.1. Đáp án D.

Câu 3.2. Đáp án C.

Câu 3.3. Đáp án D.

Câu 3.4. Đáp án C.

Khi cọ xát hai thanh gỗ, hai thanh gỗ nhận công của lực ma sát, làm nội năng của hai thanh gỗ tăng, dẫn đến nhiệt độ của chúng tăng.

Câu 3.5. a) Đúng; b) Sai; c) Sai; d) Đúng; e) Đúng; f) Sai; g) Đúng, h) Đúng; i) Đúng; j) Sai.

Câu 3.6. Đáp án D.

Chưa đủ căn cứ để kết luận vì $Q > 0$ và $A < 0$ nên $\Delta U = A + Q$ chưa xác định được dấu.

Câu 3.7. Đáp án A.

Câu 3.8. Đáp án D.

Vì khối khí giữ nguyên thể tích nên công $A = 0$ (lúc này $\Delta U = Q$) và khối khí được làm lạnh (khối khí toả nhiệt ra bên ngoài) nên $Q < 0$.

Câu 3.9. Đáp án D.

Đưa vật lên cao sẽ làm thay đổi cơ năng nhưng không làm thay đổi nội năng của vật.

Câu 3.10. Đáp án A.

$\Delta U = A + Q = -70 + 100 = 30$ J

Câu 3.11. Đáp án C.

$A = \Delta U - Q = 15 - 35 = -20$ J

Câu 3.12. Đáp án A.

$$c = \frac{Q}{m\Delta t} = \frac{6\,900}{0,3.50} = 460 \text{ J/kg.K}$$

Được quét bằng CamScanner

B. TỰ LUẬN

Bài 3.1. Có hai cách làm thay đổi nội năng của một vật là thực hiện công và truyền nhiệt.

Ví dụ về thực hiện công: Cọ xát đồng xu lên mặt bàn.

Ví dụ về truyền nhiệt: Hơ nóng đồng xu trên ngọn lửa.

Bài 3.2.

Giống nhau: Đều làm thay đổi nội năng của vật.

Khác nhau:

Thực hiện công	Truyền nhiệt
Là hình thức làm thay đổi nội năng của vật thông qua tác dụng lực lên vật, làm cho vật đó dịch chuyển.	Là hình thức làm thay đổi nội năng của vật khi cho vật tiếp xúc với vật khác có nhiệt độ chênh lệch với vật đó.

Bài 3.3.

a) Nhiệt lượng cần cung cấp để đun ấm nước đến khi sôi ở 100 °C:

$Q = (m_{\text{ấm}}c_{\text{th}} + m_{\text{n}}c_{\text{n}})(t_2 - t_1) = (0{,}5.460 + 1{,}8.4\,180).(100 - 25) = 581\,550$ J

b) Thời gian đun sôi một ấm nước: $W = Q = \mathcal{P}t \Rightarrow t = \dfrac{Q}{\mathcal{P}} = \dfrac{581\,550}{1\,500} \approx 388$ s.

Bài 3.4.

a) Gọi t (°C) là nhiệt độ của lò nung.

Áp dụng phương trình cân bằng nhiệt, ta có:

$$m_{\text{s}}c_{\text{s}}(t - t_{\text{cb}}) = (m_{\text{n}}c_{\text{n}} + m_{\text{nlk}}c_{\text{th}})(t_{\text{n}} - t_{\text{cb}})$$

$$\Rightarrow t = \frac{(m_{\text{n}}c_{\text{n}} + m_{\text{nlk}}c_{\text{th}})(t_{\text{n}} - t_{\text{cb}})}{m_{\text{s}}c_{\text{s}}} + t_{\text{cb}}$$

$$= \frac{(0{,}7.4\,180 + 0{,}15.460).6}{0{,}05.460} + 26 \approx 807{,}3\ ^\circ\text{C}$$

b) Độ biến thiên nội năng của miếng sắt từ lúc thả vào nước đến lúc cân bằng nhiệt: $\Delta U = A + Q = 0 - 1\,790 = -17\,970$ J.

Bài 3.5. Phích được đậy chặt nên không thể thực hiện công ra bên ngoài ($A = 0$). Ruột phích được cấu tạo bởi hai lớp thuỷ tinh, giữa hai lớp thuỷ tinh được hút không khí, tạo chân không để cách nhiệt. Trong thực tế, vẫn còn một lượng rất nhỏ không khí ở giữa hai lớp thuỷ tinh nên nó vẫn truyền nhiệt chậm ra bên ngoài ($Q < 0$) làm nội năng của nước sôi bị giảm, dẫn đến nhiệt độ giảm.

Được quét bằng CamScanner

Bài 3.6. Nồi áp suất có nắp vung nồi được đậy rất kín với nồi, giúp hạn chế việc thất thoát do truyền nhiệt lượng ra môi trường ngoài nên thời gian nấu sẽ ngắn hơn.

Vì được đậy rất kín, nên nồi áp suất khi nhận nhiệt lượng từ bếp thì nhiệt lượng này không thể sinh công, gần như chuyển toàn bộ nhiệt lượng nhận được này thành nội năng của hệ làm tăng nhiệt độ nhanh hơn. So với nồi thông thường, hơi nước bốc lên dãn ra sinh công lên nắp vung hoặc lớp không khí bên trên, nên nội năng tăng ít hơn, dẫn đến nhiệt độ tăng chậm hơn.

Mặt khác, áp suất hơi nước trong nồi áp suất cao hơn so với nồi thông thường làm nhiệt độ trong nồi cũng cao hơn và kết quả thực phẩm sẽ nóng hơn.

Bài 3.7.

a) Công khối khí thực hiện có độ lớn:

$|A| = Fd = pSd = p\Delta V = 2.10^5.0,3.10^{-3} = 60$ J

b) Do khối khi thực hiện công nên $A = -60$ J.

Độ biến thiên nội năng của khối khí: $\Delta U = A + Q = -60 + 400 = 340$ J.

Bài 3.8.

a) Ta có:

$m_A c_A (16-12) = m_B c_B (19-16) \Rightarrow 4m_A c_A = 3m_B c_B$ (1)

$m_B c_B (23-19) = m_C c_C (28-23) \Rightarrow 5m_C c_C = 4m_B c_B$ (2)

Từ (1) và (2), ta được: $16m_A c_A = 15m_C c_C$ (3)

Gọi t_1 là nhiệt độ cân bằng khi trộn mẫu A với mẫu C, ta có:

$m_A c_A (t_1 - 12) = m_C c_C (28 - t_1)$ (4)

Thay (3) vào (4), ta tính được: $t_1 = 20,26$ °C.

b) Gọi t_2 là nhiệt độ cân bằng khi trộn cả ba mẫu với nhau, ta có:

$m_A c_A (t_2 - 12) + m_B c_B (t_2 - 19) = m_C c_C (28 - t_2)$

Ta tính được: $t_2 = 19,76$ °C.

c) Tương tự, gọi t_3 là nhiệt độ cân bằng của hệ lúc này, ta có:

$2m_A c_A (t_3 - 12) + m_B c_B (t_3 - 19) = m_C c_C (28 - t_3)$

Ta tính được: $t_3 = 18$ °C.

Được quét bằng CamScanner

Bài 3.9. Ta có: $m_n c_n \Delta t + m_{nh} c_{nh} \Delta t + L\Delta m_n = 0,8\mathcal{P}t$

$$\Rightarrow \mathcal{P} = \frac{m_n c_n \Delta t + m_{nh} c_{nh} \Delta t + L\Delta m_n}{0,8t}$$

$$= \frac{2.4\ 200.(100-23) + 0,65.880(100-23) + 2,3.10^6.0,4}{0,8.40.60} \approx 839\,\text{W}$$

Bài 3.10. Nhiệt lượng cần cung cấp để đưa 1,5 kg nước ở 20 °C xuống 0 °C:

$$Q_1 = mc_n\Delta t_1 = 1,5.4\ 200.(20-0) = 126\ 000\,\text{J}$$

Nhiệt lượng cần cung cấp để chuyển 1,5 kg nước ở 0 °C trở thành băng ở 0 °C:

$$Q_2 = m\lambda = 1,5.0,34.10^6 = 510\ 000\,\text{J}$$

Nhiệt lượng cần cung cấp để đưa 1,5 kg băng từ 0 °C xuống –15 °C:

$$Q_3 = mc_b\Delta t_2 = 1,5.2\ 100.(15-0) = 47\ 250\,\text{J}$$

Công suất làm lạnh của tủ lạnh:

$$\mathcal{P} = \frac{Q_1 + Q_2 + Q_3}{t} = \frac{126\ 000 + 510\ 000 + 47\ 250}{70.60} \approx 162,8\,\text{W}$$

Bài 3.11. Do phòng kín và cách nhiệt, nên toàn bộ nhiệt lượng do 10 người toả ra trong 20 phút đều chuyển thành nội năng của không khí trong phòng:

$$\Delta U = Q = \frac{10.1\ 800.20}{24.60} = 250\,\text{kcal}$$

Khối lượng không khí trong phòng: $m = \rho V = 1,2.5.10.3 = 180\,\text{kg}.$

Ta có: $Q = mc\Delta t \Rightarrow \Delta t = \frac{Q}{mc} = \frac{250}{180.0,24} \approx 5,8\,^\circ\text{C}.$

Bài 3.12. Công mà hệ (viên đạn và quả dưa) thực hiện có độ lớn:

$$|A| = \Delta W_đ = \left(\frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}MV^2\right) - \frac{1}{2}mv_0^2$$

Do hệ thực hiện công nên:

$$A = -\left[\left(\frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}MV^2\right) - \frac{1}{2}mv_0^2\right] = \frac{1}{2}mv_0^2 - \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}MV^2$$

Do không có sự truyền nhiệt nên độ tăng nội năng của hệ:

$$\Delta U = A = \frac{1}{2}mv_0^2 - \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}MV^2$$

$$= \frac{1}{2}.0,045.100^2 - \frac{1}{2}.0,045.80^2 - \frac{1}{2}.2,5.0,2^2 = 80,95\,\text{J}$$

Được quét bằng CamScanner

Bài 4 THỰC HÀNH ĐO NHIỆT DUNG RIÊNG, NHIỆT NÓNG CHẢY RIÊNG, NHIỆT HOÁ HƠI RIÊNG

A. TRẮC NGHIỆM

Câu 4.1. Đáp án D.

Câu 4.2. Đáp án D.

Câu 4.3. Đáp án B.

Câu 4.4. a) Đúng; b) Đúng; c) Đúng; d) Sai; e) Đúng; f) Sai.

Câu 4.5. Đáp án D.

Thực hiện thao tác này, ta đo trực tiếp khối lượng nước còn lại trong bình, từ đó tính được lượng nước bay hơi mà không phải cân khối lượng ấm đun nên thao tác đo đơn giản hơn.

Mặt khác, thông qua thao tác này cho phép đo khối lượng nước bay hơi đồng thời với thời gian ấm đun được hoạt động (cấp điện để bay hơi nước) mà không bị gián đoạn so với phương án không để ấm lên cân điện tử.

B. TỰ LUẬN

Bài 4.1.

Lần đo	m (g)	$\Delta m = m_0 - m$ (g)	t (s)	L (J/g)
1	250,00	50,00	82,00	2 460
2	200,00	100,00	163,00	2 445
3	150,00	150,00	245,00	2 450
4	100,00	200,00	326,00	2 445

a) $\overline{L} = \dfrac{L_1 + L_2 + L_3 + L_4}{4} = \dfrac{2\,460 + 2\,445 + 2\,450 + 2\,445}{4} = 2\,450$ J/g

b) Sai số tuyệt đối trung bình của phép đo:

$$\overline{\Delta L} = \frac{|\Delta L_1| + |\Delta L_2| + |\Delta L_3| + |\Delta L_4|}{4} = 5 \text{ J/g}$$

Kết quả: $L = 2\,450 \pm 5$ J/g.

Được quét bằng CamScanner

CHƯƠNG 2. KHÍ LÍ TƯỞNG

Bài 5 THUYẾT ĐỘNG HỌC PHÂN TỬ CHẤT KHÍ

A. TRẮC NGHIỆM

Câu 5.1. Đáp án D.

Câu 5.2. Đáp án D.

Khi ống khói của nhà máy xi măng vận hành, các hạt bụi nhỏ chuyển động thành dòng do hệ thống quạt hút mà không phải là chuyển động hỗn loạn.

Câu 5.3. Đáp án B.

Khi nhiệt độ trong bình tăng, tốc độ chuyển động nhiệt của các phân tử khí tăng, động lượng tăng nhanh, áp lực lên thành bình tăng làm áp suất của khối khí trong bình tăng.

Câu 5.4. Đáp án A.

Ta có: $N = \frac{m}{M} \cdot N_A = \frac{16}{32} \cdot 6,02.10^{23} = 3,01.10^{23}$ phân tử.

Câu 5.5. Đáp án C.

Khi nhiệt độ tăng, các phân tử khí bên trong lốp xe chuyển động nhanh hơn và va chạm mạnh hơn vào thành lốp, làm tăng áp suất. Do đó người lái xe cần chú ý tránh tình trạng bơm quá căng, ảnh hưởng đến tuổi thọ của lốp và an toàn khi lái xe. Kiểm tra và điều chỉnh áp suất lốp phù hợp với điều kiện nhiệt độ để đảm bảo an toàn và hiệu quả khi di chuyển.

B. TỰ LUẬN

Bài 5.1.

Nội dung của thuyết động học phân tử chất khí:

- Chất khí gồm tập hợp rất nhiều các phân tử có kích thước rất nhỏ so với khoảng cách trung bình giữa chúng.
- Các phân tử khí luôn chuyển động hỗn loạn, không ngừng. Nhiệt độ càng cao, các phân tử khí chuyển động càng nhanh.
- Trong quá trình chuyển động, các phân tử khí va chạm với thành bình chứa, gây ra áp suất lên thành bình.

Được quét bằng CamScanner

Giải thích tính dễ nén của chất khí: Vì khoảng cách trung bình giữa các phân tử chất khí là rất lớn so với khoảng cách trung bình giữa các phân tử chất lỏng và chất rắn, nên giữa các phân tử có nhiều khoảng trống. Vì vậy chất khí dễ nén hơn so với chất lỏng và chất rắn.

Bài 5.2. Áp dụng công thức: $N = \frac{m}{M} \cdot N_A = \frac{1}{18} \cdot 6,02.10^{23} \approx 3,34.10^{22}$ phân tử.

Bài 5.3. Khối lượng oxygen có trong 1 g không khí là: 0,21 g.

Số phân tử oxygen: $N_{O_2} = \frac{m_{O_2}}{M_{O_2}} \cdot N_A = \frac{0,21}{32} \cdot 6,02.10^{23} \approx 3,95.10^{21}$ phân tử.

Bài 5.4. Không khí và vỏ bóng bay đều được cấu tạo từ các phân tử, giữa các phân tử có khoảng cách, vậy nên sau một khoảng thời gian, các phân tử khí sẽ len lỏi qua khoảng cách giữa các phân tử vỏ bóng bay thoát ra ngoài, làm cho lượng khí bên trong bóng bay giảm dần, quả bóng xẹp dần.

Bài 5.5.

a) Do bóng bay được bơm bằng khí nhẹ (khí He, khí H_2) có khối lượng riêng nhỏ hơn không khí nên lực đẩy Archimedes lớn hơn trọng lực tác dụng lên nó, làm quả bóng bay lên cao.

b) Càng lên cao, không khí càng loãng (mật độ phân tử không khí giảm), áp suất khí quyển càng giảm, quả bóng càng phình to, làm lớp cao su bề mặt vỏ quả bóng bị dãn ra. Khi vượt quá giới hạn đàn hồi của lớp cao su thì quả bóng bị vỡ.

c) Các nguy hại tiềm ẩn của các mảnh vỡ bóng bay khi nó rơi trở lại bề mặt Trái Đất là:

– Gây ô nhiễm môi trường (cao su mất thời gian rất lâu để phân huỷ).

– Các động vật trên cạn và dưới nước (như cá, chim,…) có thể nhầm tưởng thức ăn và ăn phải vật liệu này, gây tắc nghẽn đường tiêu hoá hoặc ngộ độc, thậm chí bị chết.

– Các mảnh bóng bay rơi vào đường dây điện, có thể gây ra chập điện, cháy nổ.

– Ngoài ra, với độ cao như trên, các quả bóng bay cũng có nguy cơ gây mất an toàn cho ngành hàng không.

d) Đối với loại bóng bay được bơm bằng hydrogen, khi bị tác động bởi lửa, hydrogen trong bóng sẽ thoát ra và cháy trong không khí gây ra tiếng nổ và gây tai nạn bỏng cho người đứng gần. Ở nước ta, trong thời gian qua đã xuất hiện một số vụ tai nạn nổ bóng bay chứa hydrogen này.

Được quét bằng CamScanner

Bài 6 ĐỊNH LUẬT BOYLE. ĐỊNH LUẬT CHARLES

A. TRẮC NGHIỆM

Câu 6.1. Đáp án D.

Câu 6.2. Đáp án B.

Vì lượng khí là xác định và quá trình biến đổi là đẳng nhiệt nên áp suất tỉ lệ với mật độ phân tử khí. Khi thể tích tăng thì áp suất giảm nên mật độ phân tử khí cũng giảm tỉ lệ thuận với áp suất.

Câu 6.3. a) Sai; b) Đúng; c) Sai; d) Sai.

Câu 6.4. Đáp án A.

Vì khối lượng riêng $\rho = \frac{m}{V}$. Suy ra: $\frac{V_1}{V_2} = \frac{p_2}{p_1} = \frac{\rho_2}{\rho_1} \Rightarrow \frac{\rho_1}{p_1} = \frac{\rho_2}{p_2}$.

Câu 6.5. Đáp án D.

Vì trong hệ trục pOV, nhiệt độ càng cao thì đường đẳng nhiệt càng dịch chuyển lên phía trên (xa gốc toạ độ O).

Câu 6.6. Đáp án B.

Vì trong Hình B áp suất thay đổi tỉ lệ với nhiệt độ tuyệt đối.

Câu 6.7. Đáp án A.

Vì đây là quá trình biến đổi đẳng áp. Trong hệ toạ độ VOT, đường đẳng áp là đường thẳng có đường kéo dài qua gốc toạ độ, nên Hình A thoả mãn.

Câu 6.8. Đáp án D.

Ta có: $\frac{V_1}{V_2} = \frac{p_2}{p_1} \Rightarrow \frac{10}{V_2} = \frac{4}{1,6} \Rightarrow V_2 = 4$ lít.

Thể tích khí giảm một lượng là: $10 - 4 = 6$ lít.

Câu 6.9. Đáp án C.

Ta có: $\frac{V_1}{V_2} = \frac{p_2}{p_1} \Rightarrow \frac{V_1}{V_1 - 2} = \frac{1,2p_1}{p_1} = 1,2 \Rightarrow V_1 = 12$ lít.

Được quét bằng CamScanner

Câu 6.10. Đáp án C.

Gọi n là số lần bơm

Xét khối khí sau n lần bơm, áp dụng định luật Boyle:

$p_1V_1 = p_2V_2 \Rightarrow 0,63n.1 = 4,85.1,3 \Rightarrow n \approx 10$ lần.

B. TỰ LUẬN

Bài 6.1.

Định luật Boyle: Ở nhiệt độ không đổi, áp suất của một khối lượng khí xác định tỉ lệ nghịch với thể tích của nó.

$$pV = \text{hằng số}$$

Định luật Charles: Ở áp suất không đổi, thể tích của một khối lượng khí xác định tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối của nó.

$$\frac{V}{T} = \text{hằng số}$$

Bài 6.2. Quá trình đẳng áp vì đồ thị trong hệ toạ độ *TOV* có dạng đường thẳng và có đường kéo dài qua gốc toạ độ O.

Bài 6.3. Áp suất tác dụng lên bọt nước khi ở đáy hồ: $p_h = \rho gh + p_0$, trong đó p_0 là áp suất khí quyển.

Khi lên đến mặt nước, bọt khí chỉ chịu áp suất p_0 của khí quyển.

Áp dụng định luật Boyle: $p_hV_h = p_0V_0 \Rightarrow \frac{p_h}{p_0} = \frac{V_0}{V_h} = 1,6 \Rightarrow p_0 + \rho gh = 1,6p_0$

$$\Rightarrow h = \frac{0,6p_0}{\rho g} \approx 6,06 \text{ m}.$$

Bài 6.4.

– Cách làm: Dùng tay bóp chai nhựa cho hơi bẹp và đặt miệng chai lên trên lòng đỏ trứng. Từ từ thả tay ra, lòng đỏ trứng chui dần vào trong chai.

– Giải thích: Ban đầu ta bóp chai nhựa hơi bẹp (thể tích chai giảm) và đặt miệng chai lên lòng đỏ trứng, khi đó lượng khí trong chai không đổi. Khi thả tay từ từ ra, do tính đàn hồi làm vỏ chai phồng lên, thể tích không khí trong chai tăng. Theo định luật Boyle, áp suất khí trong chai khi đó giảm và nhỏ hơn áp suất bên ngoài chai, sự chênh lệch áp suất này làm xuất hiện lực có tác dụng kéo lòng đỏ trứng chui vào chai.

Được quét bằng CamScanner

Bài 6.5. Khi dùng phễu để đổ chất lỏng (như rượu, xăng, dầu,…) vào chai, chất lỏng sẽ bịt kín miệng chai làm lượng không khí trong phần rỗng của chai không thay đổi. Khi chất lỏng chảy vào chai càng nhiều thì phần thể tích không khí này càng giảm, theo định luật Boyle áp suất không khí trong chai tăng lên, lớn hơn áp suất khí bên ngoài chai, tạo ra lực đẩy hướng lên ngăn cản chất lỏng chảy xuống chai. Khi lực đẩy này cân bằng với trọng lực tác dụng lên chất lỏng ở trong phễu thì chất lỏng ngừng chảy. Việc tạo ra các đường gân nổi dọc theo mặt ngoài của cuống phễu sẽ tạo ra khe hở để không khí bên trong chai di chuyển ra ngoài khi nước chảy vào chai, duy trì sự cân bằng áp suất khí bên trong và bên ngoài chai, và cứ thế chất lỏng sẽ chảy vào đầy chai.

Bài 6.6.

Xét lượng không khí chứa ở phần thể tích phía dưới pit-tông. Khi kéo tay bơm đi lên thể tích khối khí phía dưới pit-tông tăng, áp suất khí giảm. Do đó áp suất khí quyển lớn hơn áp suất khối khí phía dưới pit-tông, làm van đầu vào mở và khí tràn vào ống. Khi tay bơm lên đến vị trí cao nhất không khí tràn đầy ống, van đầu vào đóng.

Khi nhấn tay bơm xuống, thể tích khí trong ống giảm, áp suất khí trong ống tăng, làm van đầu ra mở, khí sẽ tràn vào bánh xe thông qua vòi bơm.

Bài 6.7.

a) Chế tạo mô hình phổi như Hình 6.5.

b + c) Tiến hành thí nghiệm:

– Khi kéo màng cao su xuống dưới (cơ hoành hạ xuống), thể tích phần không khí trong chai (lượng khí này là không đổi) tăng lên làm áp suất khí giảm (theo định luật Boyle) so với áp suất không khí bên ngoài chai (cũng chính là áp suất khí trong hai quả bóng bay – hai lá phổi). Kết quả, làm không khí bị hút vào hai quả bóng bay qua đường dẫn khí (khí quản), và làm hai quả bóng bay phình ra tới khi áp suất suất khí trong chai cân bằng với áp suất khí quyển thì hai quả bóng phình to nhất (minh hoạ cho quá trình hít vào).

– Khi thả tay, màng cao su co lại (cơ hoành nâng lên), thể tích khí trong chai giảm, áp suất khí tăng và lớn hơn áp suất bên trong hai quả bóng bay, làm hai quả bóng bay bị xẹp lại, đẩy khí trong hai quả bóng bay ra ngoài qua đường dẫn khí (minh hoạ quá trình thở ra). Cứ thế, quá trình tiếp tục lặp lại.

Được quét bằng CamScanner

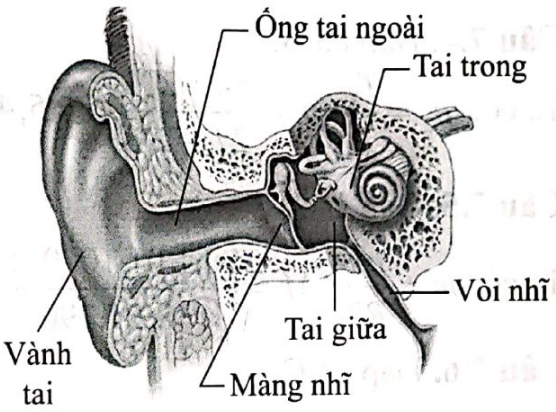
Bài 6.8. Khi kéo cá từ dưới biển lên người ta thường kéo từ từ lên khỏi mặt nước mà không kéo lên một cách đột ngột vì: Khi kéo cá lên, áp suất nước tác dụng lên con cá giảm. Để cân bằng được với áp suất bên ngoài, áp suất khí trong bong bóng của con cá cũng phải giảm đi. Theo định luật Boyle thể tích khí trong bong bóng của con cá phải tăng lên. Nếu kéo lên quá đột ngột thì sự dãn nở của khí trong bong bóng cá cũng tăng lên đột ngột làm vỡ bong bóng cá, cá chết, giảm độ tươi ngon và giảm giá trị của cá.

Bài 6.9.

a) Hiện tượng ù tai liên quan chặt chẽ đến cấu tạo của tai. Cấu tạo của tai người gồm 3 miền: tai ngoài, tai giữa và tai trong như hình bên dưới, trong đó:

– Tai ngoài và tai giữa được ngăn cách bằng màng nhĩ, là màng kín, nhạy âm.

– Tai giữa chứa đầy không khí. Ở tai giữa có một ống gọi là vòi nhĩ. Vòi nhĩ thông với mũi và miệng, có tác dụng điều chỉnh áp suất.



Khi máy bay cất hoặc hạ cánh, do có sự thay đổi độ cao đột ngột nên áp suất ở tai ngoài thay đổi nhanh chóng so với áp suất ở tai giữa, vòi nhĩ quá bé nên không điều chỉnh kịp áp suất ở tai giữa gây ra sự chênh lệch áp suất giữa tai ngoài và tai giữa. Kết quả làm màng nhĩ bị kéo ra hoặc đẩy vào, gây ra cảm giác ù tai hoặc đau tai.

b) Để làm giảm triệu chứng ù tai khi đi máy bay ta phải làm tăng sự lưu thông của không khí vào tai giữa thông qua vòi nhĩ bằng các cách sau:

– Nuốt nước bọt liên tục.

– Uống nhiều ngụm nước nhỏ khi máy bay bắt đầu cất hoặc hạ cánh.

– Nhai kẹo cao su.

– Cố gắng để ngáp.

– Bịt chặt hai lỗ tai (bằng bông/ nút bịt lỗ tai/ hai ngón tay).

Được quét bằng CamScanner

Bài 7 PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI CỦA KHÍ LÍ TƯỞNG

A. TRẮC NGHIỆM

Câu 7.1. Đáp án D.

Câu 7.2. Đáp án A.

Câu 7.3. Đáp án A.

Vì trong quá trình nổi lên từ đáy hồ, bọt khí tăng dần kích thước do đây là quá trình đẳng nhiệt.

Câu 7.4. Đáp án B.

Ta có: $p_2 = \frac{T_2}{T_1} \cdot p_1 = \frac{54+273}{27+273} \cdot 5 = 5,45$ atm.

Câu 7.5. Đáp án A.

Ta có: $m = \frac{pV}{RT} \cdot M = \frac{80.1,01.10^5.0,012}{8,31.290} \cdot 28 \approx 1\,126,55$ g $\approx 1,13$ kg.

Câu 7.6. Đáp án C.

Áp suất khí tăng khi nhiệt độ tăng và mật độ phân tử khí tăng.

Khi hai phòng mở cửa thì áp suất khí bằng nhau. Do phòng nóng có nhiệt độ cao hơn nên áp suất có xu hướng tăng lên so với phòng lạnh. Để áp suất hai phòng bằng nhau thì mật độ phân tử khí ở phòng nóng phải thấp hơn so với phòng lạnh. Do thể tích hai phòng như nhau, nên số phân tử khí trong phòng nóng sẽ ít hơn so với phòng lạnh (mật độ phân tử khí $\mu = \frac{N}{V}$).

Câu 7.7. Đáp án A.

Ta có: $\frac{p_1V_1}{T_1} = \frac{p_2V_2}{T_2} \Rightarrow T_2 = \frac{p_2V_2}{p_1V_1} \cdot T_1 = \frac{7.10^5.\frac{V_1}{5}}{0,8.10^5.V_1} \cdot (50+273) = 565,25$ K.

Câu 7.8.

a) Đúng: $V = \frac{nRT}{p} = \frac{1.8,31.(27+273)}{10^5} \approx 0,025$ m^3 $= 25$ lít.

b) Sai: $T_2 = \frac{p_2}{p_1} \cdot T_1 = \frac{5.10^5}{10^5} \cdot (27+273) = 1\,500$ K hay $1\,227$ °C.

Được quét bằng CamScanner

c) Đúng:

Áp dụng phương trình trạng thái:

$$\frac{p_1V}{n_1T_1}=\frac{p_3V}{n_3T_3}\Rightarrow n_3=\frac{n_1T_1p_3}{T_3p_1}=\frac{1.(27+273).4.10^5}{1\,500.10^5}=0,8 \text{ mol.}$$

Suy ra: Lượng khí thoát ra là 0,2 mol.

Câu 7.9. Đáp án D.

Gọi N là số quả bóng bơm được. Áp dụng công thức:

$$\frac{p_1V_1}{T_1}=\frac{p_2(nV_2+V_1)}{T_2}\Rightarrow\frac{5.10^6.50}{37+273}=\frac{1,05.10^5.(10n+50)}{12+273}\Rightarrow n\approx 214 \text{ quả}$$

Câu 7.10. Đáp án B.

Ta có: $\frac{p_1V_1}{T_1}=\frac{p_2V_2}{T_2}\Rightarrow p_2=\frac{p_1V_1T_2}{V_2T_1}=\frac{90.10^3.1,8.(300+273)}{0,2.(43+273)}\approx 1,47.10^6$ Pa.

B. TỰ LUẬN

Bài 7.1. Phương trình trạng thái của khí lí tưởng: $\frac{pV}{T}=nR$.

Xét khối khí lí tượng xác định

p là áp suất khí (Pa)

V là thể tích của khối khí (m^3)

T là nhiệt độ tuyệt đối của khí (K)

n là số mol khí (mol)

$R\approx 8,31\ \frac{\text{J}}{\text{mol.K}}$ là hằng số khí lí tưởng

Bài 7.2. Quá trình đẳng tích vì đồ thị trong hệ toạ độ pOT có dạng đường thẳng và có đường kéo dài qua gốc toạ độ O.

Bài 7.3. Áp dụng phương trình trạng thái của khí lí tưởng:

$$\frac{p_1V_1}{T_1}=\frac{p_2V_2}{T_2}\Rightarrow T_2=\frac{p_2V_2}{p_1V_1}\cdot T_1=\frac{3p_1.\frac{V_1}{2}}{p_1V_1}\cdot(47+273)=480 \text{ K hay } 207\ ^\circ\text{C}$$

Bài 7.4. Ta có: $p_2=\frac{T_2}{T_1}\cdot p_1=\frac{323}{295}\cdot 2\approx 2,19$ atm $<2,5$ atm. Săm xe không bị nổ.

Được quét bằng CamScanner

Bài 7.5.

a) Khi có dòng điện chạy qua đèn, sợi đốt của đèn toả nhiệt và nóng dần đến phát sáng. Khi đó điện năng được chuyển hoá thành nhiệt năng, sau đó một phần nhỏ nhiệt năng được chuyển hoá thành quang năng. Do đó hiệu suất chiếu sáng của đèn sợi đốt thấp so với các loại đèn khác.

b) Để đèn phát sáng thì sợi đốt phải có nhiệt độ rất cao và không bị nóng chảy. Wolfram là kim loại có nhiệt độ nóng chảy cao nhất nên được lựa chọn để làm sợi đốt bóng đèn.

c) Coi thuỷ tinh dãn nở không đáng kể, thể tích khí trong bóng đèn coi như không đổi. Khi đèn sáng nhiệt độ của sợi đốt tăng cao làm nhiệt độ khí trong bóng đèn tăng lên kéo theo áp suất khí tăng (do áp suất tỉ lệ với nhiệt độ tuyệt đối) có thể gây nổ đèn nếu là khí thường ở áp suất thường. Sử dụng khí trơ ở áp suất thấp vừa làm giảm sự oxi hoá của sợi đốt (do không gây ra phản ứng hóa học), vừa làm chậm sự tăng của áp suất khí trong bình, hạn chế nguy cơ nổ đèn.

d) Vì thể tích khí trong bóng đèn không thay đổi.

Ta có: $\frac{p_1}{T_1} = \frac{p_2}{T_2} \Rightarrow p_1 = p_2 \cdot \frac{T_1}{T_2} = \frac{298}{533} \approx 0,56$ atm.

Bài 7.6.

a) Áp dụng phương trình trạng thái khí lí tưởng:

$$pV = nRT \Rightarrow n = \frac{pV}{RT} = \frac{15.10^6.0,014}{8,31.300} \approx 84,24 \text{ mol}$$

Khối lượng oxygen trong bình là: $m = nM = 84,24.32 = 2\,696$ g $= 2,696$ kg.

b) Oxygen đi vào với lưu lượng 6 lít/15 phút $\Leftrightarrow$ 0,4 lít/phút.

Ta có: $V' = 22,4n'$.

Số mol khí người đó hít trong 1 phút là: $n' = \frac{V'}{22,4} = \frac{0,4}{22,4} \approx 0,018$ mol.

Số gam khí người đó hít trong 1 phút là: $m' = n'.32 = 0,018.32 = 0,576$ g.

Thời gian người đó dùng hết bình oxygen là:

$t = \frac{m}{m'} = \frac{2\,696}{0,576} \approx 4\,681$ phút ≈ 78 giờ

Được quét bằng CamScanner

Bài 7.7. a) Khi bơm loại khí nhẹ hơn không khí, lực đẩy Archimedes tác dụng lên quả bóng lớn hơn trọng lực tác dụng lên nó, làm bóng thám không có thể bay lên cao.

b) Càng lên cao, không khí càng loãng, áp suất khí quyển giảm dần, tạo ra sự chênh lệch áp suất bên trong và ngoài bóng, quả bóng phình to dần (thể tích tăng), bề mặt cao su của quả bóng bị dãn ra. Khi vượt quá giới hạn đàn hồi của vật liệu làm vỏ bóng thì bóng bị vỡ. Như vậy, bóng thám không không thể bay lên cao mãi, nó sẽ đạt đến độ cao nhất định và bị vỡ/ nổ trong không khí.

c) Đa số hiện nay các bóng thám không được sử dụng để theo dõi thời tiết đều là bóng sử dụng một lần mà không tái sử dụng dựa trên các yếu tố kinh tế, kĩ thuật và thực tiễn.

– Tính kĩ thuật và thực tiễn: Thiết bị khi rơi xuống có thể bị trục trặc, hư hỏng; việc thu hồi bóng thám không có thể rất khó khăn nêu chúng rơi ở những vùng xa xôi, khó tiếp cận hoặc trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

– Tính kinh tế: Giá thành một quả bóng thám không cũng không quá lớn và thấp hơn so với chi phí thu hồi thiết bị của bóng và chỉnh sửa, căn chỉnh thiết bị khi tái sử dụng.

d) Đề xuất phương án để thiết bị Radiosonde khi rơi xuống có thể tái sử dụng:

– Gắn thêm dù hạ cánh để hạn chế tốc độ rơi của Radiosonde khi rơi trong không khí.

– Lắp đặt bộ giảm xóc hoặc vật liệu hấp thụ xung lực xung quanh Radiosonde để giảm thiểu ảnh hưởng của va đập khi tiếp đất.

e) Bỏ qua áp suất phụ do vật liệu làm vỏ quả bóng gây ra, nên áp suất khí bên trong quả bóng và áp suất khí quyển bên ngoài là bằng nhau, $p = p_0$.

Khi quả bóng bay lên đến độ cao cực đại h (ngay trước khi bị nổ), nó ở trạng thái cân bằng, trọng lực tác dụng lên quả bóng cân bằng với lực đẩy Archimedes.

Hay: $m_b g = \rho_k V_h g \Rightarrow m_b = \rho_k V_h$ (1) (m_b là tổng khối lượng của quả bóng và thiết bị).

Trong đó: V_h là thể tích quả bóng ở độ cao h.

ρ_k là khối lượng riêng của không khí ở độ cao h.

Được quét bằng CamScanner

Từ phương trình trạng thái: $p_k V_h = \frac{m_k}{M_k} RT \Rightarrow \rho_k = \frac{p_k M_k}{RT}$.

Thay vào (1) ta có: $m_b = \frac{p_0 e^{-\frac{M_k g h}{RT}} . M_k . V_h}{RT}$.

Thay số: $p_0 = 10^5$ Pa, $T = 218$ K, $M_k = 29$ g/mol, $g = 9{,}8$ m/s^2, $R = 8{,}31 \frac{\text{J}}{\text{mol.K}}$, $V_h = 27.20 = 540$ m^3, $m_b = 6$ kg.

Suy ra: $h = 31\,682$ m $= 31{,}682$ km.

Như vậy, quả bóng bay lên đến độ cao 31,682 km thì bị nổ.

Bài 8 ÁP SUẤT – ĐỘNG NĂNG CỦA PHÂN TỬ KHÍ

A. TRẮC NGHIỆM

Câu 8.1. Đáp án B.

Câu 8.2. Đáp án B.

Vì $T \sim W_đ \sim v^2$.

Câu 8.3. Đáp án D.

Áp dụng: $p = \frac{1}{3} \mu m \overline{v^2}$.

Ta có: v tăng 4 lần, thể tích giảm $\frac{1}{2}$ thì μ tăng 2 lần. Suy ra: p tăng 32 lần.

Câu 8.4. Đáp án A.

Ta có: $W_đ = \frac{3}{2} kT = \frac{3}{2} .1{,}38.10^{-23} .(27 + 273) = 6{,}21.10^{-21}$ J.

Câu 8.5. Đáp án A.

Ta có: $W_đ = \frac{3}{2} kT \Rightarrow T = \frac{2W_đ}{3k} = \frac{2.0{,}1.1{,}6.10^{-19}}{3.1{,}38.10^{-23}} \approx 773$ K.

Câu 8.6. Đáp án C.

Số phân tử khí chứa trong hộp:

$$pV = nRT = \frac{N}{N_A} \cdot RT \Rightarrow N = \frac{pVN_A}{RT} = \frac{1{,}2.10^6 .0{,}1^3 .6{,}02.10^{23}}{8{,}31.(20 + 273)} \approx 2{,}97.10^{23}$$

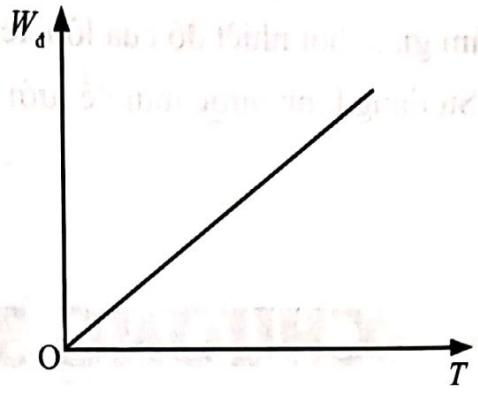
Được quét bằng CamScanner

Số phân tử khí đập vào một mặt hộp: $\frac{N}{6} = 4,95.10^{22}$ phân tử.

Câu 8.7. a) Đúng; b) Sai; c) Đúng; d) Sai; e) Đúng; f) Đúng; g) Đúng; h) Sai: Vì áp suất khí tác dụng lên mọi điểm là như nhau nên áp suất khí tác dụng tại mọi điểm trên vỏ quả bóng là như nhau.

B. TỰ LUẬN

Bài 8.1. Dạng đồ thị sự phụ thuộc của động năng tịnh tiến trung bình của phân tử khí theo nhiệt độ tuyệt đối.



Bài 8.2. Khi ở những nơi có độ cao lớn hơn, như ở trên núi, không khí loãng hơn nghĩa là mật độ phân tử khí giảm, khoảng cách giữa các phân tử khí tăng lên, khói từ các đám cháy sẽ mất đi sự tập trung và làm cho nó trở nên mỏng manh và tan đi nhanh chóng hơn.

Bài 8.3. a) Áp dụng phương trình trạng thái khí lí tưởng:

$$n = \frac{pV}{RT} = \frac{2,4.10^5.0,12}{8,31.(27+273)} = 11,55 \text{ mol}$$

b) Khi nhiệt độ tăng lên đến 45 °C:

– Thể tích khí trong lốp là không đổi. Áp dụng biểu thức của quá trình đẳng tích:

$$\frac{p_1}{T_1} = \frac{p_2}{T_2} \Rightarrow p_2 = \frac{T_2}{T_1} \cdot p_1 = \frac{(45+273).2,4.10^5}{27+273} \approx 2,54.10^5 \text{ Pa}$$

– Độ tăng động năng tịnh tiến trung bình của một phân tử không khí do sự gia tăng nhiệt độ này là:

$$\Delta W_đ = \frac{3}{2}k(T_2 - T_1) = \frac{3}{2}.1,38.10^{-23}.(45-27) \approx 3,73.10^{-22} \text{ J}$$

c) Lốp xe (và cả khí trong lốp xe) có nhiệt độ cao hơn cả nhiệt độ bề mặt đường là do trong quá trình di chuyển, lốp xe chịu tác dụng của lực ma sát, lực cản nên lốp xe nhận công và làm tăng nội năng của nó (và của khí trong lốp xe), làm nhiệt độ tăng lên.

Được quét bằng CamScanner

Áp suất khí tác dụng lên lốp xe: $p_3 = \frac{T_3}{T_1} \cdot p_1 = \frac{(45+273).2,4.10^5}{27+273} \approx 2,7.10^5$ Pa.

d) Khi áp suất khí trong lốp xe lớn hơn giá trị giới hạn của vật liệu làm lốp thì lốp bị nổ, có thể gây tai nạn.

Biện pháp làm giảm nguy cơ tai nạn do nổ lốp trong tình huống này là:

– Sau một thời gian di chuyển, cần cho xe dừng đỗ (tại những vị trí được phép) để làm giảm bớt nhiệt độ của lốp xe.

– Sử dụng bình nước mui để tưới vào lốp xe trong quá trình di chuyển.

CHƯƠNG 3. TỪ TRƯỜNG

Bài 9 KHÁI NIỆM TỪ TRƯỜNG

A. TRẮC NGHIỆM

Câu 9.1. Đáp án A. Phát biểu đúng là (1).

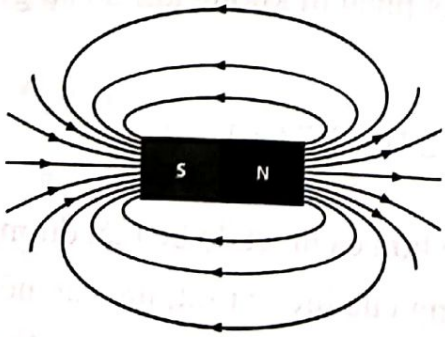
Câu 9.2. Đáp án A.

Câu 9.3. a) Sai; b) Đúng; c) Đúng; d) Sai; e) Sai.

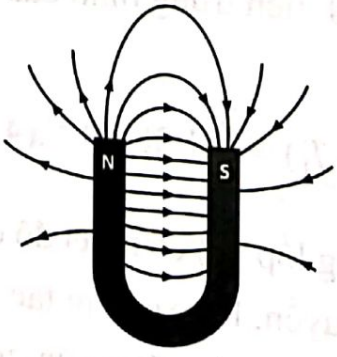
Câu 9.4. Đáp án B.

B. TỰ LUẬN

Bài 9.1.



a)



b)

c)

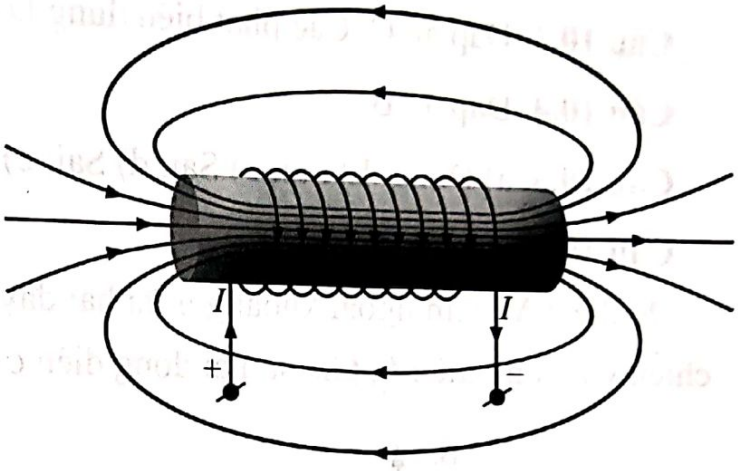
Được quét bằng CamScanner

Bài 9.2.

a) Dựa vào quy tắc nắm tay phải, ta xác định được vectơ cảm ứng từ do hai dòng điện I_1 và I_2 gây ra tại điểm C đều nằm trong mặt phẳng (Oxy), phương song song và cùng chiều với trục Oy.

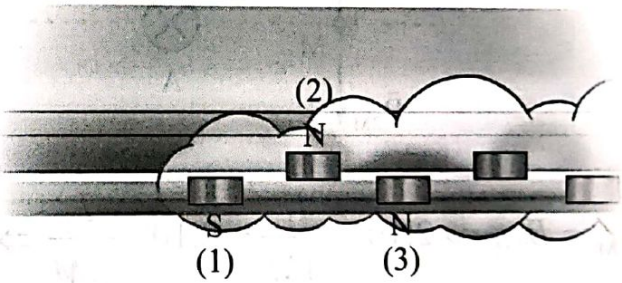
b) Hai vectơ cảm ứng từ do hai dòng điện I_1 và I_2 gây ra đều cùng hướng với nhau nên kim la bàn khi đặt tại C sẽ có cực Bắc hướng theo chiều dương trục Oy còn cực Nam hướng ngược lại.

Bài 9.3. Chiều dòng điện trong mạch được thể hiện như hình bên. Dựa vào quy tắc nắm tay phải, ta xác định được chiều các đường sức từ tạo bởi ống dây.



Bài 9.4.

a) Xét bộ 3 nam châm liên tiếp nhau như hình bên. Sự tương tác giữa các cặp nam châm diễn ra như sau:



+ Nam châm (1) hút nam châm (2).

+ Nam châm (3) đẩy nam châm (2).

Kết quả làm tàu đệm từ bị đẩy về phía trước. Điều tương tự cũng xảy ra cho các bộ 3 nam châm liên tiếp nhau còn lại. Do đó, lực từ lúc này đóng vai trò là lực đẩy.

b) Để tàu đệm từ giảm tốc độ, lực từ phải đóng vai trò là lực cản. Muốn vậy, dòng điện chạy qua bộ 3 nam châm điện liên tiếp nhau trong hình vẽ trên phải đổi chiều sao cho: nam châm (1) đẩy nam châm (2); nam châm (3) hút nam châm (2).

Được quét bằng CamScanner

Bài 10 LỰC TỪ. CẢM ỨNG TỪ

A. TRẮC NGHIỆM

Câu 10.1. Đáp án C.

Câu 10.2. Đáp án B.

Câu 10.3. Đáp án C. Các phát biểu đúng là (1), (2), (3).

Câu 10.4. Đáp án B.

Câu 10.5. a) Đúng; b) Sai; c) Sai; d) Sai; e) Đúng; f) Đúng.

Câu 10.6. Đáp án A.

Do điểm M nằm ngoài khoảng giữa hai dây dẫn nên dòng điện I_2 phải ngược chiều với dòng điện I_1. Giả sử hai dòng điện có chiều như hình vẽ:

$$B_{1M} = B_{2M} \Rightarrow 2.10^{-7}\frac{I_1}{AM} = 2.10^{-7}\frac{I_2}{BM} \Rightarrow I_2 = I_1\frac{BM}{AM} = 0,1\cdot\frac{40.10^{-2}}{8.10^{-2}} = 0,5\ \text{A}$$

B. TỰ LUẬN

Bài 10.1. Độ lớn cảm ứng từ tại tâm của khung dây là:

$$B = 2\pi.10^{-7}\frac{I}{R} = 2\pi.10^{-7}\frac{0,2}{4.10^{-2}} \approx 3,14.10^{-6}\ \text{T}$$

Bài 10.2.

a) Độ lớn cảm ứng từ tại điểm A xác định bởi:

$$B_A = 2.10^{-7}\frac{I}{r_A} = 2.10^{-7}\frac{0,5}{4.10^{-2}} = 2,5.10^{-6}\ \text{T}$$

Được quét bằng CamScanner

b) Từ công thức tính độ lớn cảm ứng từ tại điểm C, suy ra được khoảng cách từ điểm C đến dây dẫn:

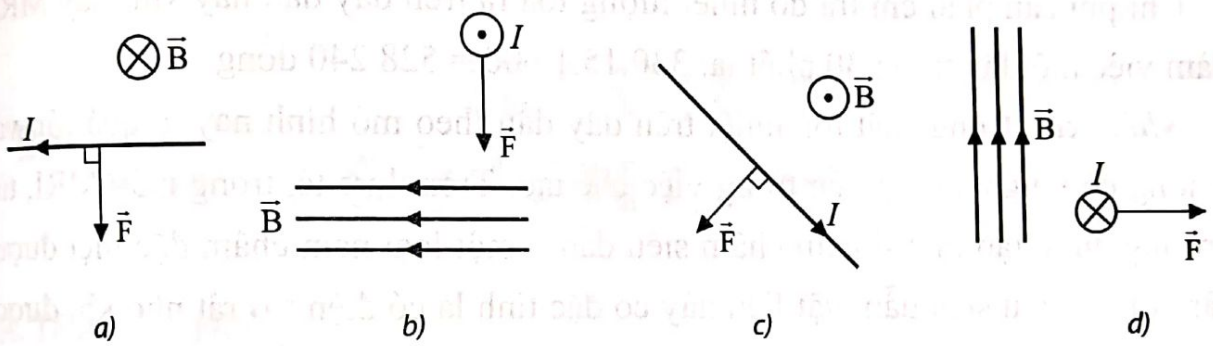
$$B_C = 2.10^{-7}\frac{I}{r_C} \Rightarrow r_C = 2.10^{-7}\frac{I}{B_C} = 2.10^{-7}\frac{0,5}{4.10^{-6}} = 2,5.10^{-2}\ \text{m} = 2,5\ \text{cm}$$

Bài 10.3. Độ lớn cảm ứng từ bên trong ống dây là:

$$B = 4\pi.10^{-7}\frac{NI}{L} = 4\pi.10^{-7}\frac{I}{d} = 4\pi.10^{-7}\frac{50.10^{-3}}{0,5.10^{-3}} \approx 125,7\ \mu\text{T}$$

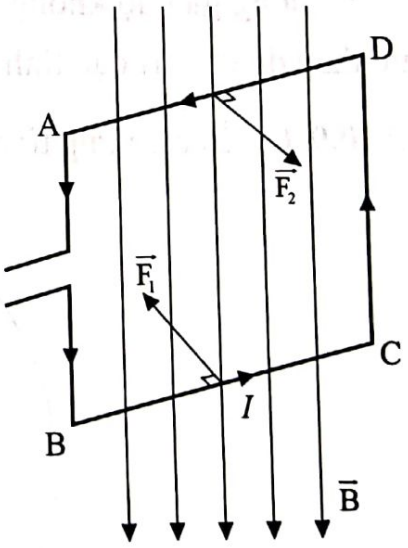
Bài 10.4. Từ biểu thức tính độ lớn lực từ $F = BIL\sin\theta$, ta thấy lực từ đạt độ lớn cực đại khi: $\sin\theta = 1 \Rightarrow \theta = 90^\circ$. Khi đó $F = BIL = 100.10^{-6}.50.10^{-3}.0,2 = 10^{-6}$ N.

Bài 10.5. Sử dụng quy tắc bàn tay trái, ta xác định được phương và chiều của lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn trong mỗi trường hợp.



a) b) c) d)

Bài 10.6. Chỉ có lực từ tác dụng lên hai cạnh AD và BC của khung dây. Hai lực này tạo ra cặp ngẫu lực và có tác dụng tạo ra moment lực làm quay khung dây.



Bài 10.7. Lực từ tác dụng lên đường dây có chiều hướng về phía Tây và có độ lớn là:

$$F = BIL\sin\theta = 0,5.10^{-4}.150.42.\sin 50^\circ \approx 0,24\ \text{N}$$

Được quét bằng CamScanner

Bài 10.8. a) Số vòng dây mang dòng điện 100 A để tạo ra một từ trường cần thiết bên trong máy MRI xác định bởi biểu thức:

$$B = 4\pi.10^{-7}\frac{NI}{L} \Rightarrow N = \frac{BL}{4\pi.10^{-7}I} = \frac{1,5.1,4}{4\pi.10^{-7}.100} \approx 16\,711 \text{ vòng}$$

b) Điện trở của cuộn dây dẫn điện xác định bởi biểu thức:

$$R = \rho\frac{l}{S} = \frac{\rho N\pi d}{\pi\left(\frac{d_0}{2}\right)^2} = \frac{4\rho Nd}{d_0^2} = \frac{4.1,69.10^{-8}.16\,711.2,5}{\left(6,54.10^{-3}\right)^2} \approx 66,03\ \Omega$$

c) Công suất toả nhiệt của dây dẫn: $\mathcal{P} = I^2.R = 100^2.66,03 = 660,3$ kW.

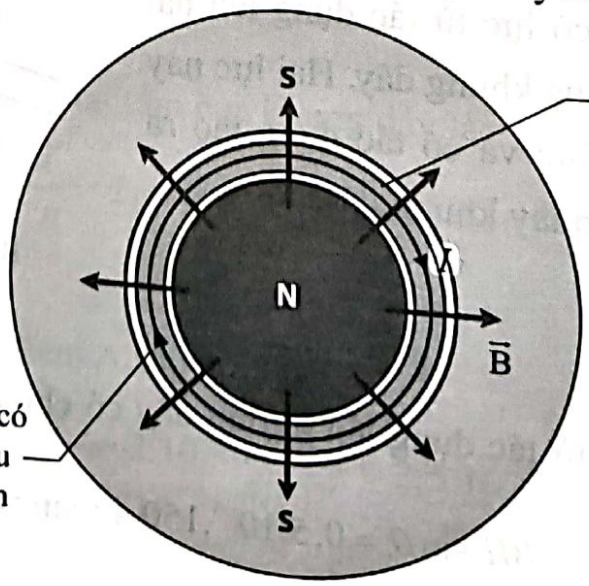
Nhiệt lượng toả ra trên dây dẫn khi máy MRI làm việc trong 30 phút:

$$Q = \mathcal{P}t = 660,3.\frac{1}{2} = 330,15 \text{ kW.h}$$

Chi phí cần phải chi trả do nhiệt lượng toả ra trên dây dẫn này khi máy MRI làm việc một lần trong 30 phút là: 330,15.1 600 = 528 240 đồng.

Nhận xét: Công suất toả nhiệt trên dây dẫn theo mô hình này là quá lớn và không có ý nghĩa thực tiễn trong việc chế tạo. Trên thực tế, trong máy MRI, từ trường được tạo ra bởi nam châm siêu dẫn – một loại nam châm đặc biệt được làm từ vật liệu siêu dẫn, vật liệu này có đặc tính là có điện trở rất nhỏ khi được làm lạnh xuống gần độ không tuyệt đối – khoảng 10 K và cần được giữ ở nhiệt độ cực thấp để duy trì đặc tính siêu dẫn của nó.

Bài 10.9. Chiều cảm ứng từ của nam châm đi qua cuộn dây như hình dưới đây.



Được quét bằng CamScanner

Theo định luật Ohm, dòng điện chạy trong cuộn dây có cường độ là:

$$I = \frac{U}{R} = \frac{12}{6} = 2 \text{ A}$$

Vì tại mọi điểm trên dây dẫn, từ trường song song với mặt phẳng vòng dây và vuông góc với chiều dòng điện nên lực từ tác dụng lên cuộn dây có phương vuông góc với mặt phẳng hình vẽ, có độ lớn xác định tương tự như đặt một đoạn dây thẳng có cùng chiều dài L với cuộn dây trong từ trường, trong đó $L = N\pi d = 18.\pi.6{,}4 \approx 3{,}62$ m.

Khi đó lực từ tác dụng lên cuộn dây có phương vuông góc với mặt phẳng hình vẽ và chiều hướng ra ngoài (xác định bằng quy tắc bàn tay trái) và có độ lớn là:

$$F = BIL = 0{,}08.2.3{,}62 \approx 0{,}58 \text{ N}$$

Bài 11 THỰC HÀNH ĐO ĐỘ LỚN CẢM ỨNG TỪ

A. TRẮC NGHIỆM

Câu 11.1. a) Đúng; b) Đúng; c) Sai; d) Đúng; e) Sai; f) Sai; g) Đúng; h) Đúng.

Câu 11.2. Đáp án B.

Vì từ trường chỉ tác dụng lực lên cạnh dưới của khung và độ lớn của lực từ được xác định bằng biểu thức $F = BIL$ nên khi chiều dài cạnh đáy giảm 4 lần thì độ lớn lực từ giảm 4 lần.

Câu 11.3. Đáp án C.

Vì độ lớn của lực từ được xác định bằng biểu thức $F = BIL\sin\theta$ nên khi khung dây bị lệch so với ban đầu thì $\sin\theta$ giảm dẫn đến F giảm. Vì vậy số chỉ của lực kế giảm so với ban đầu.

Câu 11.4. a) Đúng; b) Sai; c) Sai; d) Sai.

Bảng số liệu sau khi đã tính toán các giá trị còn thiếu là:

Được quét bằng CamScanner

$\theta = 90^o$; $L = 0,08$ m; $N = 200$ vòng					
Lần đo	I (A)	F_1 (N)	F_2 (N)	$F = F_2 - F_1$ (N)	$B = \dfrac{F}{NIL}$ (T)
1	0,2	0,210	0,270	0,060	0,019
2	0,4	0,210	0,320	0,110	0,017
3	0,6	0,210	0,380	0,170	0,018
Trung bình					$\overline{B} = 0,0180$

Sai số trung bình:

$$\overline{\Delta B} = \frac{\left|\overline{B} - B_1\right| + \left|\overline{B} - B_2\right| + \left|\overline{B} - B_3\right|}{3}$$

$$= \frac{\left|0,0180 - 0,0190\right| + \left|0,0180 - 0,0170\right| + \left|0,0180 - 0,0180\right|}{3} \approx 0,0007 \text{ T}$$

B. TỰ LUẬN

Bài 11.1. Các nguyên nhân gây ra sai số có thể là: trong quá trình thí nghiệm có gió thổi làm giá trị lực kế thu được không chính xác; đòn cân chưa hoàn toàn nằm ngang; người thực hiện thí nghiệm đặt mắt khi đọc giá trị của ampe kế, lực kế chưa chính xác; lực kế chưa hiệu chỉnh đúng về vạch 0 N trước khi sử dụng; sai số còn có thể đến từ các dụng cụ đo có độ chính xác chưa cao;…

Bài 11.2. Bảng số liệu sau khi đã tính toán các giá trị còn thiếu là:

$\theta = 90^o$; $L = 0,04$ m; $N = 200$ vòng					
Lần đo	I (A)	F_1 (N)	F_2 (N)	$F = F_2 - F_1$ (N)	$B = \dfrac{F}{NIL}$ (T)
1	0,4	0,210	0,320	0,110	0,034
2	0,8	0,220	0,440	0,220	0,034
3	1,0	0,200	0,480	0,280	0,035
Trung bình					$\overline{B} = 0,0343$

Được quét bằng CamScanner

Sai số trung bình:

$$\overline{\Delta B} = \frac{\left|\overline{B} - B_1\right| + \left|\overline{B} - B_2\right| + \left|\overline{B} - B_3\right|}{3}$$

$$= \frac{\left|0,0343 - 0,0340\right| + \left|0,0343 - 0,0340\right| + \left|0,0343 - 0,0350\right|}{3} \approx 0,0004\ \text{T}$$

Ghi kết quả đo:

$$B = \overline{B} \pm \overline{\Delta B} = (0,0343 \pm 0,0004)\ \text{T}$$

Bài 12 HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ

A. TRẮC NGHIỆM

Câu 12.1. Đáp án C.

Câu 12.2. Đáp án A.

Câu 12.3. Đáp án C.

Câu 12.4. Đáp án D.

Câu 12.5. (1) điện trường xoáy; (2) từ trường; (3) chuyển hoá lẫn nhau; (4) cùng tồn tại; (5) điện từ trường; (6) sóng điện từ; (7) cùng pha; (8) vuông góc; (9) phương truyền sóng điện từ; (10) sóng ngang.

Câu 12.6. Đáp án A.

Từ biểu thức xác định độ lớn suất điện động cảm ứng trung bình, ta có:

$$|e| = N\left|\frac{\Delta\Phi}{\Delta t}\right| = N\left|\frac{BS(\cos\alpha - \cos 90^\circ)}{\Delta t}\right|$$

$$\Rightarrow |\cos\alpha| = \frac{|e|\Delta t}{NBS} = \frac{6,4.1}{1\,000.0,8.8.10^{-3}} = 1, \text{ suy ra: } \alpha = k.180^\circ\ (k = 0; \pm 1; \pm 2; ...)$$

$$\Rightarrow \alpha = 0^\circ$$

Vậy góc hợp bởi vectơ cảm ứng từ và mặt phẳng khung dây là 90°.

Được quét bằng CamScanner

Câu 12.7. Đáp án A.

Độ lớn suất điện động cảm ứng sinh ra trong vòng dây là:

$$|e| = \left|\frac{\Delta\Phi}{\Delta t}\right| = \left|\frac{\Delta BS}{\Delta t}\right| = \left|\frac{0,5.0,5}{0,1}\right| = 2,5 \text{ V}$$

Câu 12.8. Đáp án A.

Độ lớn suất điện động cảm ứng sinh ra trong khung dây là:

$$|e| = N\left|\frac{\Delta\Phi}{\Delta t}\right| = NS\left|\frac{\Delta B}{\Delta t}\right| = 500.0,1^2.\left|\frac{0,2-0,5}{1}\right| = 1,5 \text{ V}$$

Gọi tiết diện của dây kim loại là S'. Điện trở của dây kim loại trong khung dây là:

$$R = \rho\frac{l}{S'} = 2.10^{-8}.\frac{500.0,1.4}{0,4.10^{-6}} = 10\ \Omega$$

Công suất toả nhiệt trong khung dây: $\mathcal{P} = \frac{|e|^2}{R} = \frac{1,5^2}{10} = 0,225 \text{ W} = 225 \text{ mW}.$

Câu 12.9. Đáp án D.

Khung dây quay đều quanh trục vuông góc với vectơ cảm ứng từ với tốc độ góc là $\frac{\pi}{3}$ rad/s, nghĩa là trong 1 s khung dây quay được một góc là $\frac{\pi}{3}$.

Độ lớn suất điện động cảm ứng trung bình sinh ra trong khung dây có giá trị là:

$$|e| = N\left|\frac{\Delta\Phi}{\Delta t}\right| = N\left|\frac{BS\left[\cos(\alpha+\omega t)-\cos\alpha\right]}{\Delta t}\right|$$

$$= 500\left|\frac{0,4.5.10^{-3}\left(\cos\frac{\pi}{3}-\cos 0\right)}{1}\right| = 0,5 \text{ V}$$

Vì khung dây có điện trở không đáng kể nên $|e| = U$. Từ công thức tính điện tích của tụ điện, suy ra:

$$Q = CU \Rightarrow C = \frac{Q}{U} = \frac{3}{0,5} = 6\ \mu\text{F}$$

Câu 12.10. a) Đúng; b) Đúng; c) Sai; d) Sai; e) Sai; f) Đúng.

Được quét bằng CamScanner

B. TỰ LUẬN

Bài 12.1. Có ba cách làm thay đổi giá trị từ thông xuyên qua một mạch kín: thay đổi diện tích mạch kín, thay đổi độ lớn cảm ứng từ, thay đổi góc hợp bởi đường sức từ và vectơ đơn vị pháp tuyến của mặt phẳng vòng dây.

Bài 12.2. Áp dụng công thức $\Phi = NBS\cos\alpha$, ta được các giá trị của từ thông trong bảng sau:

Thời điểm	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
α	0^o	45^o	90^o	135^o	180^o	135^o	90^o	45^o	0^o
Φ (Wb)	0,025	$\frac{\sqrt{2}}{80}$	0	$-\frac{\sqrt{2}}{80}$	–0,025	$-\frac{\sqrt{2}}{80}$	0	$\frac{\sqrt{2}}{80}$	0,025

Bài 12.3.

a) Vì cả hai thành phần điện trường và từ trường trong sóng điện từ biến thiên cùng tần số, cùng pha với nhau nên tần số góc và pha ban đầu cần tìm lần lượt là $\omega = 120$ rad/s và $\varphi = \pi$ rad.

b) Ta thấy tại thời điểm t cường độ điện trường đang đạt giá trị cực đại, suy ra thành phần từ trường cũng đạt giá trị cực đại. Do đó, sau một phần tư chu kì truyền sóng thì giá trị của cảm ứng từ tại điểm đó sẽ bằng không.

Bài 12.4. Khi thanh kim loại *ab* chuyển động sang phải, diện tích giới hạn bởi đường ray và thanh kim loại tăng lên làm cho từ thông tăng dần. Theo định luật Lenz về hiện tượng cảm ứng điện từ, dòng điện cảm ứng sinh ra có chiều chống lại nguyên nhân sinh ra nó, tức là từ trường sinh ra bởi dòng điện này phải có tác dụng làm giảm sự tăng lên của từ thông. Chính vì vậy các đường sức từ của từ trường do dòng điện cảm ứng sinh ra hướng ngược lại với các đường sức từ ban đầu.

Bài 12.5.

a) Sự giảm dần của độ lớn cảm ứng từ dẫn đến số đường sức từ xuyên qua mặt phẳng vòng dây giảm dần, do đó từ thông qua vòng dây giảm và trong vòng dây xuất hiện dòng điện cảm ứng. Từ trường sinh ra bởi dòng điện cảm ứng sẽ hướng vuông góc với mặt phẳng vòng kim loại và hướng ra khỏi mặt giấy (theo định luật Lenz về hiện tượng cảm ứng điện từ). Dựa vào quy tắc nắm tay phải, dòng điện cảm ứng sẽ hướng ngược chiều kim đồng hồ.

Được quét bằng CamScanner

b) Lập luận tương tự như câu a, ta thấy lúc này dòng điện hướng cùng chiều kim đồng hồ.

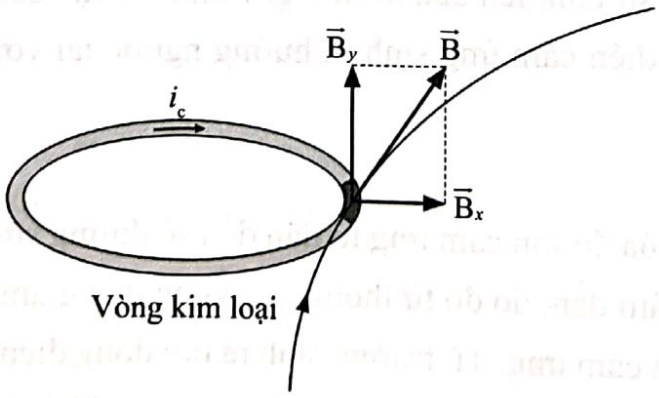
c) Vì từ thông xuyên qua vòng dây không đổi theo thời gian nên không có dòng điện cảm ứng xuất hiện trong vòng kim loại.

Bài 12.6. Từ biểu thức tính độ lớn suất điện động cảm ứng, ta suy ra giá trị của góc hợp bởi vectơ cảm ứng từ và vectơ đơn vị pháp tuyến của mặt phẳng khung dây như sau:

$$|e| = N\left|\frac{\Delta\Phi}{\Delta t}\right| = N\frac{|\Delta B|S\cos\alpha}{\Delta t}$$

$$\Rightarrow \cos\alpha = \frac{|e|\Delta t}{N|\Delta B|S} = \frac{40.1}{100.2.0,8} = 0,25 \Rightarrow \alpha \approx 75,5^{\circ}$$

Bài 12.7. Khi vừa đóng khoá K, dòng điện chạy trong mạch tăng lên dẫn đến độ lớn cảm ứng từ của từ trường tăng theo. Từ đó, từ thông xuyên qua vòng kim loại sẽ tăng theo thời gian. Do hiện tượng cảm ứng điện từ, trong vòng kim loại xuất hiện một dòng điện cảm ứng chạy cùng chiều kim đồng hồ (nhìn từ trên xuống). Xét một phần tử nhỏ của vòng kim loại ở vị trí có chiều của vectơ cảm ứng từ $\vec{B}$ như hình vẽ. Dựa vào quy tắc bàn tay trái, lực từ tác dụng lên phần tử này do thành phần $\vec{B}_x$ gây ra hướng thẳng đứng từ dưới lên (còn lực từ ứng với thành phần $\vec{B}_y$ hướng vào tâm vòng kim loại). Tương tự cho các phần tử còn lại của vòng, dễ thấy tổng hợp lực tác dụng lên vòng trên phương ngang bằng không nên ta suy ra lực từ tổng hợp tác dụng lên dòng điện trong vòng kim loại đẩy vòng đi lên.



Cũng có thể lập luận một cách đơn giản như sau: Khi đóng khoá K, dòng điện chạy qua ống dây tăng lên dẫn đến từ thông xuyên qua vòng kim loại tăng dần theo thời gian. Theo định luật Lenz, dòng điện cảm ứng sinh ra phải có chiều

Được quét bằng CamScanner

chống lại nguyên nhân sinh ra nó, tức là lực từ tác dụng lên dòng điện này sẽ đẩy vòng lên trên để tránh sự tăng lên của từ thông.

Bài 12.8. Độ lớn suất điện động cảm ứng trung bình sinh ra trong quá trình hít vào là:

$$|e| = N\left|\frac{\Delta\Phi}{\Delta t}\right| = N\left|\frac{B\Delta S\cos\alpha}{\Delta t}\right| = \left|\frac{250.56.10^{-6}.45.10^{-4}.\cos(90^\circ - 32^\circ)}{1,5}\right| \approx 2,2.10^{-5}\ \text{V}$$

Bài 13 ĐẠI CƯƠNG VỀ DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU

A. TRẮC NGHIỆM

Câu 13.1. Đáp án A.

Câu 13.2. Đáp án C.

Câu 13.3. Đáp án C.

Câu 13.4. Đáp án C.

Câu 13.5. Đáp án B.

Tần số của điện áp xoay chiều và tần số của cường độ dòng điện trong ba đoạn mạch (A), (B), (C) là:

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{0,04} = 25\ \text{Hz}$$

Pha ban đầu của điện áp xoay chiều và cường độ dòng điện trong ba đoạn mạch (A), (B), (C) lần lượt là: $\varphi_u = -\frac{\pi}{3}$ rad, $\varphi_{i(A)} = 0$ rad, $\varphi_{i(B)} = -\frac{\pi}{3}$ rad, $\varphi_{i(C)} = \frac{\pi}{6}$ rad.

Cường độ dòng điện và điện áp xoay chiều trong đoạn mạch (B) dao động cùng pha với nhau nên mạch chỉ chứa điện trở thuần và có giá trị:

$$R = \frac{U_0}{I_0} = \frac{240}{6} = 40\ \Omega$$

Câu 13.6. a) Đúng; b) Sai; c) Sai; d) Sai; e) Sai; f) Đúng; g) Đúng.

Được quét bằng CamScanner

B. TỰ LUẬN

Bài 13.1. Độ lệch pha giữa điện áp và cường độ dòng điện là $\Delta\varphi = \frac{\pi}{12}$.

Bài 13.2. Tại thời điểm ban đầu ứng với $t = 0$ s, ta có $i \approx 0{,}87$ mA.

Bài 13.3. Trong một chu kì, dòng điện đổi chiều 2 lần. Một giây tương ứng với 50 chu kì, do đó dòng điện sẽ đổi chiều 100 lần.

Bài 13.4. Giá trị cực đại của suất điện động cảm ứng là:

$$E_0 = NBS\omega = 500.0,02.0,005.2\pi.\frac{2000}{60} \approx 10,47 \text{ V}$$

Bài 13.5. Trong một chu kì, dòng điện có độ lớn bằng không 2 lần. Một giây tương ứng với 50 chu kì nên dòng điện có độ lớn bằng không 100 lần.

Bài 13.6. Từ biểu thức tính nhiệt lượng mà điện trở toả ra, suy ra được cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là:

$$Q = RI^2t \Rightarrow I = \sqrt{\frac{Q}{Rt}} = \sqrt{\frac{3600}{100.5.60}} = \frac{\sqrt{3}}{5} \text{ A}$$

Cường độ dòng điện cực đại là: $I_0 = I\sqrt{2} = \frac{\sqrt{3}}{5}.\sqrt{2} = \frac{\sqrt{6}}{5}$ A.

Điện áp cực đại là: $U_0 = RI_0 = \frac{\sqrt{6}}{5}.100 \approx 49$ V.

Bài 13.7. Khi dòng điện xoay chiều đi qua nam châm, cực tính của nam châm thay đổi khi chiều dòng điện thay đổi. Cực tính của nam châm biến đổi cùng tần số với tần số dòng điện. Khi nam châm hướng cực nam hoặc cực bắc vào thanh thép thì lực hút thanh thép có độ lớn cực đại. Vậy trong một chu kì của dòng điện, lực hút nam châm tác dụng lên thanh thép đã lặp lại trạng thái 2 lần. Do đó lực cưỡng bức có tần số bằng gấp đôi tần số đổi cực của nam châm. Từ đó suy ra $f_d = f_{nc} = \frac{f_t}{2} = 50$ Hz.

Bài 13.8. Giá trị điện trở của bếp điện là:

$$R = \frac{2\mathcal{P}}{I_0^2} = \frac{2.1\,000}{6,4^2} \approx 48,83\ \Omega$$

Được quét bằng CamScanner

Bài 13.9. Nhiệt lượng toả ra trên khung dây trong 10 phút là:

$$Q = \mathcal{P}t = \frac{E^2}{2R}\cdot t = \frac{(NBS\omega)^2}{2R}\cdot t$$

$$= \frac{\left[500.0,02.50.10^{-4}.\left(\frac{2000.2\pi}{60}\right)\right]^2}{2.50}.10.60 \approx 658\ \text{J}$$

Bài 13.10. Từ thông qua dây quấn thứ cấp là: $\Phi_2(t) = N_2\Phi_0\cos(\omega t + \varphi)$.

Trong cuộn thứ cấp xuất hiện suất điện động là:

$$e_2 = -\frac{\mathrm{d}\Phi_2}{\mathrm{d}t} = N_2\Phi_0\omega\sin(\omega t + \varphi)$$

Vậy suất điện động xoay chiều xuất hiện trong dây quấn thứ cấp có cùng tần số với điện áp xoay chiều đặt vào hai đầu cuộn dây sơ cấp.

Bài 13.11. Điều kiện để đèn sáng: $u = 220\sqrt{2}\left|\cos\varphi\right| \geq 100$ V.

Các giá trị của pha điện áp mà tại đó làm đèn sáng lên hoặc tắt đi là:

$$\varphi_1 = \alpha \text{ hoặc } \varphi_2 = \alpha + \pi$$

$$\varphi_3 = -\alpha \text{ hoặc } \varphi_4 = -\alpha + \pi$$

$$\text{Với } \cos\alpha = \frac{1}{2,2\sqrt{2}}$$

Thời gian giữa hai lần liên tiếp đèn sáng lên là: $\Delta t = \frac{\varphi_4 - \varphi_1}{2\pi f}$.

Với $\Delta t < 0,1$ s $\Rightarrow f > 1,042$ Hz.

Do đó, tần số tối thiểu của điện áp để mắt người không cảm thấy đèn chớp nháy liên tục là 1,042 Hz.

Bài 13.12. Điện trở của đường dây tải điện là:

$$R = \frac{\rho l}{S} = \frac{1,69.10^{-8}.24.10^3}{0,65.10^{-4}} = 6,24\ \Omega$$

Được quét bằng CamScanner

a) Cường độ dòng điện hiệu dụng là:

$$I = \frac{\mathcal{P}_0}{U} = \frac{20.10^6}{22.10^3} \approx 909,09 \text{ A}$$

Công suất toả nhiệt trên dây dẫn là:

$$\mathcal{P}_R = I^2 R = 909,09^2.6,24 \approx 5\,157,01 \text{ kW}$$

Năng lượng nhiệt toả ra trên dây dẫn truyền tải điện trong một ngày (24 giờ) là:

$$Q = \mathcal{P}_R t = 5\,157,01.24 = 123\,768,24 \text{ kW.h}$$

Giá thành cần phải bỏ ra do hao phí năng lượng nhiệt xuất hiện trên dây truyền tải trong một ngày là: $123\,768,24.145 \approx 17\,946\,395$ đồng

b) Sau khi tăng áp, cường độ dòng điện hiệu dụng là:

$$I' = \frac{\mathcal{P}_0}{U'} = \frac{20.10^6}{220.10^3} \approx 90,91 \text{ A}$$

Công suất toả nhiệt trên dây dẫn là:

$$\mathcal{P}'_R = I'^2 R = 90,91^2.6,24 \approx 51,57 \text{ kW}$$

Năng lượng nhiệt toả ra trên dây dẫn truyền tải điện trong một ngày (24 giờ) là:

$$Q' = \mathcal{P}'_R t = 51,57.24 = 1237,68 \text{ kW.h}$$

Giá thành cần phải bỏ ra do hao phí năng lượng nhiệt xuất hiện trên dây truyền tải trong một ngày là:

$$1237,68.145 \approx 179\,464 \text{ đồng.}$$

Nhận xét: Trong bài toán trên, khi điện áp truyền tải được nâng lên 10 lần từ 22 kV lên 220 kV, hao phí điện năng trên đường dây tải điện được giảm đáng kể (100 lần), dẫn đến giảm chi phí truyền tải, có lợi cho kinh tế. Qua đó cho thấy ưu điểm của việc sử dụng dòng điện xoay chiều trong truyền tải điện năng, thông qua việc tăng/ giảm điện áp bằng cách sử dụng các máy biến áp.

Được quét bằng CamScanner

CHƯƠNG 4. VẬT LÍ HẠT NHÂN

Bài 14 HẠT NHÂN VÀ MÔ HÌNH NGUYÊN TỬ

A. TRẮC NGHIỆM

Câu 14.1. Đáp án D.

Câu 14.2. Đáp án D.

Câu 14.3. Đáp án C.

Câu 14.4. Đáp án C.

Ta có: $\frac{r_{Pb207}}{r_{Al27}} = \frac{A_{Pb207}^{1/3}}{A_{Al27}^{1/3}} = \frac{207^{1/3}}{27^{1/3}} \approx 2.$

Câu 14.5. Đáp án A.

Câu 14.6. Đáp án C.

Các nhận định đúng là: 1, 3 và 4.

Câu 14.7. Đáp án B.

Câu 14.8. Đáp án B.

Số electron ở lớp vỏ nguyên tử bằng số proton bên trong hạt nhân.

Câu 14.9. a) Sai; b) Đúng; c) Sai; d) Sai; e) Đúng; f) Đúng; g) Đúng; h) Đúng.

Câu 14.10. Đáp án A.

Số neutron có trong 1 hạt nhân ${}_{92}^{238}U$ là: 238 – 92 = 146 hạt.

Suy ra: $N_n = 146.\frac{m}{A}.N_A = 146.\frac{238}{238}.6,022.10^{23} \approx 8,8.10^{25}$ hạt.

Câu 14.11. Đáp án C.

Tương tự Câu 14.10, ta có:

$$N_p = 92.\frac{m}{A}.N_A = 92.\frac{17,5}{238}.6,022.10^{23} \approx 4,07.10^{24} \text{ hạt}$$

Được quét bằng CamScanner

B. TỰ LUẬN

Bài 14.1.

Kí hiệu tên nguyên tố	O	K	Na
Số proton	8	**19**	11
Số neutron	**8**	20	12
Số khối	16	39	**23**
Kí hiệu hạt nhân	$^{16}_{8}\mathbf{O}$	$^{39}_{19}\mathbf{K}$	$^{23}_{11}\mathbf{Na}$

Bài 14.2.

a) (1) các hạt nhân; (2) proton Z

b) (3) số hiệu nguyên tử; (4) bảng tuần hoàn hoá học

c) (5) rỗng; (6) bán kính; (7) trung tâm của nguyên tử; (8) hạt nhân nguyên tử

d) (9) năng lượng xác định; (10) không phát xạ

e) (11) 10^{-15} m – 10^{-14} m

f) (12) fm (femtômét)

g) (13) nucleon; (14) tổng số proton và neutron

h) (15) phát ra năng lượng; (16) năng lượng; (17) giảm dần.

Bài 14.3. Áp dụng công thức $r = 1{,}2.A^{1/3}$, ta có: r_{He} = 1,9 fm; r_{U} = 7,4 fm; r_{Fe} = 4,59 fm; r_{Cs} = 6,19 fm.

Bài 14.4. $\frac{V_{Fe}}{V_T} = \frac{r_{Fe}^3}{r_T^3} = \frac{A_{Fe}}{A_T} = \frac{56}{3} \approx 18{,}7.$

Bài 14.5.

a) Nguyên tử carbon: 6 proton, 6 neutron, 6 electron. Kí hiệu hạt nhân: $^{12}_{6}C$.

b) Nguyên tử aluminium: 13 proton, 14 neutron, 13 electron. Kí hiệu hạt nhân: $^{27}_{13}Al$.

c) Nguyên tử nitrogen: 7 proton, 7 neutron, 7 electron. Kí hiệu hạt nhân: $^{14}_{7}N$.

d) Nguyên tử silicon:14 proton, 14 neutron, 14 electron. Kí hiệu hạt nhân: $^{28}_{14}Si$.

Được quét bằng CamScanner

Bài 15 NĂNG LƯỢNG LIÊN KẾT HẠT NHÂN

A. TRẮC NGHIỆM

Câu 15.1. Đáp án C.

Câu 15.2. Đáp án B.

Câu 15.3. Đáp án D.

Câu 15.4. Đáp án A.

Câu 15.5. Đáp án D.

Câu 15.6. Đáp án B.

Từ năng lượng liên kết, ta tính được năng lượng liên kết riêng. Vì năng lượng liên kết riêng đặc trưng cho mức độ bền vững của hạt nhân nên thứ tự giảm dần về năng lượng liên kết riêng cũng chính là thứ tự giảm dần về mức độ bền vững của hạt nhân.

Câu 15.7. a) Đúng; b) Đúng; c) Sai; d) Đúng.

Câu 15.8. Đáp án C.

Năng lượng liên kết riêng của các hạt nhân nói trên lần lượt là:

$E_{lkr(U238)} \approx 7{,}37$ MeV/nucleon, $E_{lkr(U235)} \approx 7{,}59$ MeV/nucleon,

$E_{lkr(Na23)} \approx 8{,}11$ MeV/nucleon, $E_{lkr(Au197)} \approx 7{,}71$ MeV/nucleon.

Suy ra thứ tự tăng dần về mức độ bền vững của hạt nhân là:

$^{238}_{92}\text{U}$, $^{235}_{92}\text{U}$, $^{197}_{79}\text{Au}$, $^{23}_{11}\text{Na}$.

Câu 15.9. Đáp án B.

Độ hụt khối của $^{3}_{1}\text{T}$ là:

$$\Delta m_T = \left[Z_T m_p + \left(A_T - Z_T\right) m_n\right] - m_T = \left[1{,}007276 + 2.1{,}008665\right] - 3{,}016049$$

$$= 8{,}557.10^{-3} \text{ amu}$$

Độ hụt khối của $^{244}_{95}\text{Am}$ là:

$$\Delta m_{Am} = \left[Z_{Am} m_p + \left(A_{Am} - Z_{Am}\right) m_n\right] - m_{Am}$$

$$= \left[95.1{,}007276 + 149.1{,}008665\right] - 244{,}064279 = 1{,}918026 \text{ amu}$$

Được quét bằng CamScanner

Vì độ hụt khối của ${}^{244}_{95}\text{Am}$ lớn hơn độ hụt khối của ${}^{3}_{1}\text{T}$ nên năng lượng liên kết của ${}^{244}_{95}\text{Am}$ cũng lớn hơn năng lượng liên kết của ${}^{3}_{1}\text{T}$.

B. TỰ LUẬN

Bài 15.1.

Độ hụt khối của ${}^{27}_{13}\text{Al}$ là:

$$\Delta m = \left[Zm_p + (A-Z)m_n\right] - m_{Al}$$
$$= [13.1,00728 + 14.1,00867] - 26,97435 = 0,24167 \text{ amu}$$

Năng lượng liên kết của ${}^{27}_{13}\text{Al}$ là:

$$E_{lk} = \Delta mc^2 = 0,24167.931,5 = 225,115605 \text{ MeV}$$

Bài 15.2.

Độ hụt khối của ${}^{30}_{15}\text{P}$ là:

$$\Delta m = \left[Zm_p + (A-Z)m_n\right] - m_P$$
$$= [15.1,00728 + 15.1,00867] - 29,97005 = 0,2692 \text{ amu}$$

Năng lượng liên kết riêng của ${}^{30}_{15}\text{P}$ là:

$$E_{lkr} = \frac{\Delta mc^2}{A} = \frac{0,2692.931,5}{30} = 8,35866 \text{ MeV/nucleon}$$

Bài 15.3.

Vì năng lượng liên kết riêng là đại lượng đặc trưng cho mức độ bền vững của hạt nhân nên ta có thứ tự sắp xếp sau: ${}^{56}_{26}\text{Fe}$, ${}^{110}_{48}\text{Cd}$, ${}^{126}_{52}\text{Te}$, ${}^{180}_{72}\text{Hf}$, ${}^{209}_{83}\text{Bi}$, ${}^{238}_{92}\text{U}$. Về tính bền vững của các hạt nhân có khối lượng lớn (từ sau ${}^{56}_{26}\text{Fe}$) theo chiều tăng dần về số khối: năng lượng liên kết riêng giảm dần nên độ bền vững của các hạt nhân cũng giảm dần.

Bài 15.4.

Vì năng lượng liên kết riêng của ${}^{56}_{26}\text{Fe}$ và ${}^{2}_{1}\text{D}$ lần lượt là 8,55716 MeV/nucelon và 1,11780 MeV/nucleon nên ${}^{56}_{26}\text{Fe}$ có năng lượng liên kết riêng lớn hơn ${}^{2}_{1}\text{D}$ xấp xỉ 7,66 lần.

Được quét bằng CamScanner

Bài 15.5.

Vì năng lượng liên kết của ${}^{23}_{12}\text{Mg}$ và ${}^{23}_{11}\text{Na}$ lần lượt là 175,6809 MeV và 186,663285 MeV nên ${}^{23}_{11}\text{Na}$ có năng lượng liên kết lớn hơn ${}^{23}_{12}\text{Mg}$ một lượng bằng 10,982385 MeV.

Bài 15.6.

Độ hụt khối của ${}^{2}_{1}\text{D}$ là:

$$\Delta m = \left[Zm_{\text{p}} + (A-Z)m_{\text{n}}\right] - m_{\text{D}}$$
$$= (1{,}00728 + 1{,}00867) - 2{,}01355 = 2{,}4.10^{-3} \text{ amu}$$

Năng lượng liên kết của hạt nhân ${}^{2}_{1}\text{D}$ là:

$$E_{lk} = \Delta mc^2 = 2{,}4.10^{-3}.931{,}5 = 2{,}2356 \text{ MeV}$$

Năng lượng để tách hạt nhân tách ${}^{2}_{1}\text{D}$ thành các hạt nucleon riêng rẽ chính là năng lượng liên kết của hạt nhân nên năng lượng tối thiểu của photon γ cần thiết là 2,2356 MeV.

Bài 15.7.

Độ hụt khối của ${}^{2}_{1}\text{D}$ là:

$$\Delta m = \left[Zm_{\text{p}} + (A-Z)m_{\text{n}}\right] - m_{\text{D}}$$
$$= (1{,}00728 + 1{,}00867) - 2{,}01355 = 2{,}4.10^{-3} \text{ amu}$$

Theo định luật bảo toàn năng lượng toàn phần:

$$\varepsilon = E_{lk} + 2W_{đ(p)} \Rightarrow W_{đ(p)} = W_{đ(n)} = \frac{\varepsilon - E_{lk}}{2} = \frac{3{,}6 - 2{,}4.10^{-3}.931{,}5}{2} = 0{,}6822 \text{ MeV}$$

Động lượng của proton và neutron lần lượt là:

$$\begin{cases} p_{\text{p}} = \sqrt{2m_{\text{p}}W_{đ(p)}} = \sqrt{2.1{,}00728.0{,}6822} \approx 1{,}1723 \dfrac{\text{MeV}}{\text{c}} \\ p_{\text{n}} = \sqrt{2m_{\text{n}}W_{đ(n)}} = \sqrt{2.1{,}00867.0{,}6822} \approx 1{,}1731 \dfrac{\text{MeV}}{\text{c}} \end{cases}$$

Được quét bằng CamScanner

Bài 16 PHẢN ỨNG PHÂN HẠCH, PHẢN ỨNG NHIỆT HẠCH VÀ ỨNG DỤNG

A. TRẮC NGHIỆM

Câu 16.1. Đáp án A.

${}_{9}^{19}\text{F} + {}_{1}^{1}\text{H} \rightarrow {}_{8}^{16}\text{O} + {}_{2}^{4}\text{He}$.

Câu 16.2. Đáp án D.

Câu 16.3. Đáp án B.

Các phát biểu đúng là (1) và (4).

Câu 16.4. Đáp án B.

Câu 16.5. Đáp án B.

Áp dụng định luật bảo toàn điện tích và bảo toàn số khối để kiểm tra các phản ứng hạt nhân.

Câu 16.6. Đáp án B.

Áp dụng định luật bảo toàn số nucleon: $236 = 143 + 87 + y \Rightarrow y = 6$.

Câu 16.7.

a) Sai.

b) Đúng.

c) Sai. Vì đây là năng lượng mà phản ứng này toả ra.

d) Đúng.

e) Sai. Vì còn có sự bảo toàn động lượng và năng lượng toàn phần.

f) Đúng.

Câu 16.8. Đáp án D.

Năng lượng toả ra khi sử dụng hết 50 g ${}_{92}^{235}\text{U}$:

$$Q_1 = \frac{50}{235}.6,022.10^{23}.200 \approx 2,56.10^{25}\ \text{MeV}$$

Năng lượng toả ra khi thu được 50 g ${}_{1}^{2}\text{D}$:

$$Q_2 = \frac{50}{2}.6,022.10^{23}.2,23 \approx 3,36.10^{25}\ \text{MeV}$$

Vậy năng lượng toả ra ở phản ứng nhiệt hạch lớn hơn phản ứng phân hạch nói trên 1,3125 lần trong các trường hợp đang xét.

Được quét bằng CamScanner

Câu 16.9. Đáp án A.

Số lượng ${}_2^4\text{He}$ được tạo thành là:

$$N_{\text{He}} = \frac{200}{4}.6,022.10^{23} = 3,011.10^{25} \text{ hạt}$$

Tổng năng lượng toả ra của các phản ứng nhiệt hạch là:

$$Q = 3,011.10^{25}.\left(17,6.10^{6}.1,6.10^{-19}\right) \approx 8,48.10^{13} \text{ J}$$

Khối lượng thuốc nổ TNT cần dùng để năng lượng toả ra tương đương với bom hydrogen là:

$$m = \frac{2,8.10^{10} + 8,48.10^{13}}{4,2.10^{9}} \approx 20\,197,14 \text{ tấn}$$

B. TỰ LUẬN

Bài 16.1.

a) ${}_{12}^{26}\text{Mg} + {}_0^1 n \rightarrow {}_{10}^{23}\text{Ne} + {}_2^4\text{He}$.

b) ${}_{94}^{242}\text{Pu} + {}_{10}^{22}\text{Ne} \rightarrow 4{}_0^1 n + {}_{104}^{260}\text{Rf}$.

c) ${}_1^2\text{H} + {}_3^7\text{Li} \rightarrow 2{}_2^4\text{He} + {}_0^1 n$.

Bài 16.2.

Để tạo ra 1 hạt ${}_2^4\text{He}$ cần phải có sự tham gia của 1 hạt ${}_1^2\text{H}$ và 1 hạt ${}_1^3\text{H}$.

Số hạt ${}_2^4\text{He}$ có trong 50 g ${}_2^4\text{He}$:

$$N_{\text{H2}} = N_{\text{H3}} = N_{\text{He}} = \frac{50}{4}.6,022.10^{23} = 7,5275.10^{24} \text{ hạt}$$

Khối lượng ${}_1^2\text{H}$: $m_{\text{H2}} = \frac{7,5275.10^{24}}{6,022.10^{23}}.2 = 25 \text{ g}.$

Khối lượng ${}_1^3\text{H}$: $m_{\text{H2}} = \frac{7,5275.10^{24}}{6,022.10^{23}}.3 = 37,5 \text{ g}.$

Bài 16.3.

Mỗi phản ứng nhiệt hạch đang xét cần sử dụng 2 hạt ${}_1^2\text{H}$. Do đó, số lượng phản ứng nhiệt hạch khi sử dụng hết 150 g ${}_1^2\text{H}$ là:

$$N = \frac{N_{\text{H2}}}{2} = \frac{150}{4}.6,022.10^{23} = 2,25825.10^{25}$$

Tổng năng lượng thu được:

$$W = 2,25825.10^{25}.3,25 \approx 7,3393.10^{25} \text{ MeV}$$

Được quét bằng CamScanner

Bài 16.4.

a) Áp dụng định luật bảo toàn số nucleon: $1+235=140+94+x.1 \Rightarrow x=2.$

b) $W=140.8,29+94.8,59-235.7,59=184,41\text{MeV}.$

Bài 16.5.

a) Năng lượng có ích: $A_{ci}=1920.10^6.365.86400 \approx 6,1.10^{16}$ J.

Vì hiệu suất nhà máy là 33% nên năng lượng toàn phần cần sử dụng trong một năm là:

$$A_{tp}=\frac{6,1.10^{16}}{0,33} \approx 1,8.10^{17} \text{ J}$$

Số hạt ${}^{235}_{92}\text{U}$ cần dùng: $N=\frac{1,8.10^{17}}{200.1,6.10^{-13}} \approx 5,6.10^{27}$ hạt.

Khối lượng ${}^{235}_{92}\text{U}$ cần dùng:

$$m=\frac{5,6.10^{27}}{6,022.10^{23}}.235 \approx 2,2.10^6 \text{ g} = 2,2 \text{ tấn}$$

b) Khối lượng than đá cần phải sử dụng để tạo ra lượng năng lượng tương đương ở câu a:

$$m'=\frac{1,8.10^{17}}{20.10^6}=9.10^9 \text{ kg} = 9.10^6 \text{ tấn}$$

Bài 16.6.

Số lượng hạt nhân ${}^{4}_{2}\text{He}$ trong ngôi sao là:

$$N=\frac{4.10^{30}.10^3}{4}.6,022.10^{23}=6,022.10^{56} \text{ hạt}$$

Vì một phản ứng nhiệt hạch cần sử dụng 3 hạt nhân ${}^{4}_{2}\text{He}$ nên tổng năng lượng toả ra của ngôi sao trong quá trình ba – alpha là:

$$Q=\frac{6,022.10^{56}}{3}.7,275.10^6.1,6.10^{-19} \approx 2,34.10^{44} \text{ J}$$

Thời gian để toàn bộ hạt nhân ${}^{4}_{2}\text{He}$ chuyển hoá hoàn toàn thành ${}^{12}_{6}\text{C}$ là:

$$t=\frac{Q}{\mathcal{P}}=\frac{2,34.10^{44}}{3,8.10^{30}} \approx 6,16.10^{13} \text{ s} \approx 1,95 \text{ triệu năm}$$

Được quét bằng CamScanner

Bài 17 HIỆN TƯỢNG PHÓNG XẠ

A. TRẮC NGHIỆM

Câu 17.1. Đáp án B.

Câu 17.2. Đáp án B.

Hiện tượng phóng xạ tuân theo các định luật bảo toàn: động lượng, số khối và năng lượng toàn phần.

Câu 17.3. Đáp án C.

Câu 17.4. Đáp án C.

Các phát biểu đúng là: 1, 3 và 4.

Câu 17.5. Đáp án B.

Câu 17.6. a) Đúng; b) Sai; c) Đúng; d) Sai.

Câu 17.7. Đáp án A.

Khoảng thời gian cần tìm là:

$$\frac{\Delta N_t}{N_t}=\frac{N_0\left(1-2^{-\frac{t}{T}}\right)}{N_0 2^{-\frac{t}{T}}}=2^{\frac{t}{T}}-1=7\Rightarrow t=3T=3.138,4=415,2 \text{ ngày}$$

Câu 17.8. Đáp án C.

Khoảng thời gian cần tìm là:

$$H_t=H_0 2^{-\frac{t}{T}}\Rightarrow 25=350.2^{-\frac{t}{110}}\Rightarrow t\approx 418,81 \text{ ngày}$$

Câu 17.9. Đáp án A.

$$N_\alpha=N_0.\left(1-2^{-\frac{t}{T}}\right)\Rightarrow\begin{cases}3=N_0.\left(1-2^{-\frac{2}{T}}\right)\\15=N_0.\left(1-2^{-\frac{17}{T}}\right)\end{cases}\Rightarrow\frac{3}{15}=\frac{1-2^{-\frac{2}{T}}}{1-2^{-\frac{17}{T}}}\Rightarrow T\approx 8,56 \text{ s}$$

$$\Rightarrow\lambda=\frac{\ln 2}{T}=\frac{\ln 2}{8,56}\approx 0,081 \text{ s}^{-1}$$

Được quét bằng CamScanner

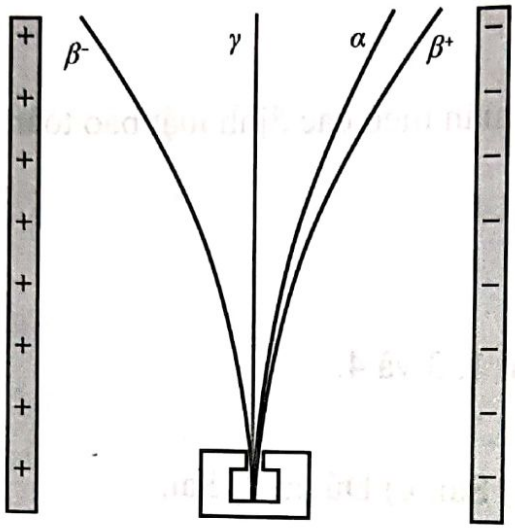
B. TỰ LUẬN

Bài 17.1.

Vì hoạt độ phóng xạ được xác định bằng số hạt nhân phóng xạ phân rã trong 1 giây nên mẫu chất chứa $^{208}_{82}Pb$ sẽ có số hạt nhân phân rã nhiều hơn trong 1 giây.

Bài 17.2.

Hình vẽ đường đi của các tia phóng xạ trong điện trường đều được biểu diễn như hình dưới đây.



Bài 17.3.

Số hạt nhân đã phóng xạ là: $\Delta N = N_0 - N_t = N_0\left(1-2^{-\frac{t}{T}}\right) = \frac{3}{4}N_0$.

Bài 17.4.

Vì phóng xạ là phản ứng hạt nhân toả năng lượng, năng lượng toả ra tồn tại dưới dạng động năng của các hạt sau phóng xạ, do đó động năng của các hạt này sẽ lớn hơn động năng chuyển động nhiệt của các hạt trong môi trường xung quanh. Mặt khác, khi các hạt chuyển động càng nhanh thì nhiệt độ của vật sẽ càng cao, chính vì vậy mà nhiệt độ của mẫu chất phóng xạ luôn cao hơn nhiệt độ của môi trường xung quanh một chút.

Bài 17.5.

Dựa trên định luật bảo toàn điện tích và bảo toàn số nucleon, ta có thể suy ra giá trị của số khối A và số hiệu nguyên tử Z của hạt nhân $^{A}_{Z}X$ như sau:

a) $A = 208; Z = 81$.

b) $A = 4; Z = 2$.

c) $A = 206; Z = 82$.

d) $A = 12; Z = 6$.

Được quét bằng CamScanner

Bài 17.6.

Dựa trên định luật bảo toàn điện tích và bảo toàn số nucleon, ta lập được hệ phương trình sau:

$$\begin{cases} 232 = 208 + 4y \\ 90 = 82 - x + 2y \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y = 6 \\ x = 2y - 8 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y = 6 \\ x = 4 \end{cases}$$

Bài 17.7.

a) ${}^{66}_{28}\text{Ni} \rightarrow {}^{0}_{-1}e + {}^{66}_{29}\text{Cu}$.

b) Vì khối lượng của electron là không đáng kể nên năng lượng toả ra của quá trình phóng xạ là:

$$W = (m_{\text{Ni}} - m_{\text{Cu}})c^2 = (65,9291 - 65,9289).931,5 = 0,1863\,\text{MeV}$$

Bài 17.8.

a) Khối lượng ${}^{14}_{6}\text{C}$ chứa trong mẫu than bùn sau 2 000 năm là:

$$m_t = m_0 2^{-\frac{t}{T}} = 980.2^{-\frac{2000}{5730}} \approx 769,4\ \mu\text{g}$$

b) Thời điểm mà khối lượng ${}^{14}_{6}\text{C}$ trong mẫu than bùn này còn lại 100 μg là:

$$m_t = m_0 2^{-\frac{t}{T}} \Rightarrow t = -T\log_2\left(\frac{m_t}{m_0}\right) = -5730.\log_2\left(\frac{100}{980}\right) \approx 18867,64 \text{ năm}$$

Bài 17.9.

Số lượng hạt nhân ${}^{60}_{27}\text{Co}$ chứa trong nguồn phóng xạ tại thời điểm đang xét là:

$$H_t = \lambda N_t = \frac{\ln 2}{T} N_t$$

$$\Rightarrow N_t = \frac{T}{\ln 2} H_t = \frac{5,27.365.24.3600}{\ln 2}.\left(5800.3,7.10^{10}\right) \approx 5,15.10^{22} \text{ hạt}$$

Bài 17.10.

Tại thời điểm t_1, ta có: $\frac{N_{\text{Pb}}}{N_{\text{Po}}} = \frac{1 - 2^{-\frac{t_1}{T}}}{2^{-\frac{t_1}{T}}} = 2^{\frac{t_1}{T}} - 1 = 15 \Rightarrow t_1 = 4T.$

Tại thời điểm $t_2 = t_1 + 966$, ta có: $\frac{N'_{\text{Pb}}}{N'_{\text{Po}}} = 2^{\frac{t_2}{T}} - 1 = 2^{\frac{4.138+966}{138}} - 1 = 2047.$

Bài 17.11.

Số lượng hạt nhân ${}^{210}_{84}\text{Po}$ phân rã là:

$$\Delta N_{\text{Po}} = N_{0(\text{Po})}\left(1 - 2^{-\frac{t}{T_{\text{Po}}}}\right) = \frac{m_{0(\text{Po})}}{A_{\text{Po}}}.N_A\left(1 - 2^{-\frac{t}{T_{\text{Po}}}}\right)$$

$$= \frac{1}{210}.6,022.10^{23}.\left(1 - 2^{-\frac{1}{138,4}}\right) \approx 1,43.10^{19} \text{ hạt}$$

Được quét bằng CamScanner

Số lượng hạt nhân ${}^{131}_{53}\mathrm{I}$ phân rã là:

$$\Delta N_{\mathrm{I}} = N_{0(\mathrm{I})}\left(1-2^{-\frac{t}{T_{\mathrm{I}}}}\right) = \frac{m_{0(\mathrm{I})}}{A_{\mathrm{I}}}.N_{\mathrm{A}}\left(1-2^{-\frac{t}{T_{\mathrm{I}}}}\right)$$

$$= \frac{1}{131}.6,022.10^{23}.\left(1-2^{-\frac{1}{8,02}}\right) \approx 3,81.10^{20} \text{ hạt}$$

Vậy máy đo bức xạ ứng với mẫu chất chứa ${}^{131}_{53}\mathrm{I}$ đếm được nhiều tín hiệu hơn.

Bài 17.12.

a) ${}^{1}_{0}n + {}^{14}_{7}\mathrm{N} \to {}^{14}_{6}\mathrm{C} + {}^{1}_{1}p$. Vậy X chính là hạt proton.

b) ${}^{14}_{6}\mathrm{C} \to {}^{14}_{7}\mathrm{N} + {}^{0}_{-1}e + \overline{\nu}_{\mathrm{e}}$.

c) Số lượng hạt nhân ${}^{14}_{6}\mathrm{C}$ trong mảnh gỗ hiện tại là:

$$N_{\mathrm{C14}} = \frac{H}{\lambda} = \frac{T}{\ln 2}H$$

Khối lượng ${}^{14}_{6}\mathrm{C}$ trong mảnh gỗ hiện tại là:

$$m_{\mathrm{C14}} = \frac{N_{\mathrm{C14}}}{N_{\mathrm{A}}}.A_{\mathrm{C14}} = \frac{T}{\ln 2}.\frac{A_{\mathrm{C14}}}{N_{\mathrm{A}}}.H$$

Số lượng hạt nhân ${}^{12}_{6}\mathrm{C}$ trong mảnh gỗ hiện tại là:

$$N_{\mathrm{C12}} = \frac{m_{\mathrm{C12}}}{A_{\mathrm{C12}}}.N_{\mathrm{A}} = \frac{m-m_{\mathrm{C14}}}{A_{\mathrm{C12}}}.N_{\mathrm{A}} = \frac{m}{A_{\mathrm{C12}}}.N_{\mathrm{A}} - \frac{T}{\ln 2}.\frac{A_{\mathrm{C14}}}{A_{\mathrm{C12}}}.H$$

Vì đồng vị ${}^{12}_{6}\mathrm{C}$ bền nên số lượng hạt nhân ${}^{12}_{6}\mathrm{C}$ được xem gần đúng là không đổi. Từ đó ta suy ra số lượng hạt nhân ${}^{14}_{6}\mathrm{C}$ tại thời điểm ban đầu (lúc khối gỗ còn đang sống) là:

$$N_{0(\mathrm{C14})} = 1,3.10^{-12}.N_{\mathrm{C12}}$$

Độ tuổi của mẫu hoá thạch là:

$$N_{\mathrm{C14}} = N_{0(\mathrm{C14})}2^{-\frac{t}{T}}$$

$$\Rightarrow t = -T\log_2\left(\frac{N_{\mathrm{C14}}}{N_{0(\mathrm{C14})}}\right) = -5\,730.\log_2\left[\frac{T}{1,3.10^{-12}}.\frac{HA_{\mathrm{C12}}}{\left(mN_{\mathrm{A}}\ln 2 - A_{\mathrm{C14}}HT\right)}\right]$$

$$= -5730.\log_2\left[\frac{5730.365.24.3600.0,52.12}{1,3.10^{-12}.\left[220.6,022.10^{23}.\ln 2 - 14.0,52.\left(5730.365.24.3600\right)\right]}\right]$$

$\approx 38\,541$ năm

Được quét bằng CamScanner

Bài 18 AN TOÀN PHÓNG XẠ

A. TRẮC NGHIỆM

Câu 18.1. Đáp án D.

Câu 18.2. (1) an toàn; (2) phơi nhiễm; (3) khoảng cách; (4) kẹp dài; (5) che chắn; (6) màn chắn.

Câu 18.3. a) Sai; b) Đúng; c) Sai; d) Đúng; e) Đúng; f) Sai.

Câu 18.4. Đáp án C.

B. TỰ LUẬN

Bài 18.1. Điểm khác biệt quan trọng giữa hai biển báo: Biển báo ở Hình 18.1b có nhiều chi tiết hơn nhằm nhấn mạnh tác hại của các tia phóng xạ và việc cần thiết là phải rời xa nguồn phóng xạ (một trong ba quy tắc đảm bảo an toàn phóng xạ).

Bài 18.2.

Hình 18.2a: Giảm thiểu thời gian tiếp xúc với nguồn phóng xạ.

Hình 18.2b: Giữa khoảng cách phù hợp đến nguồn phóng xạ.

Hình 18.2c: Sử dụng che chắn để giảm tác dụng của các tia phóng xạ.

Bài 18.3. Việc cởi bỏ trang phục đang mặc là cần thiết khi bị tiếp xúc với chất phóng xạ, giúp giảm thiểu đáng kể khả năng bị nhiễm xạ. Tuy nhiên, trang phục này phải được xử lí thích hợp vì có thể gây nhiễm xạ cho người hoặc đồ vật tiếp xúc sau đó.

Bài 18.4.

Cả hai nguyên tố đều là chất phóng xạ (radium phóng xạ α để sinh ra radon, radon cũng phóng xạ α để cho ra poloni).

Radon là chất khí nên nhiễm xạ qua đường hô hấp và gây tác hại cho mô phổi. Trong khi đó, radium là chất rắn, nhiễm xạ theo đường tiêu hóa (như uống nước nhiễm xạ).

Được quét bằng CamScanner

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam xin trân trọng cảm ơn các tác giả có tác phẩm, tư liệu được sử dụng, trích dẫn trong cuốn sách này.

Chịu trách nhiệm xuất bản:
Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc NGUYỄN TIẾN THANH

Chịu trách nhiệm nội dung:
Tổng biên tập PHẠM VĨNH THÁI

Biên tập nội dung: NGUYỄN THỊ KIM ANH – NGUYỄN BÔNG
LÝ VƯƠNG NGỌC MINH – PHẠM TRƯỜNG THỊNH
Thiết kế sách: PHẠM THỊ HẠ LIÊN
Trình bày bìa: ĐẶNG NGỌC HÀ – TỐNG THANH THẢO
Sửa bản in: NGUYỄN THỊ KIM ANH – NGUYỄN BÔNG
LÝ VƯƠNG NGỌC MINH – PHẠM TRƯỜNG THỊNH
Chế bản: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC GIA ĐỊNH

Bản quyền thuộc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Tất cả các phần của nội dung cuốn sách này đều không được sao chép, lưu trữ, chuyển thể dưới bất kì hình thức nào khi chưa có sự cho phép bằng văn bản của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

BÀI TẬP VẬT LÍ 12
(Chân trời sáng tạo)

Mã số: G2BHZL001M24
In 25.500 bản (QĐ in số 06BT), khổ 17 x 24 cm.
Đơn vị in: Công ty TNHH MTV ITAXA
Địa chỉ: 122-124-126 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Võ Thị Sáu, Q. 3, TP. HCM
Số ĐKXB: 06-2024/CXBIPH/37-2346/GD
Số QĐXB: 25 SBT/QĐ-GD-HCM, ngày 28 tháng 05 năm 2024
In xong và nộp lưu chiểu tháng 06 năm 2024.
Mã số ISBN: 978-604-0-40332-2

Được quét bằng CamScanner